

Aula 10

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Introdução - Distribuições Contínuas de Probabilidade.	3
2) Distribuição Uniforme.	4
3) Distribuição Exponencial.	13
4) Distribuição Normal.	32
5) Soma de Variáveis e o Teorema.	51
6) Distribuição Qui-Quadrado.	63
7) Distribuição T de Student.	68
8) Distribuição F de Snedecor.	73
9) Questões Comentadas - Distribuição Uniforme - Multibancas	79
10) Questões Comentadas - Distribuição Exponencial - Multibancas	87
11) Questões Comentadas - Distribuição Normal - Multibancas	93
12) Questões Comentadas - Soma de Variáveis e o Teorema Central do Limite - Multibancas	111
13) Questões Comentadas - Distribuição Qui-Quadrado - Multibancas	120
14) Questões Comentadas - Distribuição T de Student - Multibancas	124
15) Questões Comentadas - Distribuição F de Snedecor - Multibancas	128
16) Lista de Questões - Distribuição Uniforme - Multibancas	129
17) Lista de Questões - Distribuição Exponencial - Multibancas	133
18) Lista de Questões - Distribuição Normal - Multibancas	137
19) Lista de Questões - Soma de Variáveis e o Teorema Central do Limite - Multibancas	145
20) Lista de Questões - Distribuição Qui-Quadrado - Multibancas	150
21) Lista de Questões - Distribuição T de Student - Multibancas	153
22) Lista de Questões - Distribuição F de Snedecor - Multibancas	156



Olá, concurseiro(a)!

Agora, veremos **Distribuições Contínuas**, que são distribuições especiais, como a distribuição **normal**, que aparece muito, muito, muito nas provas. Embora esta aula esteja ligada a aulas anteriores, você consegue acompanhar esta aula, mesmo sem ter fixado muito bem as aulas anteriores.

Então respira, e vamos!

Luana Brandão

Posso te contar um pouquinho da minha trajetória? Sou Doutora em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal Fluminense, e Auditora Fiscal da SEFAZ-RJ. Sou professora de Estatística do Estratégia, porque quero muito ajudá-lo(a) em sua trajetória rumo à aprovação!

Se tiver alguma dúvida, entre em **contato** comigo!



professoraluanabrandao@gmail.com



[@professoraluanabrandao](https://www.instagram.com/professoraluanabrandao)

“Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade.”

Sêneca



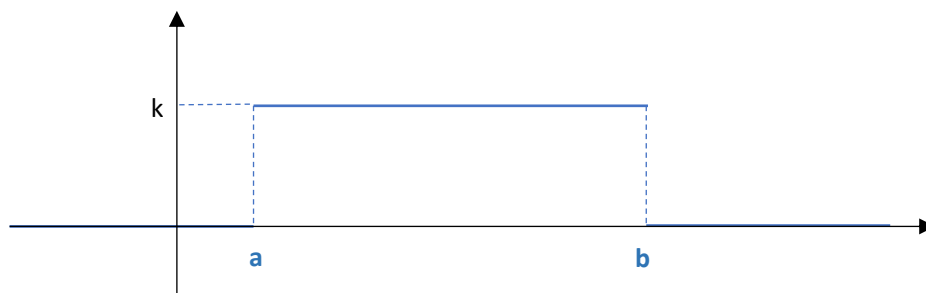
DISTRIBUIÇÕES CONTÍNUAS

Agora, veremos **distribuições teóricas** ou **especiais** de variáveis contínuas.

Distribuição Uniforme

Para variáveis **discretas**, as distribuições uniformes apresentam a **mesma probabilidade** para todos os resultados possíveis. Para variáveis uniformes **contínuas**, a situação é análoga: a função densidade de probabilidade (f.d.p.) apresenta um valor **constante** em **todo o intervalo** da variável.

A figura abaixo ilustra a f.d.p. de uma variável com distribuição uniforme, que assume um valor constante k , em um intervalo (a, b) :



Ou seja, a função densidade de probabilidade para uma distribuição uniforme é da forma:

$$f(x) = \begin{cases} k, & \text{se } a < x < b \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A probabilidade de todo o Espaço Amostral é de 100% = 1, ou seja, a **área** delimitada pela função é igual a 1:

$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura} = (b - a) \times k = 1$$

$$k = \frac{1}{(b - a)}$$

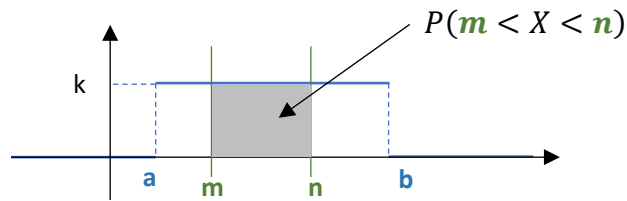
Em outras palavras, conhecendo o intervalo (a, b) , podemos calcular o valor da f.d.p. (k). Assim, os limites do intervalo a, b são os únicos **parâmetros** da distribuição uniforme.

Por exemplo, para uma variável com distribuição contínua uniforme no intervalo $(1, 5)$, o valor da f.d.p. para $1 < x < 5$ (ou seja, o valor de k) é:

$$k = \frac{1}{(5 - 1)} = \frac{1}{4}$$



Já a probabilidade associada a um **intervalo** (m, n) , com $a < m < n < b$, corresponde à **área** da região indicada abaixo:



$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura} = (n - m) \times k$$

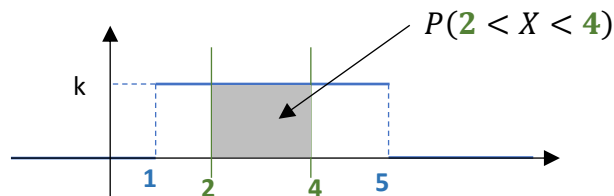
Sabendo que $k = \frac{1}{(b-a)}$, temos:

$$P(m < X < n) = \frac{(n-m)}{(b-a)}$$

Ou seja, a probabilidade de um intervalo em uma distribuição uniforme é a **razão** entre a amplitude desse **intervalo** e a amplitude **do intervalo total**.

Para o nosso exemplo, da variável com distribuição contínua uniforme no intervalo $(1, 5)$, a probabilidade $P(2 < X < 4)$ é:

$$P(2 < X < 4) = \frac{(4 - 2)}{(5 - 1)} = \frac{2}{4} = 0,5$$



Ressalte-se que, por se tratar de uma variável contínua, temos:

$$P(m < X < n) = P(m \leq X < n) = P(m < X \leq n) = P(m \leq X \leq n)$$

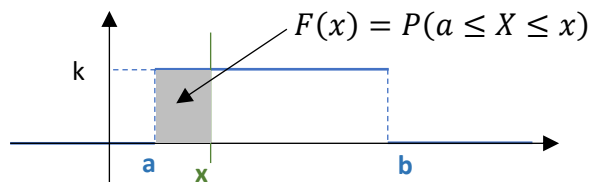
A **função de distribuição acumulada** no ponto x corresponde à probabilidade de a variável ser menor ou igual a x :

$$F(x) = P(X \leq x)$$



Para a distribuição uniforme, esse valor é igual à probabilidade de a variável estar entre x e o limite inferior do intervalo a :

$$F(x) = P(X \leq x) = P(a \leq X \leq x)$$



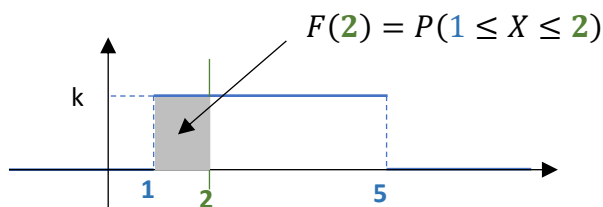
Logo, para $a < x < b$, a **função de distribuição acumulada** é dada por:

$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura} = (x - a) \times k$$

$$F(x) = \frac{(x-a)}{(b-a)}$$

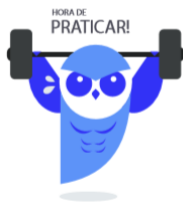
Para o nosso exemplo, da variável contínua no intervalo $(1, 5)$, a f.d.a. para $x = 2$, isto é, a probabilidade $P(X \leq 2)$ é:

$$F(2) = \frac{(2-1)}{(5-1)} = \frac{1}{4} = 0,25$$



A maioria das distribuições teóricas conhecidas, tanto discretas quanto contínuas, fazem parte da chamada **família exponencial**, cuja **função densidade de probabilidade** pode ser descrita de forma similar, como as distribuições discretas: binomial, geométrica, hipergeométrica, de Poisson; e as contínuas: exponencial, Normal, Beta, Weibull.

A **distribuição uniforme contínua**, assim como a distribuição uniforme discreta, é uma distribuição importante que **não** pertence à família exponencial.



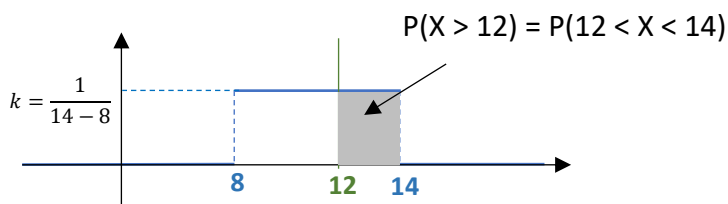
(Instituto IACP/2026 – Pref. Caiçara/PB) Em um processo industrial, o tempo necessário para que uma máquina finalize um ciclo de operação segue uma distribuição contínua uniforme no intervalo de 8 a 14 minutos. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica **CORRETAMENTE** a probabilidade de que um ciclo escolhido ao acaso dure mais que 12 minutos.

- a) $1/6$
- b) $1/4$
- c) $1/3$
- d) $1/2$
- e) $2/3$

Comentários:

Temos uma variável contínua uniforme no intervalo de $a = 8$ até $b = 14$ minutos.

A probabilidade de a variável ser maior que 12 minutos, isto é, de estar entre 12 e 14 pode ser calculada como:



$$P(X > 12) = \text{base} \times \text{altura} = (14 - 12) \times k = \frac{(14 - 12)}{(14 - 8)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Gabarito: C

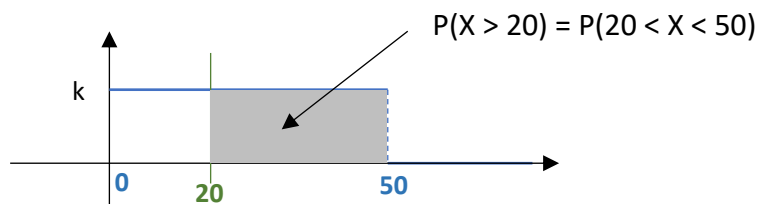
(FGV/2017 – IBGE) Uma variável aleatória contínua X é uniformemente distribuída no intervalo real $[0, 50]$. A probabilidade de que X seja maior do que 20 é igual a:

- a) 0,8
- b) 0,6
- c) 0,4
- d) 0,2
- e) 0,1

Comentários:

O enunciado informa que X é uniformemente distribuída no intervalo de $[0, 50]$, logo $a = 0$ e $b = 50$. A probabilidade $P(X > 20)$ é dada por:





$$P(X > 20) = \text{base} \times \text{altura} = (50 - 20) \times k = \frac{(50 - 20)}{(50 - 0)}$$

$$P(X > 20) = \frac{30}{50} = 0,6$$

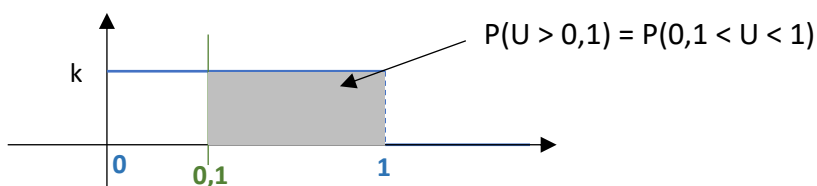
Gabarito: B

(Cebraspe/2016 – Auditor de Controle Externo do TCE/PA) A respeito de uma variável aleatória contínua U , uniformemente distribuída no intervalo $[0, 1]$, julgue o seguinte item.

$P(U > 1/10) = 0,9$.

Comentários:

Para uma distribuição uniforme no intervalo $a = 0$ e $b = 1$, a probabilidade $P(U > 1/10) = P(U > 0,1)$ é dada por:



$$P(U > 0,1) = \text{base} \times \text{altura} = (1 - 0,1) \times k = \frac{(1 - 0,1)}{(1 - 0)}$$

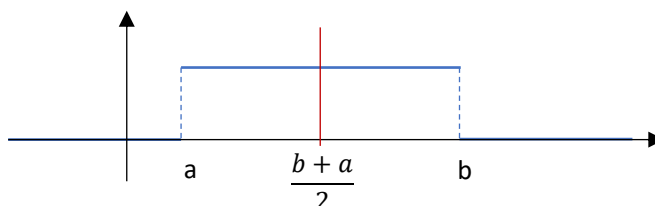
$$P(U > 0,1) = 0,9$$

Gabarito: Certo.

Esperança e Variância

A esperança de uma variável uniforme é a **média** aritmética dos extremos do seu intervalo a, b :

$$E(X) = \frac{b+a}{2}$$



Para o nosso exemplo da variável contínua no intervalo $(1, 5)$, a esperança é:

$$E(X) = \frac{b + a}{2} = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

E a **variância** é dada por:

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Para o nosso exemplo da variável contínua no intervalo $(1, 5)$, a variância é:

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(5-1)^2}{12} = \frac{(4)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$



ESQUEMATIZANDO

Distribuição Uniforme

Função Densidade de Probabilidade: $f(x) = \frac{1}{(b-a)}$, se $a \leq x \leq b$

Cálculo da Probabilidade: $P(m < X < n) = \frac{(n-m)}{(b-a)}$

Esperança: $E(X) = \frac{b+a}{2}$;

Variância: $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$



(Marinha/2025 – CP-T) Suponha uma variável aleatória com função densidade de probabilidade definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{se } x \in [a, b] \\ 0, & \text{c. c.} \end{cases}$$

Assim, seu valor esperado e sua variância são respectivamente:



a) $E(X) = \frac{b+a}{2}$ e $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

b) $E(X) = \frac{b-a}{2}$ e $Var(X) = \frac{b+a}{2}$

c) $E(X) = \frac{b+a}{2}$ e $Var(X) = \frac{b+a}{12}$

d) $E(X) = \frac{b+a}{2}$ e $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{2}$

e) $E(X) = \frac{b-a}{2}$ e $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{6}$

Comentários:

Com base na função densidade $f(x) = \frac{1}{b-a}$, verificamos que se trata de uma variável com distribuição uniforme no intervalo $[a, b]$.

A média dessa distribuição corresponde à média aritmética entre a e b :

$$E(X) = \frac{a + b}{2}$$

E a variância é dada por:

$$Var(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$$

Gabarito: A

(FGV/2026 – AMAZUL) Considere X uma variável aleatória contínua cuja função densidade de probabilidade (f.d.p.) é definida por $f(x) = \frac{1}{20-15}$, $15 < x < 20$. Neste caso, os parâmetros inferior e superior são $\alpha = 15$ e $\beta = 20$.

Com base na forma de $f(x)$, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o nome da distribuição, valor da esperança matemática $E[X]$, e o valor da variância $Var[X]$.

a) Normal; 17,50; $\frac{35}{12}$

b) Uniforme contínua; 18,00; $\frac{25}{12}$

c) Uniforme contínua; 17,50; $\frac{25}{12}$

d) Uniforme contínua; 17,50; $\frac{20}{12}$

e) Exponencial; 23,50; $\frac{25}{12}$

Comentários:

Como a função densidade da variável é da forma $\frac{1}{b-a}$, verificamos que se trata de uma distribuição **uniforme** contínua no intervalo $[a, b]$, com $a = 15$ e $b = 20$.

A média dessa distribuição corresponde à média aritmética dos extremos:

$$E(X) = \frac{a + b}{2} = \frac{15 + 20}{2} = \frac{35}{2} = 17,5$$



E a variância é dada por:

$$Var(X) = \frac{(b - a)^2}{12} = \frac{(20 - 15)^2}{12} = \frac{5^2}{12} = \frac{25}{12}$$

Gabarito: C

(FCC/2015 – Analista Judiciário do TER/RR) Uma variável aleatória X tem distribuição uniforme contínua com média igual a 4 e variância igual a 12.

Nessas condições, $P(X < 7)$ é igual a

- a) 0,45.
- b) 0,75.
- c) 0,25.
- d) 0,60.
- e) 0,67.

Comentários:

Tratando-se de uma distribuição uniforme com média igual a 4, temos:

$$\mu = \frac{b + a}{2} = 4$$

$$b + a = 8$$

Sendo a variância igual a 12, temos¹:

$$V(X) = \frac{(b - a)^2}{12} = 12$$

$$(b - a)^2 = 12 \times 12$$

$$b - a = 12$$

Somando as duas equações, $b + a = 8$ e $b - a = 12$, temos:

¹ A raiz de um número elevado ao quadrado é igual ao módulo do número:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

Isso porque x pode ser um número negativo, mas a raiz de um número é necessariamente um número positivo. Por exemplo, podemos ter $x = -3$, então:

$$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$$

Ou seja, para a nossa questão, temos:

$$\sqrt{(b - a)^2} = |b - a|$$

Como $b > a$, então $b - a > 0$ e, consequentemente:

$$|b - a| = b - a$$



$$b + a + b - a = 8 + 12$$

$$2b = 20$$

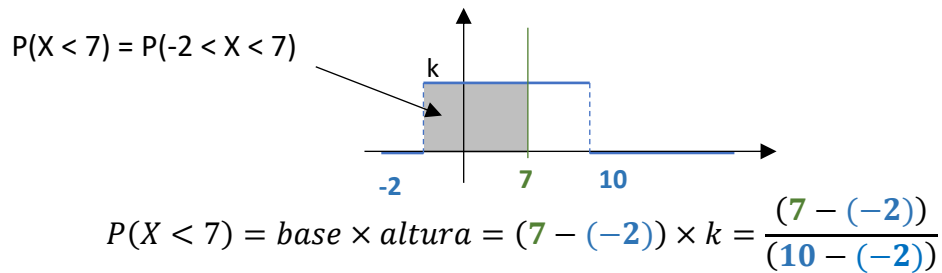
$$b = 10$$

Substituindo esse resultado em $b + a = 8$, temos:

$$10 + a = 8$$

$$a = -2$$

A probabilidade $P(X < 7)$, sendo $a = -2$ e $b = 10$, é igual à probabilidade de X estar entre -2 e 7 :



$$P(X < 7) = \frac{9}{12} = 0,75$$

Gabarito: B



DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL

A distribuição exponencial se caracteriza por ter uma **taxa de falha (ou de ocorrência) constante**, sendo normalmente associada a um **tempo**. Por exemplo, o **tempo de vida** de um micro-organismo ou a **vida útil** de uma lâmpada podem seguir uma distribuição exponencial.

A **função densidade de probabilidade** (f.d.p.) de uma variável X com distribuição exponencial é:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Em que e , número de Euler, é um número irracional, cujo valor aproximado é $e \cong 2,718$. É comum utilizar a seguinte notação para representar o expoente na base e :

$$e^{-\lambda x} = \exp \{-\lambda x\}$$

Observa-se que a f.d.p. apresenta algum valor $f(x) \neq 0$ apenas para valores **positivos** da variável $x \geq 0$.

Ressalte-se que λ é necessariamente **positivo** e representa a **taxa de falha por unidade de tempo**. Esse é o **único parâmetro** da distribuição (a f.d.p. só depende desse valor para ser caracterizada)

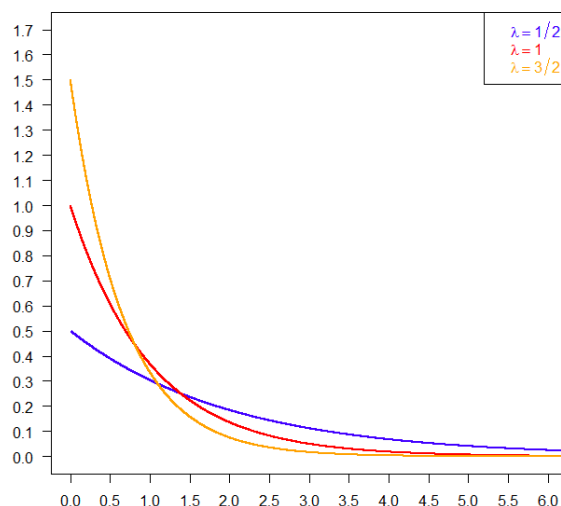
Por exemplo, o **tempo de vida** de um micro-organismo pode seguir uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = \frac{1}{12}$ **por dia**; a **vida útil** de uma lâmpada pode seguir uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = \frac{1}{100}$ **por hora**.

O valor de x corresponde ao **tempo** até a falha (ou ocorrência). Por exemplo, podemos calcular a probabilidade de o micro-organismo **viver menos de $x = 3$ dias**; ou a probabilidade de a lâmpada **durar mais que $x = 100$ horas e menos que $x = 200$ horas**.

O gráfico a seguir¹ apresenta as funções densidade de probabilidade para variáveis com distribuição exponencial, para os parâmetros $\lambda = 0,5$, $\lambda = 1$ e $\lambda = 1,5$. Podemos observar que a f.d.p. é **decrecente** e que assume valores no intervalo $x \in (0, \infty)$.

¹ Gráfico obtido na seção de Distribuição Exponencial do Portal Action, disponível em <http://www.portalaaction.com.br/probabilidades/612-distribuicao-exponencial>





A probabilidade X estar em um **intervalo** $P(a < X < b)$ é calculada como²:

$$P(a < X < b) = e^{-\lambda \cdot a} - e^{-\lambda \cdot b}$$

Ou seja, a probabilidade de a lâmpada durar entre 100 e 200 horas é dada por:

$$P(100 < X < 200) = e^{-\frac{1}{100} \times 100} - e^{-\frac{1}{100} \times 200} = e^{-1} - e^{-2} \cong 0,5$$

E a probabilidade de o micro-organismo viver **menos que $x = 3$ dias**?

A f.d.p. exponencial assume algum valor somente para $x \geq 0$ (realmente, não tem como o tempo ser negativo). Então, a probabilidade de ele durar menos de $x = 3$ dias equivale à probabilidade de durar mais que $x = 0$ e menos que $x = 3$ dias:

$$P(X < 3) = P(0 < X < 3)$$

Agora, aplicamos a fórmula que vimos antes. Considerando $\lambda = \frac{1}{12}$ por dia, temos:

$$P(0 < X < 3) = e^{-\frac{1}{12} \times 0} - e^{-\frac{1}{12} \times 3} = e^0 - e^{-\frac{1}{4}} = 1 - e^{-\frac{1}{4}}$$

² Pontue-se que o extremo inferior do intervalo, **a** , antecede o termo superior, **b** , no cálculo da probabilidade da função exponencial porque a função é **decrescente**, como se pode observar no gráfico acima.

Logo, o valor de $e^{-\lambda \cdot a}$ é maior do que o valor de $e^{-\lambda \cdot b}$, para $a < b$.



Em geral, para calcular a probabilidade $P(X < x)$ para algum valor de x em uma distribuição exponencial, fazemos:

$$P(X < x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

A probabilidade $P(X < x)$ é igual à **função de distribuição acumulada** no ponto x . Então, podemos dizer que a f.d.a. da variável exponencial é:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$



Quando uma variável exponencial representa a **taxa de falha** de um sistema, a **função de confiabilidade** do sistema é **complementar** à **função de distribuição acumulada** e representa a probabilidade de o sistema **não falhar** no período x .

$$R(x) = 1 - F(x)$$

Essa expressão é bem utilizada quando um sistema é composto por mais de uma unidade.

Quando as unidades são **independentes e redundantes**, isto é, quando é necessário que **todas falhem** para haver falha no sistema, a função de distribuição acumulada do sistema (isto é, a probabilidade de ele falhar no tempo x) é o **produto** das funções de distribuição acumulada individuais das unidades (interseção):

$$F_S(x) = F_1(x) \times F_2(x) \dots \times F_n(x)$$

E a probabilidade de a variável assumir um valor **maior que x** , $P(X > x)$? Por exemplo, qual seria a probabilidade de o micro-organismo viver **mais que $x = 3$ dias**?

Para isso, calculamos a probabilidade do evento **complementar**:

$$P(X \geq x) = 1 - P(X < x) = 1 - (1 - e^{-\lambda x})$$

$$P(X \geq x) = e^{-\lambda x}$$





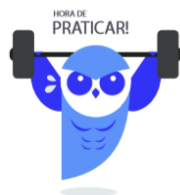
Para efetuar os cálculos da distribuição exponencial, é essencial que x e λ estejam na **mesma unidade de tempo**. Se a questão trabalhar com unidades de tempo diferentes, será necessário ajustar as medidas.

Por exemplo, vamos calcular a probabilidade de o micro-organismo durar menos de 6 **horas**, considerando que $\lambda = \frac{1}{12}$ **por dia**. Sabendo que há 24 horas em um dia, então 6 horas correspondem a:

$$x = \frac{6}{24} = \frac{1}{4} \text{ dia}$$

E a probabilidade $P\left(X < \frac{1}{4}\right)$ é:

$$P\left(X < \frac{1}{4}\right) = 1 - e^{-\frac{1}{12} \times \frac{1}{4}} = 1 - e^{-\frac{1}{48}}$$



(CONSULPLAN/2025 – TJ/RO) Considere X como uma variável aleatória que representa o tempo (em horas) entre o recebimento de denúncias no canal de comunicação de certo Tribunal de Justiça, cuja função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = c \cdot e^{-2x}, \quad x > 0$$

onde c é uma constante positiva.

Qual é o valor de d em horas, tal que $P(X \leq d) = 0,75$?

(Dados: $\ln(0,125) = -2,08$; $\ln(0,25) = -1,39$; $\ln(0,75) = -0,29$; $\ln(1) = 0$; $\ln(2) = 0,69$.)

- a) 0,14
- b) 0,35
- c) 0,50
- d) 0,69
- e) 1,05

Comentários:



Pela função densidade fornecida, verificamos que se trata de uma distribuição exponencial, com parâmetro $\lambda = 2$ (inclusive, sabemos que a constante c é igual a esse parâmetro). A probabilidade de $X \leq d$ é dada por:

$$\begin{aligned}P(X \leq x) &= 1 - e^{-\lambda x} \\P(X \leq d) &= 1 - e^{-2 \cdot d} = 0,75 \\e^{-2 \cdot d} &= 0,25 \\\ln(e^{-2 \cdot d}) &= \ln(0,25) \\-2 \cdot d &= -1,39 \\d &= 0,695\end{aligned}$$

Gabarito: D.

(FUNDATEC/2025 – Pref. Porto Alegre) Em determinado município brasileiro, uma lei municipal estabeleceu às agências bancárias obrigações relativas ao tempo de atendimento de seus usuários. Segundo essa lei, o tempo de espera de um usuário em uma agência bancária não pode exceder 15 minutos em dias normais. Sendo assim, suponha que o tempo de espera (em minutos) dos clientes de determinado banco seja modelado utilizando-se uma distribuição exponencial com parâmetro λ (média $\frac{1}{\lambda}$).

Nesse caso, para que o banco cumpra a lei em pelo menos 90% do tempo em dias normais, é necessário que:

- a) $\lambda \leq \frac{1}{15}$
- b) $\lambda \geq \frac{1}{15}$
- c) $\lambda \leq \frac{\ln(10)}{15}$
- d) $\lambda \geq \frac{\ln(10)}{15}$

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Comentários:

O enunciado informa que o tempo de espera não pode exceder 15 minutos em pelo menos 90% do tempo:

$$\begin{aligned}P(X < x) &= 1 - e^{-\lambda x} \\P(X < 15) &= 1 - e^{-\lambda \cdot 15} \geq 0,9 \\e^{-\lambda \cdot 15} &\leq 0,1 \\\ln(e^{-\lambda \cdot 15}) &\leq \ln(0,1)\end{aligned}$$

Sabendo que $\ln(0,1) = \ln(10)^{-1} = -\ln(10)$, temos:

$$\begin{aligned}-\lambda \cdot 15 &\leq -\ln(10) \\\lambda &\geq \frac{\ln(10)}{15}\end{aligned}$$

Gabarito: D.



(CEBRASPE/2025 – ANM) Os átomos de determinado mineral radioativo sofrem decaimento aleatoriamente. A partir de certo momento $t = 0$, o instante em que um átomo decai tem distribuição dada pela função densidade de probabilidade $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, para $t \geq 0$, e $f(t) = 0$, para $t < 0$.

Com base na situação hipotética apresentada, considerando que seja medido em anos e que, dada uma amostra qualquer, 60% dos átomos decaia após 1 ano, julgue o próximo item.

Após 2 anos, 84% dos átomos da amostra terão decaído.

Comentários:

O enunciado informa que o decaimento dos átomos segue uma distribuição exponencial e que, após 1 ano, 60% dos átomos terão decaído:

$$\begin{aligned}P(X \leq x) &= 1 - e^{-\lambda x} \\P(X \leq 1) &= 1 - e^{-\lambda \cdot 1} = 0,6 \\e^{-\lambda} &= 0,4\end{aligned}$$

A probabilidade de decaimento após 2 anos é dada por:

$$P(X \leq 2) = 1 - e^{-\lambda \cdot 2}$$

Sabendo que $e^{-\lambda} = 0,4$, podemos indicar essa expressão como:

$$P(X \leq 2) = 1 - (e^{-\lambda})^2 = 1 - 0,4^2 = 1 - 0,16 = 0,84 = 84\%$$

Gabarito: Certo.

Esperança, Variância e Propriedade

A **esperança (ou média)** da distribuição exponencial é o inverso do parâmetro λ :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Por exemplo, sendo a vida útil de uma lâmpada uma variável exponencial com parâmetro $\lambda = \frac{1}{100} = 0,01$ por hora, então a média será de:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,01} = 100$$

A **variância** é dada por:

$$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Nesse exemplo, a variância é de:

$$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0,01^2} = 10.000$$



E o **desvio padrão**, raiz quadrada da variância é:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2}}$$

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

Em outras palavras, o **desvio padrão** é igual à **média**, motivo pelo qual o coeficiente de variação (que é justamente a razão entre o desvio padrão e a média) é igual a 1, para qualquer variável com distribuição exponencial!

A distribuição exponencial guarda uma relação muito especial com a **distribuição de Poisson**: a distribuição exponencial descreve o **tempo entre as ocorrências** de eventos sucessivos de uma distribuição de Poisson, com o **mesmo parâmetro**!

Por exemplo, se a chegada de pessoas em uma loja segue uma distribuição de **Poisson** com $\lambda_X = 2$ pessoas por hora, então o **tempo decorrido** entre a chegada de uma e de outra pessoa segue uma distribuição **exponencial** com parâmetro de $\lambda_Y = 2$ por hora.

Desse modo, a média do tempo decorrido entre as chegadas, medida em hora, é:

$$E(Y) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}$$



Quando **multiplicamos** uma distribuição exponencial X com parâmetro λ por uma **constante** $k > 0$, o resultado $Y = k \cdot X$ segue distribuição **exponencial** com parâmetro $\frac{\lambda}{k}$.

Por exemplo, sendo X uma variável exponencial com parâmetro $\lambda_X = 2$, então $Y = 5 \cdot X$ segue distribuição exponencial com parâmetro:

$$\lambda_Y = \frac{\lambda_X}{k} = \frac{2}{5} = 0,4$$

Ademais, o **mínimo** entre variáveis independentes com distribuição exponencial $Z = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, segue distribuição exponencial, cujo parâmetro é igual à **soma** dos parâmetros:

$$\lambda_Z = \lambda_{X_1} + \dots + \lambda_{X_n}$$



Vale destacar também a seguinte **propriedade**: a distribuição exponencial é considerada “**sem memória**”, ou seja, não importa o que já ocorreu, as probabilidades para o futuro permanecem a mesma:

$$P(X > t + s | X > s) = P(X > t)$$

Ou seja, **sabendo** que já se passou um tempo $X > s$ desde a ocorrência do último evento, a probabilidade de se passar um tempo $X > t$ **a mais**, até a ocorrência do próximo evento, ou seja, $X > t + s$ no total, é igual à probabilidade de se passar um tempo $X > t$, até a ocorrência de um evento.

Vamos considerar um exemplo numérico para facilitar o entendimento. Suponha uma variável exponencial que considere horas como unidade de tempo. De acordo com essa propriedade, sabendo que **já se passaram 3 horas** desde a ocorrência do último evento, a probabilidade de se passar **pelo menos 2 horas a mais** (totalizando 5 horas) é **igual** à probabilidade de se passar **pelo menos 2 horas** até a ocorrência do evento (não condicionada):

$$P(X > 2 + 3 | X > 3) = P(X > 2)$$



Existe uma forma alternativa de parametrizar a f.d.p. de uma distribuição exponencial, substituindo λ por $\frac{1}{\beta}$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

O parâmetro β , inverso do parâmetro taxa λ , pode ser interpretado como o parâmetro de escala da distribuição, medida em **unidade de tempo**.

No exemplo do inseto, teríamos $\beta = 12$ dias; e no da lâmpada, teríamos $\beta = 100$ horas.

Para essa parametrização, temos:

$$E(X) = \beta, \quad \text{Var}(X) = \beta^2$$

Ou seja, o valor do parâmetro β corresponde ao valor da **média** da distribuição.





Distribuição Exponencial

Função Densidade de Probabilidade: $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$, se $x \geq 0$:

Cálculo da Probabilidade:

$$P(a < X < b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b} \qquad P(X > a) = e^{-\lambda a}$$

Função de Distribuição Acumulada: $P(X < b) = 1 - e^{-\lambda b}$

$$\text{Esperança: } E(X) = \frac{1}{\lambda}; \qquad \text{Variância: } V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Propriedade: $P(X > t + s | X > s) = P(X > t)$



(CONSULPLAM/2025 – CONAB) Sabe-se que X tem distribuição exponencial com parâmetro θ quando a função densidade de probabilidade de X é dada por $f(x|\theta) = \theta \cdot e^{-\theta x} > 0$. Logo, a variância de X é dada por:

- a) θ^2
- b) $1/\theta^2$
- c) e/θ
- d) θ

Comentários:

Pela função densidade de probabilidade fornecida, verificamos que se trata de uma variável com distribuição exponencial e parâmetro θ . A sua variância é dada por:

$$Var(X) = \frac{1}{\theta^2}$$

Gabarito: B

(Marinha/2025 – CP-CAP) O tempo entre 2 comunicações de emergência enviadas de um submarino para uma base segue uma distribuição exponencial com média de 30 minutos. Calcule a probabilidade de que o tempo entre duas comunicações consecutivas seja inferior a 20 minutos e assinale a opção **correta**.



- a) $1 - e^{-2/3}$
- b) $2 - e^{-2/3}$
- c) $1 - e^{-1/2}$
- d) $2 - e^{-3/4}$
- e) $3 - e^{-2/3}$

Comentários:

Para resolver essa questão, vamos primeiro calcular o parâmetro da distribuição exponencial, sabendo que a média é $E(X) = 30$ minutos:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = 30$$
$$\lambda = \frac{1}{30}$$

Assim, a probabilidade de $X < 20$ é dada por:

$$P(X < x) = 1 - e^{-\lambda x}$$
$$P(X < 20) = 1 - e^{-20/30} = 1 - e^{-2/3}$$

Gabarito: A.

(FGV/2021 – FunSaúde/CE) Suponha que carros passem por um posto de observação em uma estrada remota de acordo com um processo Poisson, com taxa média de ocorrência igual a 2 carros por minuto.

Se um carro acaba de passar por esse posto, o tempo de espera, até que o próximo carro passe pelo posto, tem distribuição de probabilidades:

- a) Cauchy ($\alpha = 1, \beta = 2$)
- b) Beta ($\alpha = 1, \beta = 2$)
- c) uniforme $(0, 2)$
- d) exponencial ($\lambda = 2$)
- e) normal ($\mu = 2, \sigma^2 = 1$)

Comentários:

O tempo decorrido entre duas ocorrências de um processo de Poisson segue distribuição exponencial com o mesmo parâmetro. Considerando que a passagem de carros segue distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda = 2$, o tempo entre essas ocorrências segue distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 2$.

Gabarito: D

(Cebbraspe/2025 – TJ/PA) Se V e W forem duas cópias independentes de uma distribuição exponencial com variância 1, então é correto afirmar que:

O mínimo entre V e W segue uma distribuição exponencial com média igual a 0,5.

Comentários:



O mínimo entre variáveis independentes com distribuição exponencial segue distribuição **exponencial**, cujo parâmetro é igual à **soma** dos parâmetros.

O enunciado informa que a variância das variáveis exponenciais V e W é igual a 1. Sabendo que a variância é o inverso do quadrado do parâmetro (e que o parâmetro λ é necessariamente maior que 0), temos:

$$\begin{aligned} \text{Var}(V) &= \frac{1}{\lambda^2} = 1 \\ \lambda_V &= 1 \end{aligned}$$

O que também vale para W. Logo, a soma dos parâmetros é:

$$\lambda_{Min} = \lambda_V + \lambda_W = 1 + 1 = 2$$

E a média dessa distribuição é o inverso:

$$E(Min) = \frac{1}{\lambda_{Min}} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Gabarito: Certo.

(Marinha/2025 – CP-QC-CA) O tempo (em minutos) que um cliente aguarda para ser atendido em um banco segue uma distribuição exponencial ($f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$) com média de 30 minutos. Sendo assim, qual é a probabilidade de um cliente selecionado aleatoriamente aguardar mais 10 minutos para ser atendido, dado que ele já aguardou 30 minutos?

- a) $e^{-10/30}$
- b) $e^{-40/30}$
- c) $e^{-30/10}$
- d) e^{-1200}
- e) e^{-300}

Comentários:

Essa questão trabalha com a propriedade “sem memória” da distribuição exponencial:

$$P(X > t + s | X > s) = P(X > t)$$

Dado que já se passaram $s = 30$ minutos, a probabilidade de passar mais $t = 10$ minutos (total $t + s = 40$ minutos) é igual à probabilidade de passar $t = 10$ minutos no total:

$$P(X > 40 | X > 30) = P(X > 10)$$

Essa probabilidade é dada por:

$$P(X > x) = e^{-\lambda x}$$

Sabendo que a média da distribuição exponencial é $E(X) = 30$ minutos, então o parâmetro é:

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{\lambda} = 30 \\ \lambda &= \frac{1}{30} \end{aligned}$$



E a probabilidade desejada é:

$$P(X > 10) = e^{-10/30}$$

Gabarito: A.

(FGV/2016 – IBGE) Um fabricante de equipamentos de informática, que conhece a distribuição do tempo de vida útil dos HDs externos, precisa avaliar os gastos com serviços de garantia. Essa distribuição é a exponencial com média $\beta = 15$ anos, sendo que os HDs já vendidos têm, por hipótese, 3 anos de uso, sem apresentar defeitos. Supondo que a garantia é de 12 anos, a probabilidade de que ele tenha que prestar assistência a um determinado HD entre os vendidos é

- a) $1 - e^{-0,6}$;
- b) $e^{-0,75}$;
- c) $e^{-0,6}$;
- d) $1 - e^{-0,75}$;
- e) $e^{-0,25}$.

Comentários:

A probabilidade de o fabricante ter que prestar assistência corresponde à probabilidade de o HD durar **menos que 12 anos** e a probabilidade de ele **não** prestar assistência corresponde à probabilidade de o HD durar **mais que 12 anos**.

Sabendo que os HDs foram vendidos há 3 anos, a probabilidade de ele **não** prestar assistência, ou seja, de durar pelo menos $12 - 3 = 9$ anos a mais, segue a propriedade sem memória da distribuição exponencial:

$$P(T > 12 | T > 3) = P(T > 9)$$

E a probabilidade de o fabricante ter que **prestar assistência** pode ser calculada pela probabilidade **complementar**:

$$P(T < 12 | T > 3) = 1 - P(T > 12 | T > 3) = 1 - P(T > 9)$$

$$P(T < 12 | T > 3) = P(T < 9)$$

Conhecendo a média da distribuição, $\beta = 15$ anos, podemos calcular o valor de λ (observe que foi considerada a parametrização alternativa da distribuição exponencial):

$$E(X) = \beta = \frac{1}{\lambda} = 15$$

$$\lambda = \frac{1}{15}$$

A probabilidade de o HD durar menos de 9 anos é, então, dada por:

$$P(T < 9) = 1 - e^{-\lambda \cdot 9} = 1 - e^{-\frac{9}{15}} = 1 - e^{-0,6}$$

Gabarito: A



Considerando duas ou mais variáveis

Agora vamos aprender um raciocínio diferente para resolver questões envolvendo a **seleção** aleatória de objetos que apresentam **distribuições exponenciais distintas**, utilizando o **Teorema da Probabilidade Total**!

Por exemplo, seja X uma variável com distribuição exponencial com parâmetro $\lambda_X = 0,01$ e Y uma variável com distribuição exponencial com parâmetro $\lambda_Y = 0,05$.

Suponha, ainda que a proporção de objetos que sigam a distribuição X seja $P(X) = 60\% = 0,6$ e que os demais objetos sigam a distribuição Y , ou seja, $P(Y) = 1 - 0,6 = 0,4$.

Se selecionarmos um objeto ao acaso, a probabilidade de ele ter uma vida útil maior que $z = 50$, por exemplo, pode ser calculada pelo Teorema da Probabilidade Total.

Para isso, vamos chamar o **atributo desejado**, qual seja ter uma vida útil maior que $z = 50$, de **evento A**. Pelo **Teorema da Probabilidade Total**, temos:

$$P(A) = P(A|X) \times P(X) + P(A|Y) \times P(Y)$$

Nessa equação, $P(A|X)$ representa a probabilidade de o objeto ter uma vida útil maior que $z = 50$ (evento A), dado que segue a distribuição de X , enquanto $P(A|Y)$ representa a probabilidade de o objeto ter uma vida útil maior que $z = 50$ (evento A), dado que segue a distribuição de Y . Essas probabilidades condicionais podem ser calculadas pelas fórmulas da **distribuição exponencial**:

$$P(A|X) = P(X > 50) = e^{-50 \times 0,01} = e^{-0,5}$$

$$P(A|Y) = P(Y > 50) = e^{-50 \times 0,05} = e^{-2,5}$$

Logo, conhecendo essas probabilidades condicionais e as probabilidades $P(X)$ e $P(Y)$, podemos calcular a probabilidade desejada:

$$P(A) = e^{-0,5} \times 0,6 + e^{-2,5} \times 0,4 \cong 0,61 \times 0,6 + 0,08 \times 0,4 \cong 0,397$$

Pontue-se que é possível aplicar esse mesmo raciocínio para **outras distribuições**.



(FCC/2013 – TRT/5ª Região) Uma empresa produz componentes de dois tipos: A e B. Sejam as variáveis aleatórias: X = tempo de vida do componente A, em horas e Y = tempo de vida do componente B, em horas. De um lote de 120 componentes do tipo A e 80 componentes do tipo B, retira-se ao acaso um componente. Sabendo-se que X tem distribuição exponencial com média de 1.000 horas e que Y tem distribuição exponencial com média de 700 horas, a probabilidade do componente selecionado ter duração inferior a 1.400 horas é



Dados: $e^{-1} = 0,37$; $e^{-1,4} = 0,25$; $e^{-2} = 0,14$

- a) 0,569
- b) 0,742
- c) 0,618
- d) 0,794
- e) 0,634

Comentários:

Vamos chamar o atributo desejado, isto é, o fato de um componente ter duração inferior a 1400 horas de evento C. Pelo Teorema da Probabilidade Total, temos:

$$P(C) = P(C|A) \times P(A) + P(C|B) \times P(B)$$

Pelas informações do enunciado, sabemos que;

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{120}{200} = 0,6$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(U)} = \frac{80}{200} = 0,4$$

Sabendo que o componente A segue uma distribuição exponencial X, com média de 1000 horas, temos:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda_x} = 1000$$

$$\lambda_x = \frac{1}{1000}$$

Sabendo que o componente B segue uma distribuição exponencial Y, com média de 700 horas, temos:

$$E(Y) = \frac{1}{\lambda_y} = 700$$

$$\lambda_y = \frac{1}{700}$$

Assim, podemos calcular as probabilidades condicionais:

$$P(X < x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$P(C|A) = P(X < 1400) = 1 - e^{-\frac{1400}{1000}} = 1 - e^{-1,4} = 1 - 0,25 = 0,75$$

$$P(C|B) = P(Y < 1400) = 1 - e^{-\frac{1400}{700}} = 1 - e^{-2} = 1 - 0,14 = 0,86$$

Agora, podemos calcular o valor de um objeto aleatório durar menos de 1400 horas:

$$P(C) = 0,75 \times 0,6 + 0,86 \times 0,4 = 0,794$$

Gabarito: D



Relação com outras distribuições

A distribuição exponencial é um caso particular da distribuição **gama**, cuja f.d.p. para $x \geq 0$ é:

$$f_{gama}(x) = \frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta \cdot x}}{\Gamma(\alpha)}$$

Em que α e β são os parâmetros da distribuição e $\Gamma(\alpha)$ é chamada de **função gama**.

A **média** e a **variância** da distribuição gama são, respectivamente:

$$E(X) = \frac{\alpha}{\beta}$$

$$Var(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

A distribuição gama se reduz à distribuição exponencial para $\alpha = 1$, sendo $\beta = \lambda$. Nesse caso, a média e a variância se tornam $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ e $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$, como vimos anteriormente.

A **soma** de n variáveis exponenciais independentes, com o mesmo parâmetro λ , segue distribuição **hipoexponencial** ou distribuição generalizada de **Erlang**, que também é um caso particular da distribuição gama, com $\alpha = n$ e $\beta = \lambda$.

A sua função densidade para $x \geq 0$ é:

$$f_{hipo}(x) = \frac{\lambda^n x^{n-1} e^{-\lambda x}}{(n-1)!}$$

A principal diferença é que a distribuição hipoexponencial apresenta apenas valores **inteiros** para $\alpha = n$, enquanto a distribuição gama pode apresentar valores **não inteiros** para α .

Ela é chamada de **hipoexponencial** porque o seu coeficiente de variação (CV) é sempre **menor que 1**; enquanto a distribuição exponencial tem o CV **igual a 1**, pois o desvio padrão é igual à média.

Já, a distribuição **hiperexponencial** tem CV **maior que 1** e a sua função densidade de probabilidade corresponde à **soma das funções densidade** de variáveis **exponenciais** multiplicadas pelas respectivas **probabilidades**.

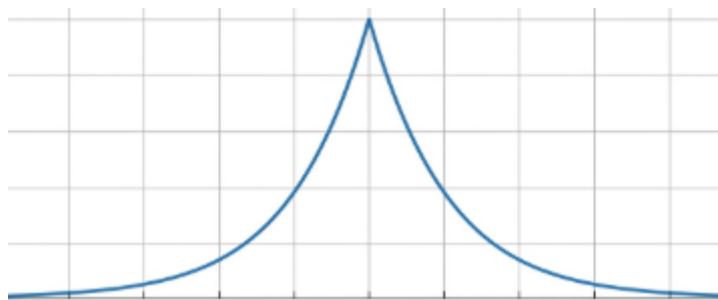
Considerando o exemplo da vida útil dos objetos com as mesmas probabilidades, que vimos anteriormente, teríamos:

$$f_{hiper}(x) = 0,01 \cdot e^{-0,01 \cdot x} \times 0,6 + 0,05 \cdot e^{-0,05 \cdot x} \times 0,4$$

E a **diferença** $Y = X_1 - X_2$ entre duas distribuições exponenciais X_1 e X_2 independentes segue a chamada distribuição de **Laplace** (ou **exponencial dupla**), que pode assumir valores **negativos** ou **positivos**.



Se as distribuições exponenciais forem X_1 e X_2 **identicamente distribuídas**, isto é, tiverem o mesmo parâmetro, a distribuição de Laplace será simétrica em torno da média $\mu = 0$, conforme ilustrado a seguir:



Podemos observar que essa distribuição tem o pico **agudo**, e não suave, como na distribuição normal. Além disso, as suas **caudas** são mais **pesadas**, decaindo mais lentamente. Na verdade, ela é formada pela união de duas caudas exponenciais.

A **função densidade de probabilidade** da distribuição de Laplace (simétrica) é dada por:

$$f_{Laplace}(y) = \frac{1}{2b} \cdot e^{\left(-\frac{|y-\mu|}{b}\right)}$$

Em que μ é o valor correspondente à média, moda e mediana (parâmetro de localização) e b está associado à dispersão (parâmetro de escala). Para a diferença entre duas distribuições exponenciais independentes com parâmetro λ , temos $\mu = 0$ e $b = \frac{1}{\lambda}$, logo:

$$f_{Laplace}(y) = \frac{\lambda}{2} \cdot e^{(-\lambda \cdot |y|)}$$

Se as distribuições exponenciais forem **diferentes**, a diferença $Y = X_1 - X_2$ terá distribuição de Laplace **assimétrica**. Sendo λ_1 o parâmetro de X_1 e λ_2 o parâmetro de X_2 , a função densidade de probabilidade da diferença Y é dada por:

$$f_{L.Ass}(y) = \frac{\lambda_1 \cdot \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \times \begin{cases} e^{-\lambda_1 \cdot y}, & \text{se } y \geq 0 \\ e^{\lambda_2 \cdot y}, & \text{se } y < 0 \end{cases}$$

A média de Y é igual à diferença entre as médias e a variância será igual à soma das variâncias:

$$E(Y) = E(X_1) - E(X_2) = \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}$$

$$Var(Y) = Var(X_1) + Var(X_2) = \frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{\lambda_2^2}$$

Se a média de X_1 for maior que de X_2 , isto é, se $\lambda_1 < \lambda_2$, a cauda à direita será maior (assimetria positiva). Caso contrário, a cauda à esquerda será maior (assimetria negativa).



Outra distribuição que tem relação com a distribuição exponencial é a distribuição de **Weibull**, cuja f.d.p. para $z \geq 0$ é:

$$f_{Weibull}(z) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{z}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{z}{\lambda}\right)^k}$$

Que depende dos parâmetros k e λ .

A sua função de distribuição acumulada (f.d.a.) é dada por:

$$F_{Weibull}(Z) = 1 - e^{-\left(\frac{Z}{\lambda}\right)^k}$$

Comparando essa função com a f.d.a. da distribuição exponencial X , em que $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, podemos encontrar a relação entre essas distribuições: se Z segue distribuição de Weibull, então X , definida abaixo, segue distribuição exponencial com $\lambda = 1$:

$$X = \left(\frac{Z}{\lambda}\right)^k$$

Essas distribuições pertencem à família **exponencial**.



Outra distribuição que também pertence a essa família é a **distribuição beta**, cuja f.d.p. é:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Essa função depende dos parâmetros α e β , podendo ser escrita como:

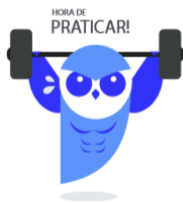
$$f(x) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}$$

B é chamada de função beta, funcionando como uma constante de **normalização** para que a probabilidade de todo o Espaço Amostral seja igual a 1.

A média dessa distribuição é:

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$$





(Cebraspe/2026 – TELEBRAS) Considerando uma amostra aleatória simples $X_1, \dots, X_n$ retirada de uma distribuição exponencial com média igual a 2, julgue o seguinte item, a respeito da soma $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

A variância de S_n é igual a $2n$

Comentários:

As variáveis $X_1, \dots, X_n$ seguem distribuição exponencial, com parâmetro $\lambda = 2$.

Logo, a soma $S_n = X_1 + \dots + X_n$ segue distribuição hipoexponencial, que é um caso particular da distribuição gama, com parâmetros $\alpha = n$ e $\beta = \lambda = 2$. A variância dessa distribuição é:

$$Var(S_n) = \frac{\alpha}{\beta^2} = \frac{n}{2^2} = \frac{n}{4}$$

Alternativamente, podemos calcular a variância da soma S_n pela soma das variâncias, uma vez que as variáveis são independentes:

$$Var(S_n) = Var(X_1) + \dots + Var(X_n)$$

Sabendo que cada variável X_i segue distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 2$, a variância é:

$$Var(X_i) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

E a variância da soma é:

$$Var(S_n) = \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{4} = \frac{n}{4}$$

Gabarito: Errado.

(Cebraspe/2025 – TJ/PA) Se V e W forem duas cópias independentes de uma distribuição exponencial com variância 1, então é **correto** afirmar que:

A forma $2(V + W)$ se distribui conforme uma distribuição exponencial com variância igual a 8.

Comentários:

A forma $2.(V + W)$ pode ser representada como:

$$2.V + 2.W$$

Quando multiplicamos uma distribuição exponencial por uma constante $k > 0$, o resultado também segue distribuição exponencial. Portanto, $2.V$ e $2.W$ seguem distribuições exponenciais. No entanto, a soma de distribuições exponenciais independentes, com o mesmo parâmetro, segue distribuição hipoexponencial (ou de Erlang). Assim, concluímos que o item está **errado**.

Sabendo que essas variáveis são independentes, a variância é dada por:

$$Var(2.V + 2.W) = 2^2.Var(V) + 2^2.Var(W)$$



Sabendo que a variância de V e W é $Var(V) = Var(W) = 1$, temos:

$$Var(2.V + 2.W) = 4 \times 1 + 4 \times 1 = 8$$

Logo, a variância é realmente igual a 8, mas a variável não segue distribuição exponencial.

Gabarito: Errado.

(Cebraspe/2025 – TJ/PA) Se V e W forem duas cópias independentes de uma distribuição exponencial com variância 1, então é **correto** afirmar que:

A diferença $V - W$ segue uma distribuição exponencial com variância igual a 2.

Comentários:

A diferença entre duas distribuições exponenciais independentes segue distribuição de **Laplace** (ou **exponencial dupla**), e não uma distribuição exponencial, por isso, o item está **errado**.

Como as variáveis seguem a mesma distribuição (com o mesmo parâmetro), sabemos que a distribuição de Laplace será **simétrica**, embora isso não seja necessário para responder à questão.

De todo modo, vamos calcular a variância da distribuição $V - W$, sabendo que V e W são independentes, com $Var(V) = Var(W) = 1$:

$$Var(V - W) = Var(V) + Var(W) = 1 + 1 = 2$$

Logo, a variância é realmente igual a 2, mas a variável não segue distribuição exponencial.

Gabarito: Errado.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

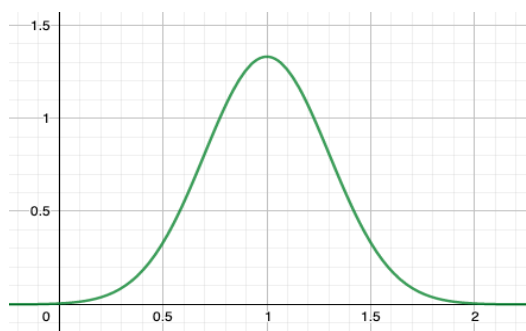
A distribuição **normal**, também chamada de **gaussiana**, é uma das distribuições contínuas mais importantes! A função densidade de probabilidade (f.d.p.) dessa distribuição é dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad x \in (-\infty, \infty)$$

Essa f.d.p. é bastante complicada, não é? Mas não se preocupe! Você não vai precisar integrar ou derivar!

Observe que essa função depende apenas dos **parâmetros μ** (média) e **σ^2** (variância), que são parâmetros **independentes**.

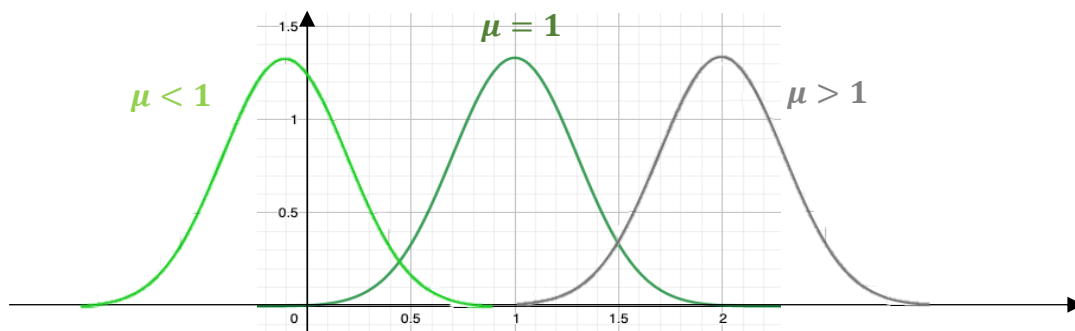
No gráfico abaixo, temos uma f.d.p. com distribuição normal. Observe que a curva apresenta um formato de **sino**, que é uma característica de todas as variáveis normais.



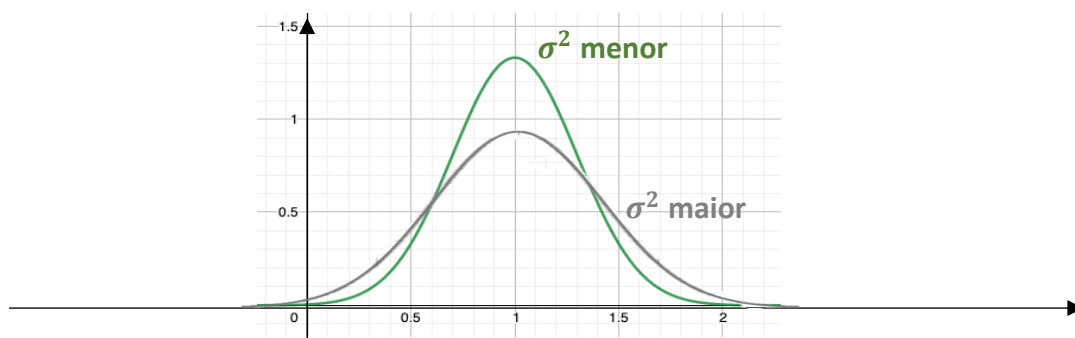
As distribuições normais são **simétricas**, ou seja, tem-se:

$$\text{Média} = \text{Mediana} = \text{Moda}$$

Portanto, o ponto mais alto da curva, que corresponde à moda, coincide com a média μ . Para esse exemplo, a média é $\mu = 1$. Se a média fosse maior, a curva estaria mais à **direita** no eixo horizontal; e se fosse menor, ela estaria mais à **esquerda**, como ilustrado a seguir.



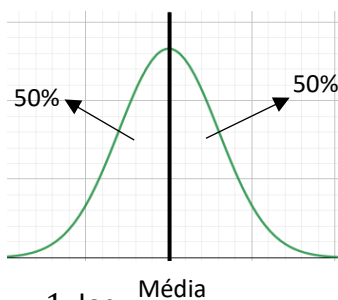
Além da média, a distribuição depende da variância σ^2 . Quanto maior a variância mais achatada será a curva, com o pico mais baixo e caudas mais largas; e quanto menor a variância, mais alto será o pico, com caudas mais leves, como ilustrado a seguir:



Como o ponto central também corresponde à mediana, então a média μ divide a distribuição em **duas partes iguais**. Sabendo que a área total, sob toda a curva, corresponde à probabilidade de todo o Espaço Amostral e, portanto, a 100%, então:

$$P(X > \mu) = P(X < \mu) = 50\%$$

A probabilidade de um intervalo corresponde à **área** sob a f.d.p. limitada por esse intervalo. Assim, a igualdade acima pode ser ilustrada como no gráfico seguir:



No exemplo do gráfico anterior, temos $\mu = 1$, logo

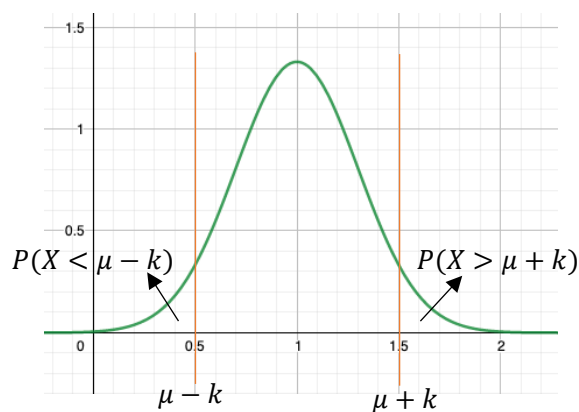
$$P(X > 1) = P(X < 1) = 50\%$$

Mas a simetria não implica somente nisso. A partir da média, toda a distribuição de probabilidades para os valores superiores é igual à distribuição para os valores inferiores.

Assim, para qualquer k real, a probabilidade de a variável ser maior do que $\mu + k$ é igual à probabilidade de ser menor do que $\mu - k$:

$$P(X > \mu + k) = P(X < \mu - k)$$



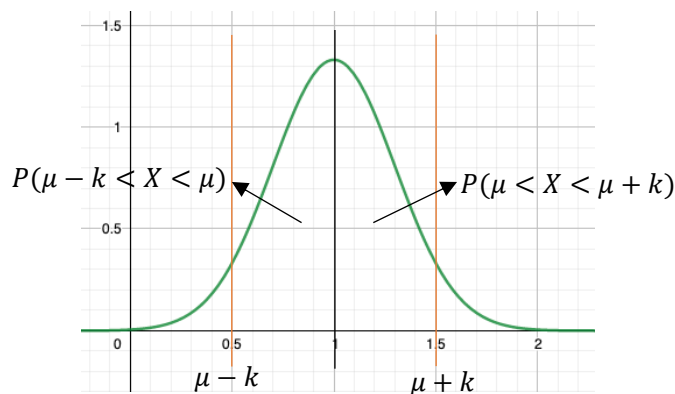


Em relação ao nosso exemplo, em que $\mu = 1$, temos:

- Para $k = 1$: $P(X > 2) = P(X < 0)$
- Para $k = 2$: $P(X > 3) = P(X < -1)$
- Para $k = 2,5$: $P(X > 3,5) = P(X < -1,5)$
- ...

Similarmente, as probabilidades associadas aos intervalos entre a média e esses limites $\mu + k$ e $\mu - k$ também são iguais, conforme equação abaixo e gráfico a seguir:

$$P(\mu < X < \mu + k) = P(\mu - k < X < \mu)$$



Em relação ao nosso exemplo em que $\mu = 1$, temos:

- Para $k = 1$: $P(1 < X < 2) = P(0 < X < 1)$
- Para $k = 2$: $P(1 < X < 3) = P(-1 < X < 1)$
- Para $k = 2,5$: $P(1 < X < 3,5) = P(-1,5 < X < 1)$
- ...

Podemos observar, ainda, que a curva normal apresenta **duas assíntotas**.

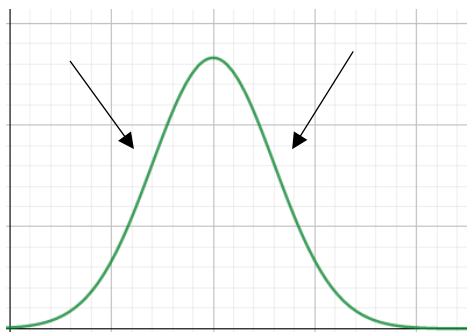
De modo geral, uma assíntota ocorre quando uma curva se **aproxima** cada vez mais a uma **reta**, porém **sem tocá-la**. A curva normal se **aproxima do eixo x** (eixo das abcissas) tanto para $x \rightarrow -\infty$, quanto para $x \rightarrow +\infty$. Por isso, dizemos que a curva normal é **duplamente assintótica**.



Além disso, existem **dois pontos de inflexão** na curva normal.

Pontos de inflexão são aqueles em que a **concavidade** da curva **muda**.

No início da curva normal, a concavidade está voltada para cima. No ponto (aproximado) indicado pela seta da esquerda, a **concavidade muda** para baixo, e no ponto (aproximado) indicado pela seta da direita, a **concavidade muda** novamente para cima.



Esses pontos de inflexão ocorrem precisamente a **1 desvio padrão** da média, ou seja, em $\mu - \sigma$ e em $\mu + \sigma$.



(ACCESS/2025 – UFAC) A distribuição Normal é a mais importante distribuição de probabilidade contínua, servindo de base para grande parte da inferência estatística. Dado o contexto, analise as afirmativas a seguir:

- I. Na distribuição Normal, um aumento na variância (σ^2) torna a curva mais "pontuda" e concentrada em torno da média, enquanto uma diminuição na variância a torna mais "achatada".
- II. A curva da distribuição Normal é simétrica em torno de sua média (μ), o que implica que a média, a mediana e a moda da distribuição têm o mesmo valor.
- III. A área total sob a curva de uma distribuição Normal é igual ao valor de sua média (μ), variando conforme o valor deste parâmetro.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II e III
- b) III apenas
- c) I e II, apenas
- d) II apenas
- e) II e III apenas

Comentários:

Vamos analisar as afirmativas em relação à distribuição normal.



Em relação à afirmativa I, quanto **menor a variância, mais "pontuda"** é a curva e **concentrada** em torno da média; e quanto **maior a variância, mais achatada** é a curva. Como a afirmativa inverte essas relações, ela é **falsa**.

Em relação à afirmativa II, a curva normal é realmente simétrica em relação à média, de forma que a média, a mediana e a moda são iguais. Logo, a afirmativa é **verdadeira**.

Em relação à afirmativa III, a área total sob a curva normal (ou qualquer outra função densidade de probabilidade) é invariavelmente igual a **100%**, logo a afirmativa é **falsa**.

Gabarito: D

Distribuição Normal Padrão

Para calcular os valores de probabilidade, temos uma **tabela** que relaciona os valores de intervalo da variável aos respectivos valores de probabilidade.

Essa tabela, inserida abaixo, se refere a uma distribuição normal **$N(0, 1)$** , isto é, com média $\mu = 0$ e variância $\sigma^2 = 1$, chamada de normal **padrão** ou **reduzida**, que denotamos por **Z**.

Pelo gráfico anterior à tabela, deduzimos que os seus valores correspondem à probabilidade entre a média $\mu = 0$ e o valor de z indicado. Assim, os campos da tabela informam a probabilidade $P(0 < Z < z)$.



Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706



Z (cont)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

E quanto aos valores de z ?

O valor de z começa a ser lido na primeira coluna (que apresenta as unidades e os décimos de z) e termina de ser lido na primeira linha (que apresenta os centésimos de z). Assim, a probabilidade $P(0 < Z < z)$ é o valor que está no campo, cuja linha corresponda à unidade e ao décimo de z e cuja coluna corresponda ao centésimo de z .

Por exemplo, para encontrar o valor de $P(0 < Z < 1,96)$, precisamos buscar o número que está na linha 1,9 e na coluna 0,06, conforme indicado abaixo. Podemos observar que $P(0 < Z < 1,96) = 0,475$.

Z	...	0,05	0,06	0,07	...
...	...	...	...	...	...
1,8	...	0,4678	0,4686	0,4693	...
1,9	...	0,4744	0,475	0,4756	...
2	...	0,4798	0,4803	0,4808	...
...	...	...	...	...	...

Também podemos fazer o caminho inverso, qual seja, encontrar o valor de z que corresponde à probabilidade desejada.

Vamos encontrar o valor de z tal que $P(0 < Z < z) = 0,40$, por exemplo. Para isso, devemos buscar o valor 0,40 nos campos da tabela. Como não consta exatamente esse valor, somente 0,3997 e 0,4015, optamos pelo valor mais próximo, isto é, 0,3997.



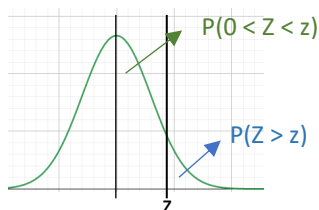
Este se encontra na linha 1,2 e na coluna 0,08, conforme indicado a seguir. Logo, concluímos que $z = 1,28$.

Z	...	0,07	0,08	0,09
...	...	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	...	0,379	0,381	0,383
1,2	...	0,398	0,3997	0,4015
1,3	...	0,4147	0,4162	0,4177
...	...	...	...	...

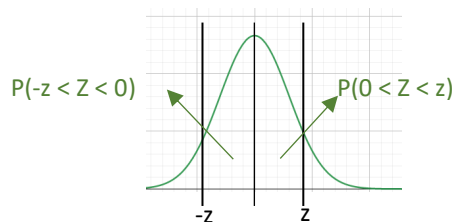
Para resolver questões envolvendo a tabela normal padrão é importante lembrar que essa distribuição é simétrica, com média $\mu = 0$.



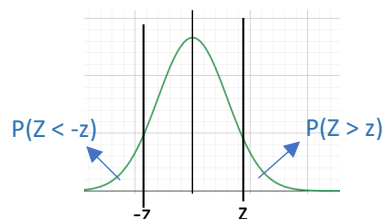
$$P(0 < Z < z) = 0,5 - P(Z > z)$$



$$P(-z < Z < 0) = P(0 < Z < z)$$

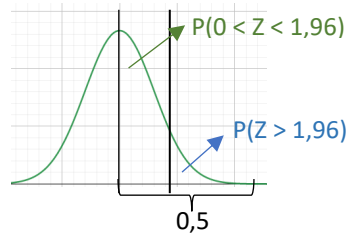


$$P(Z < -z) = P(Z > z)$$

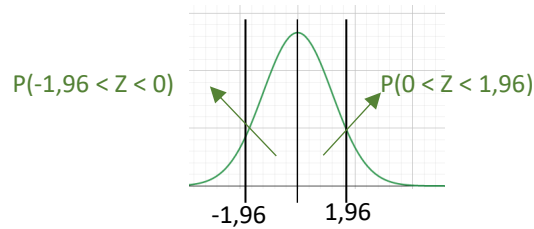


Supondo, por exemplo, $z = 1,96$, vimos que $P(0 < Z < 1,96) = 0,475$. Logo:

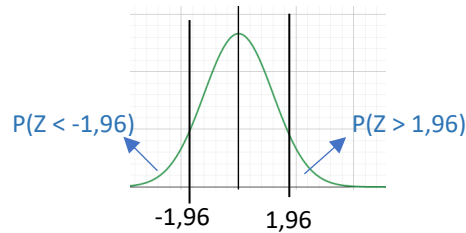
$$P(Z > 1,96) = 0,5 - P(0 < Z < 1,96) = 0,5 - 0,475 = 0,025$$



$$P(-1,96 < Z < 0) = P(0 < Z < 1,96) = 0,475$$

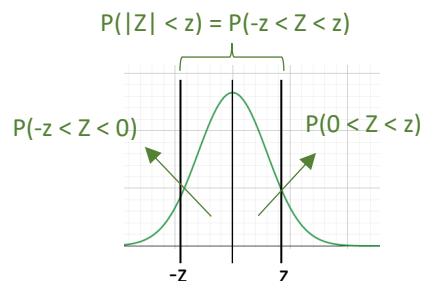


$$P(Z < -1,96) = P(Z > 1,96) = 0,5 - 0,475 = 0,025$$



A questão pode solicitar e/ou fornecer a probabilidade em módulo, da forma $P(|Z| < z)$ ou $P(|Z| > z)$. Para resolvê-las, é importante lembrar que a probabilidade $P(|Z| < z)$ corresponde a:

$$P(|Z| < z) = P(-z < Z < z) = P(-z < Z < 0) + P(0 < Z < z)$$



Pela simetria da normal padrão, temos $P(-z < Z < 0) = P(0 < Z < z)$, logo:

$$P(|Z| < z) = 2 \times P(0 < Z < z)$$



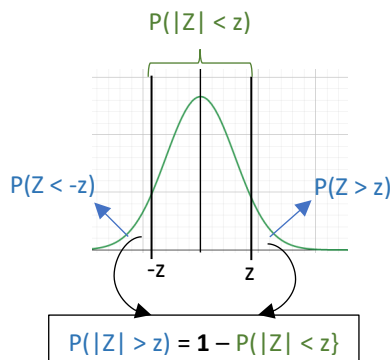
Supondo, por exemplo, $z = 1,96$, vimos que $P(0 < Z < 1,96) = 0,475$. Logo:

$$P(|Z| < 1,96) = 2 \times P(0 < Z < 1,96) = 2 \times 0,475 = 0,95$$

E a probabilidade $P(|Z| > z)$ pode ser calculada pela fórmula da probabilidade complementar:

$$P(|Z| > z) = 1 - P(|Z| < z)$$

$$P(|Z| > z) = 1 - 2 \times P(0 < Z < z)$$

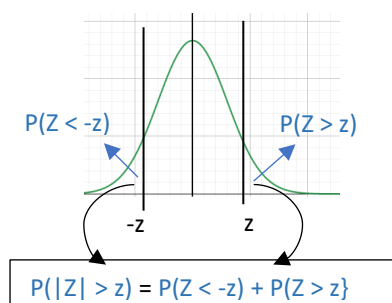


Supondo, por exemplo, $z = 1,96$, vimos que $P(0 < Z < 1,96) = 0,475$. Logo:

$$P(|Z| > z) = 1 - 2 \times P(0 < Z < z) = 1 - 2 \times 0,475 = 1 - 0,95 = 0,05$$

Ou, também podemos calcular $P(|Z| > z)$, aplicando-se o raciocínio análogo ao que fizemos anteriormente:

$$P(|Z| > z) = P(Z < -z \cup Z > z) = P(Z < -z) + P(Z > z)$$



Pela simetria da normal padrão, temos $P(Z < -z) = P(Z > z)$, logo:

$$P(|Z| < z) = 2 \times P(Z > z)$$

Para $z = 1,96$, em que $P(Z > 1,96) = 0,025$, temos:

$$P(|Z| > z) = 2 \times P(Z > z) = 2 \times 0,025 = 0,05$$



Existem, ainda, outros tipos de tabela para a distribuição normal padrão, que apresentam as probabilidades para outros intervalos, como por exemplo para a região indicada a seguir:



Esse tipo de tabela indica as probabilidades da forma $P(-\infty < Z < z)$, que correspondem à **função da distribuição normal acumulada**.



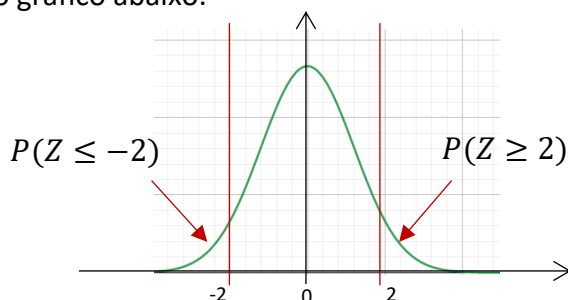
(Cebbraspe/2016 – FUNPRESP-JUD) A simetria de Z implica que $P(Z \geq 2) = 1 - P(Z \leq -2)$.

Comentários:

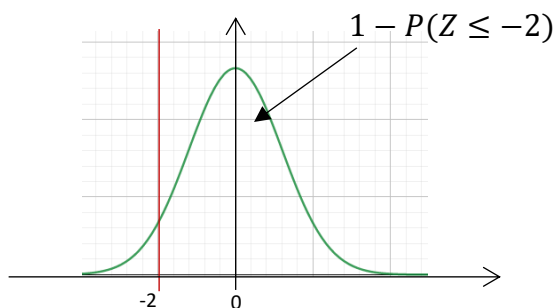
A simetria da curva normal com média igual a zero implica na seguinte relação entre $P(Z \geq 2)$ e $P(Z \leq -2)$:

$$P(Z \geq 2) = P(Z \leq -2)$$

Essa relação está ilustrada no gráfico abaixo.



A relação descrita no enunciado iguala a probabilidade $P(Z \geq 2)$ à probabilidade $1 - P(Z \leq -2)$. Esta corresponde a toda a região indicada abaixo:



Podemos observar que $P(Z \geq 2)$ é bem menor que 50%, enquanto $1 - P(Z \leq -2)$ é bem maior que 50%, ou seja:

$$P(Z \geq 2) \neq 1 - P(Z \leq -2)$$



Logo, o item está errado.

Gabarito: Errado.

Transformação entre Distribuições Normais

Mas, e se a média da distribuição for diferente de zero e/ou a variância for diferente de 1?

Para isso, fazemos uma **transformação** de uma **distribuição normal qualquer** para a **distribuição normal padrão**, conforme fórmula indicada abaixo:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Com essa transformação, encontramos os valores de **z** na distribuição normal padrão **associados** aos valores de **x** da distribuição normal de interesse, com média μ e desvio padrão σ .

Vamos supor uma distribuição normal com média $\mu = 1$ e desvio padrão $\sigma = 3$, em que estamos interessados no valor de $x = 7$. A transformação desse valor para a distribuição normal padrão é:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{7 - 1}{3} = 2$$

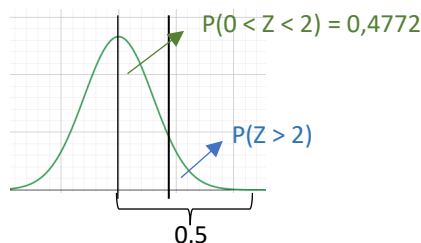
Isso significa que os **intervalos** associados a **z = 2** na distribuição **normal padrão** apresentam a **mesma probabilidade** daqueles associados a **x = 7** na **distribuição X**, com média $\mu = 1$ e desvio padrão $\sigma = 3$.

Por exemplo:

$$P(X > 7) = P(Z > 2)$$

Pela tabela da normal padrão, temos $P(0 < Z < 2) = 0,4772$, logo:

$$P(Z > 2) = 0,5 - 0,4772 = 0,0228$$



Portanto, $P(X > 7) = 0,0228 = 2,28\%$.

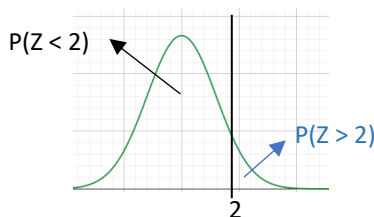
Analogamente, temos:

$$P(X < 7) = P(Z < 2)$$



Sabemos que $P(Z > 2) = 0,5 - 0,4772 = 0,0228$, logo:

$$P(Z < 2) = 1 - P(Z > 2) = 1 - 0,0228 = 0,9772$$



Portanto, $P(X < 7) = 0,9772$.

Para encontrar intervalos envolvendo outros valores, por exemplo $P(4 < X < 7)$, precisamos aplicar a transformação para ambos os valores. Para $x = 4$, temos:

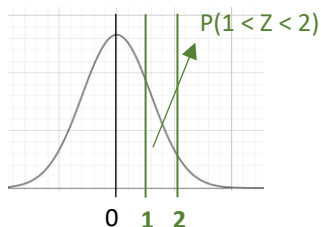
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{4 - 1}{3} = 1$$

Sabendo que a transformação para $x = 7$ é $z = 2$, então podemos concluir que:

$$P(4 < X < 7) = P(1 < Z < 2)$$

A probabilidade $P(1 < Z < 2)$ pode ser calculada como:

$$P(1 < Z < 2) = P(0 < Z < 2) - P(0 < Z < 1)$$



Pela tabela da distribuição normal, observamos que $P(0 < Z < 1) = 0,3413$ e que $P(0 < Z < 2) = 0,4772$, logo:

$$P(1 < Z < 2) = 0,4772 - 0,3413 = 0,1359$$

Assim, concluímos que $P(4 < X < 7) = 0,1359 = 13,59\%$

Também podemos fazer o **caminho inverso**, encontrando o **valor de x** em uma distribuição com média μ e desvio padrão σ , a partir de uma **probabilidade desejada**.

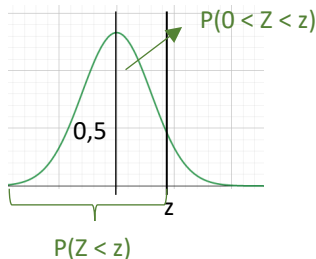
Para isso, primeiro encontramos o valor de **z** correspondente a essa probabilidade desejada, utilizando a tabela da normal padrão. Em seguida, aplicamos a fórmula da transformação.



Por exemplo, podemos calcular o valor de x para o qual a probabilidade de $P(X < x) = 0,8$, para a distribuição normal com os mesmos parâmetros do exemplo anterior ($\mu = 1$ e $\sigma = 3$).

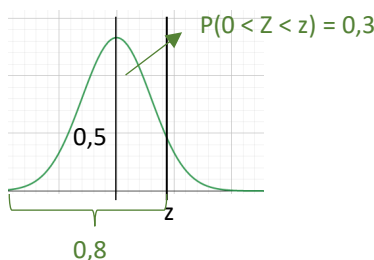
Considerando a simetria em torno de zero da normal padrão, temos que:

$$P(0 < Z < z) = P(Z < z) - 0,5$$



Assim, precisamos encontrar, na tabela normal padrão, o valor de z que corresponde a:

$$P(0 < Z < z) = 0,8 - 0,5 = 0,3$$



Pela tabela da distribuição normal padrão, observamos que esse valor é $z = 0,84$, pois $P(0 < Z < 0,84) = 0,2995$, que é o valor da tabela mais próximo de 0,3.

Substituindo os valores conhecidos na fórmula transformação ($\mu = 1$, $\sigma = 3$ e $z = 0,84$), podemos encontrar o valor de x , que delimita uma probabilidade $P(X < x) = 0,8$:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$0,84 = \frac{x - 1}{3}$$

$$x = 3 \times 0,84 + 1 = 3,52$$

Agora, vamos calcular as probabilidades associadas a intervalos genéricos, em função do **desvio padrão** σ .

Para calcular a probabilidade $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma)$, utilizamos a seguinte transformação, para $x = \mu + \sigma$:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = z = \frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma} = 1$$



Para $x = \mu - \sigma$, temos:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = z = \frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma} = -1$$

Portanto:

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = P(-1 < Z < 1) = P(-1 < Z < 0) + P(0 < Z < 1)$$



De maneira geral, quando os intervalos são da forma $P(\mu - k < X < \mu + k)$, em que os extremos são **equidistantes** da média, basta fazermos a transformação para um dos extremos, pois o outro estará associado ao **mesmo valor de z**, porém multiplicado por -1 .

Pela tabela da curva normal, temos $P(0 < Z < 1) = 0,3413$. Pela simetria da normal padrão, em torno da média 0, temos:

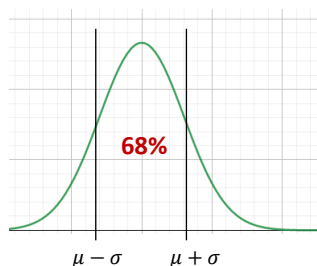
$$P(-1 < Z < 0) = P(0 < Z < 1) = 0,3413$$

Logo:

$$P(-1 < Z < 1) = P(-1 < Z < 0) + P(0 < Z < 1) = 0,3413 + 0,3413 = 0,6826$$

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \cong 68\%$$

Ou seja, a probabilidade de uma variável normal qualquer se afastar da média (para cima ou para baixo) em até **1 desvio padrão** é aproximadamente **68%**, conforme ilustrado a seguir.



Para $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma)$, temos:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{\mu + 2\sigma - \mu}{\sigma} = 2$$



Portanto:

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = P(-2 < Z < 2) = P(-2 < Z < 0) + P(0 < Z < 2)$$

Pela tabela, temos $P(0 < Z < 2) = 0,4772$. Considerando a simetria da normal padrão, temos:

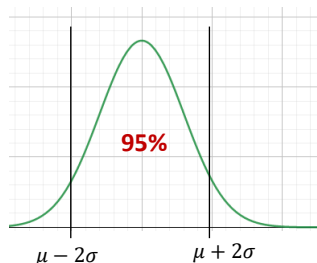
$$P(-2 < Z < 0) = P(0 < Z < 2) = 0,4772$$

E a probabilidade desejada é:

$$P(-2 < Z < 2) = P(-2 < Z < 0) + P(0 < Z < 2) = 0,4772 + 0,4772 = 0,9544$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \cong 95\%$$

Ou seja, a probabilidade de uma variável normal qualquer se afastar da média (para cima ou para baixo) em até **2 desvios padrão** é aproximadamente **95%**, como ilustrado abaixo.



Para $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma)$, obtemos, pela transformação, $z = 3$, logo:

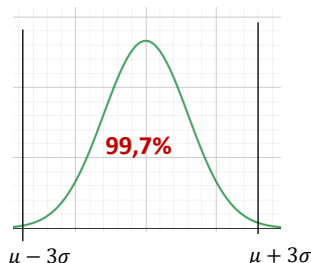
$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = P(-3 < Z < 3) = P(-3 < Z < 0) + P(0 < Z < 3)$$

Pela tabela, temos $P(0 < Z < 3) = 0,4987$ e, pela simetria, $P(-3 < Z < 0) = 0,4987$, logo:

$$P(-3 < Z < 3) = P(-3 < Z < 0) + P(0 < Z < 3) = 0,4987 + 0,4987 = 0,9974$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \cong 99,7\%$$

Ou seja, a probabilidade de uma variável normal qualquer se afastar da média (para cima ou para baixo) em até **3 desvios padrão** é aproximadamente **99,7%**, ilustrado abaixo.



Essas probabilidades (**68%** para $\mu \pm \sigma$; **95%** para $\mu \pm 2\sigma$ e **99,7%** para $\mu \pm 3\sigma$) compõem a chamada **Regra Empírica**. Algumas questões (não muitas) exigem que você memorize essas probabilidades.





ESQUEMATIZANDO

Distribuição Normal: $N(\mu, \sigma^2)$

Simétrica, com formato de sino, definida em **toda a reta real**

Regra Empírica: **68%** para $\mu \pm \sigma$; **95%** para $\mu \pm 2\sigma$ e **99,7%** para $\mu \pm 3\sigma$

Transformação para a **Normal Padrão** $N(0,1)$: $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$



(Consulplan/2025 – TJ/RO) Em um Tribunal de justiça, a distribuição normal é utilizada para modelar o tempo que diferentes processos judiciais levam para ser julgados. Sabe-se que a média do tempo de julgamento é de 50 dias, com um desvio-padrão de 10 dias.

De acordo com as propriedades da distribuição normal, qual é a probabilidade aproximada de um processo ser julgado entre 40 e 60 dias?

- a) 0,68
- b) 0,76
- c) 0,84
- d) 0,95
- e) 0,99

Comentários:

Vamos utilizar a transformação para a normal padrão de $x = 60$ dias, sabendo que a média é $\mu = 50$ dias e desvio padrão $\sigma = 10$ dias:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{60 - 50}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

Por ter a mesma distância em relação à média, a transformação para $x = 40$ é $z = -1$:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{40 - 50}{10} = \frac{-10}{10} = -1$$

Pela **Regra Empírica**, sabemos que aproximadamente **68%** de uma distribuição normal está entre $z = 1$ e $z = -1$, que corresponde a 1 desvio padrão em relação à média.



Logo, essa é a probabilidade buscada:

$$P(-1 < Z < 1) = 0,68$$

Gabarito: A

(IESES/2026 – SCGÁS) Sabe-se que, em uma distribuição normal, 2/3 dos dados encontram-se no intervalo compreendido entre "a média menos um desvio padrão" e "a média mais um desvio padrão". Considere uma variável aleatória que segue uma distribuição normal com média igual a 100 e desvio padrão igual a 10. Assinale a alternativa que indica a probabilidade correta de se selecionar um valor superior a 110.

- a) Entre 10% e 20%
- b) Entre 30% e 50%
- c) Entre 20% e 30%
- d) Inferior a 10%

Comentários:

Pela **Regra Empírica**, sabemos que aproximadamente 68% de uma distribuição normal (que o enunciado aproximou para 2/3) pertence ao intervalo de $(\mu - \sigma)$ até $(\mu + \sigma)$.

Sabendo que a distribuição tem média $\mu = 100$ e desvio padrão $\sigma = 10$, então:

$$P(90 < X < 110) \cong 68\%$$

E a probabilidade complementar é:

$$P(X < 90) + P(X > 110) \cong 100\% - 68\% = 32\%$$

Como essas probabilidades são **iguais**, pela simetria da curva normal, então a probabilidade de selecionar um valor superior a 110 é a **metade**:

$$P(X > 110) \cong \frac{32\%}{2} = 16\%$$

Que está entre 10% e 20%

Gabarito: A

(FGV/2026 – AMAZUL) O recém-nascido Henrique foi avaliado ao nascer, e seu peso era de 3.475 gramas. Em uma maternidade de referência, o peso de recém-nascidos segue uma Distribuição Normal com média (μ) de 3.600 gramas e desvio-padrão (σ) de 300 gramas. Assinale a opção que apresenta **corretamente** a probabilidade de um recém-nascido ter um peso entre a média e o peso de Henrique, $P(3.475 < X < 3.600)$.

Considere as seguintes informações da distribuição normal padrão: $P(Z < 0) = 0,500$ e $P(Z < -0,42) = 0,338$.

- a) 0,162
- b) 0,194
- c) 0,230
- d) 0,274
- e) 0,321



Comentários:

O enunciado informa que os pesos dos recém-nascidos seguem distribuição normal com média $\mu = 3600$ gramas e desvio padrão $\sigma = 300$ gramas. Assim, a transformação para $x = 3.475$ é:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{3475 - 3600}{300} = \frac{-125}{300} \cong -0,416$$

O enunciado informa que $P(Z < -0,42) = 0,338$, logo, a probabilidade de a variável estar entre $z = -0,42$ e a média $z = 0$ é:

$$P(3475 < X < 3600) = P(-0,42 < Z < 0) = P(Z < 0) - P(Z < -0,42)$$

$$P(3475 < X < 3600) = 0,5 - 0,338 = 0,162$$

Gabarito: A

(FGV/2022 – EPE) O salário médio dos funcionários de uma empresa é normalmente distribuído com média de R\$ 2.500,00 e desvio padrão de R\$ 1.500,00. A empresa divide os funcionários em 5 classes, a saber: M, N, O, P e Q, onde “M” é a classe com melhor salário e “Q” a classe com menor salário.

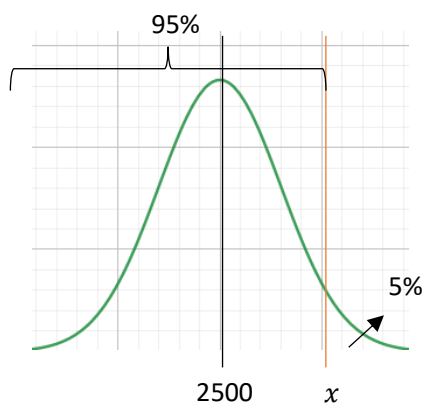
Se apenas 5% dos funcionários dessa empresa estão na classe “M”, o menor valor do salário do funcionário para ele pertencer à classe “M” é

[Considere que $P(Z \leq 1,64) = 0,95$.]

- a) 3900,00
- b) 4170,00
- c) 4960,00
- d) 5160,00
- e) 5350,00

Comentários:

O enunciado informa que os salários seguem distribuição normal com média $\mu = \text{R\$ } 2.500,00$ e desvio padrão $\sigma = \text{R\$ } 1.500,00$; e pede o valor do menor salário da classe M, associada aos 5% melhores salários, conforme ilustrado a seguir:



Sabendo que 5% (ou 0,05) da distribuição é maior do que o valor buscado, então 95% (ou 0,95) da distribuição é **menor** e o enunciado informa justamente que $P(Z \leq 1,64) = 0,95$.

Assim, devemos aplicar a transformação para $z = 1,64$, sabendo que a média é 2500 e o desvio padrão é 1500:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$1,64 = \frac{x - 2500}{1500}$$

$$x - 2500 = 1,64 \times 1500 = 2460$$

$$x = 4960$$

Gabarito: C



SOMA DE VARIÁVEIS E O TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

Nesta seção, veremos a **soma** de variáveis com distribuição normal e, também, com outras distribuições. Ao final, veremos como aproximar uma distribuição binomial a uma normal.

Soma de Variáveis com Distribuição Normal

A **soma** de variáveis **independentes** com distribuição normal também segue uma distribuição **normal**, cuja média corresponde à **soma das médias** das variáveis e a variância corresponde à **soma das variâncias**.

Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são variáveis **independentes** que seguem distribuição **normal**, então a soma $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ também segue distribuição **normal** com média e variância dadas respectivamente por:

$$E(Y) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$$

$$Var(Y) = Var(X_1) + Var(X_2) + \dots + Var(X_n)$$

Ademais, a **diferença** entre duas variáveis **independentes** com distribuição normal também segue uma distribuição **normal**, cuja média e variância podem ser calculadas pelas propriedades dessas medidas.

Se X_1 e X_2 são variáveis **independentes** com distribuição **normal**, então a diferença $Y = X_1 - X_2$ segue distribuição **normal** com média e variância dadas respectivamente por:

$$E(Y) = E(X_1) - E(X_2)$$

$$Var(Y) = Var(X_1) + Var(X_2)$$

Por exemplo, sendo $Y = X_1 - X_2$, em que X_1 e X_2 são variáveis normais independentes, com médias $E(X_1) = 3$ e $E(X_2) = 5$, e variâncias $Var(X_1) = 4$ e $Var(X_2) = 1$, então, Y terá **distribuição normal**, com parâmetros:

$$E(Y) = E(X_1) - E(X_2) = 3 - 5 = -2$$

$$Var(Y) = Var(X_1) + Var(X_2) = 4 + 1 = 5$$



Pontue-se que a **soma**, a **subtração**, a **multiplicação** ou a **divisão** de uma distribuição normal por uma **constante** real **também** segue **distribuição normal**, cuja média e variância podem ser calculadas pelas propriedades de esperança e variância.

Por exemplo, sendo X uma variável normal com média $E(X) = 3$ e variância $V(X) = 4$, então a variável $Y = 2X - 6$ terá **distribuição normal**, com média e variância dadas por:

$$E(Y) = E(2X - 6) = 2.E(X) - 6 = 2 \times 3 - 6 = 0$$

$$Var(Y) = Var(2X - 6) = 2^2.Var(X) = 4 \times 4 = 16$$



(FGV/2026 - AMAZUL) Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes, com distribuições $X \sim N(8, 4)$ e $Y \sim N(6, 4)$. Então, a diferença $(X - Y)$ segue uma distribuição normal cuja média e variância são, respectivamente,

- a) 2 e 8
- b) 2 e 16
- c) 14 e 8
- d) 14 e 16
- e) -2 e 16

Comentários:

O enunciado informa que X segue distribuição normal com média $\mu_X = 8$ e variância $\sigma_X^2 = 4$; e que Y segue distribuição normal com média $\mu_Y = 6$ e variância $\sigma_Y^2 = 4$.

A diferença entre duas distribuições normais independentes também segue distribuição normal, cuja média é igual à **diferença** entre as médias:

$$E(X - Y) = E(X) - E(Y) = 8 - 6 = 2$$

E a variância é igual à **soma** das variâncias:

$$Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) = 4 + 4 = 8$$

Gabarito: A

(FADESP/2020 - UEPA) A variável aleatória X tem distribuição normal com média $\mu = 2$ e variância $\sigma^2 = 9$. Seja Y uma variável aleatória definida por $Y = 2X + 1$.

Nestas condições, pode-se afirmar que Y tem distribuição



- a) normal com média $\mu = 2$ e variância $\sigma^2 = 30$.
- b) qui-quadrado com média $\mu = 5$ e variância $\sigma^2 = 36$.
- c) normal com média $\mu = 5$ e variância $\sigma^2 = 9$.
- d) normal com média $\mu = 5$ e variância $\sigma^2 = 36$.

Comentários:

Vimos que a soma de variáveis normais segue uma distribuição normal, mesmo quando somadas a uma constante. Logo, a variável Y possui distribuição normal, com média:

$$E(Y) = E(2X + 1) = 2.E(X) + 1$$

Sendo $E(X) = 2$, temos:

$$E(Y) = 2.2 + 1 = 5$$

A variância é:

$$V(Y) = V(2X + 1) = 4V(X)$$

Sendo $V(X) = 9$, então:

$$V(Y) = 4.9 = 36.$$

Gabarito: D.

(CESGRANRIO/2018 – Petrobras) As variáveis aleatórias X e Y são independentes. A variável X segue uma distribuição Normal com média 4 e variância 16, e a Y segue uma distribuição Normal com média 9 e variância 1.

A distribuição de X - Y é Normal com

- a) média -5 e variância 15.
- b) média -5 e variância 17.
- c) média 5 e variância 15.
- d) média 5 e variância 17.
- e) média 13 e variância 15.

Comentários:

Vimos que a diferença de variáveis normais independentes segue uma distribuição normal, com média:

$$\mu = \mu_X - \mu_Y = 4 - 9 = -5$$

E variância:

$$\sigma^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 = 16 + 1 = 17$$

Gabarito: B.



Teorema Central do Limite

Um dos motivos pelos quais a **Distribuição Normal** (ou de **Gauss**) é tão importante em Estatística decorre do **Teorema Central do Limite** (TLC), que trata da soma de variáveis que seguem uma distribuição **qualquer**:

*Para variáveis aleatórias $X_1, X_2, \dots, X_n$ **independentes e identicamente distribuídas** (i.i.d), a distribuição da soma $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ **tende** a uma distribuição **normal**, à medida em que **n cresce**, cuja média e variância são dadas por:*

$$E(Y) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = n \cdot E(X)$$

$$V(Y) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) = n \cdot V(X)$$

Note que as variáveis podem apresentar **qualquer** distribuição, mesmo assim, a sua soma seguirá **aproximadamente** uma distribuição **normal**.

Esse teorema é muito utilizado quando extraímos uma **amostra** de uma população. Isso porque as variáveis $X_1, X_2, \dots, X_n$ que compõem a amostra são **independentes** e seguem a **mesma distribuição** da população.

Por exemplo, vamos supor uma amostra X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 , de tamanho $n = 5$, retirada de uma população com média $E(X) = 1$ e variância $Var(X) = 0,25$, de modo que cada uma das variáveis que compõem a amostra X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 apresentam média $E(X_i) = 1$ e variância $Var(X_i) = 0,25$. Assim, a média e a variância da soma $S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$ serão:

$$E(S) = n \cdot E(X_i) = 5 \times 1 = 5$$

$$Var(S) = n \cdot Var(X_i) = 5 \times 0,25 = 1,25$$



A convergência de que trata o TLC é uma **convergência em distribuição**. A convergência em distribuição de uma sequência X_n a uma variável X significa que **as funções de distribuição acumuladas** de X_n e de X convergem.

As funções densidade de probabilidade não necessariamente convergem, ou seja, **não** se trata de uma convergência ponto a ponto. A convergência em distribuição é o tipo mais **fraco** de convergência, dentre os usuais.

Vamos supor que haja 100 variáveis **independentes** X_i , com $i = 1, 2, \dots, 100$, todas com média $E(X_i) = 3$ e variância $V(X_i) = 4$. Assim, sendo $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$, então a média e variância de Y serão:

$$E(Y) = 100 \times E(X_i) = 100 \times 3 = 300$$

$$V(Y) = 100 \times V(X_i) = 100 \times 4 = 400$$

Ainda que as variáveis **não** sejam **identicamente distribuídas**, isto é, ainda que apresentem distribuições **distintas**, mesmo assim, a sua soma terá, **aproximadamente**, uma distribuição normal, desde que as variáveis sejam **independentes** e tenham variâncias similares.

Nesse caso, a esperança e variância serão:

$$E(Y) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$$

$$V(Y) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)$$

Atenção: devemos somar as **variâncias**, **não** os desvios padrão!



(FGV/2017 – IBGE) Sejam $X_1, X_2, X_3, \dots, X_{64}$ variáveis aleatórias discretas, com distribuição Binomial, todas com $p = 0,25$ e $n = 12$. Também são conhecidos valores da função distribuição acumulada da normal-padrão, mais especificamente: $\Phi(2) = 0,977$, $\Phi(1,5) = 0,933$, $\Phi(1,25) = 0,894$.

No caso da extração de uma amostra ($n = 64$), a probabilidade de que a soma dos valores seja superior a 207 é igual a:

- a) 0,023
- b) 0,046
- c) 0,067
- d) 0,106
- e) 0,134

Comentários:

Pelo Teorema Central do Limite, a soma de N variáveis independentes identicamente distribuídas X_i , cada uma com média $E(X)$ e variância $V(X)$, é uma variável Y , com distribuição aproximadamente normal, com média e variância dadas por:

$$E(Y) = N \cdot E(X)$$

$$V(Y) = N \cdot V(X)$$



Sendo X uma variável binomial com $n = 12$ e $p = 0,25$ (logo, $q = 1 - p = 0,75$), então:

$$E(X) = n \cdot p = 12 \times 0,25 = 3$$

$$V(X) = n \cdot p \cdot q = 12 \times 0,25 \times 0,75 = 9/4$$

Assim, a distribuição da soma de $N = 64$ variáveis X terá média e variância dadas por:

$$E(Y) = N \cdot E(X) = 64 \times 3 = 192$$

$$V(Y) = N \cdot V(X) = 64 \times \frac{9}{4} = 144$$

O desvio padrão de Y é, portanto:

$$\sigma_Y = \sqrt{V(X)} = \sqrt{144} = 12$$

Assim, a probabilidade $P(Y > 207)$ pode ser calculada pela seguinte transformação:

$$z = \frac{y - \mu}{\sigma} = \frac{207 - 192}{12} = \frac{15}{12} = 1,25$$

O enunciado informa que $P(-\infty < Z < 1,25) = 0,894$. Logo:

$$P(Z > 1,25) = 1 - P(-\infty < Z < 1,25) = 1 - 0,894 = 0,106$$

Gabarito: D.

Aproximação da Binomial pela Normal

Como consequência do **Teorema Central do Limite**, podemos **aproximar** uma distribuição **binomial** a uma distribuição **normal** Y , quando o número de ensaios n for grande.

Nesse caso, a média e a variância da distribuição são, respectivamente:

$$E(Y) = n \cdot p$$

$$V(Y) = n \cdot p \cdot (1 - p)$$

Assim, podemos aproximar a probabilidade de uma variável **binomial** X apresentar valores dentro de um intervalo $[a, b]$, ou seja, $P(a \leq X \leq b)$, à probabilidade de uma variável **normal** Y apresentar valores no referido intervalo:

$$P(a \leq X \leq b) \cong P(a < Y < b)$$





EXEMPLIFICANDO

Considerando uma variável binomial X , com $n = 50$ e $p = 0,5$, vamos calcular a probabilidade associada ao intervalo $[20, 30]$.

Pela distribuição binomial, teríamos que calcular:

$$P(20 \leq X \leq 30) = P(X = 20) + P(X = 21) + \dots + P(X = 30)$$

$$P(20 \leq X \leq 30) = \binom{50}{20} 0,5^{20} \cdot 0,5^{30} + \binom{50}{21} 0,5^{21} \cdot 0,5^{29} + \dots + \binom{50}{30} 0,5^{30} \cdot 0,5^{20}$$

Cansativo, não é? O resultado dessa conta é aproximadamente 0,8811 (*confia em mim*).

Aproximando essa distribuição a uma variável Y que segue uma distribuição **normal**, com média $\mu_Y = n \cdot p = 25$ e variância $\sigma_Y^2 = n \cdot p \cdot (1 - p) = 12,5$ (desvio padrão $\sigma_Y \cong 3,5355$), temos a seguinte transformação para $x = 30$:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} \cong \frac{30 - 25}{3,5255} \cong 1,41$$

Pela tabela normal, podemos observar que $P(0 < Z < 1,41) = 0,4207$.

Considerando que o intervalo $[20, 30]$ é simétrico em relação à média $\mu_Y = 25$, então:

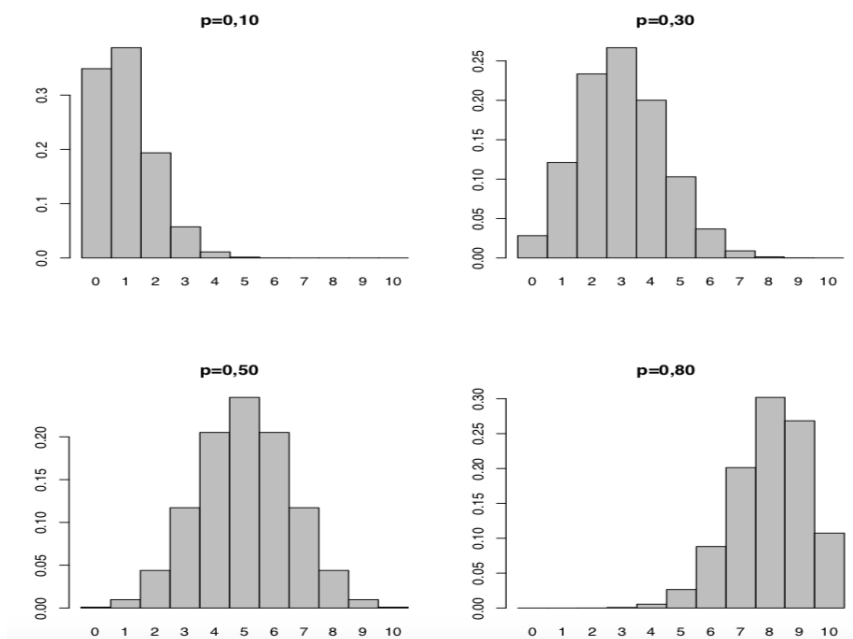
$$P(20 \leq X \leq 30) \cong P(-1,41 < Z < 1,41) = 2 \times 0,4207 = 0,8414$$

O número exato de ensaios necessários que permite essa aproximação é controverso (e depende do grau de precisão desejado). O que se sabe é que quanto **maior n** e quanto **mais próximo de $1/2$ é o valor de p** , mais a distribuição binomial se aproxima da normal.

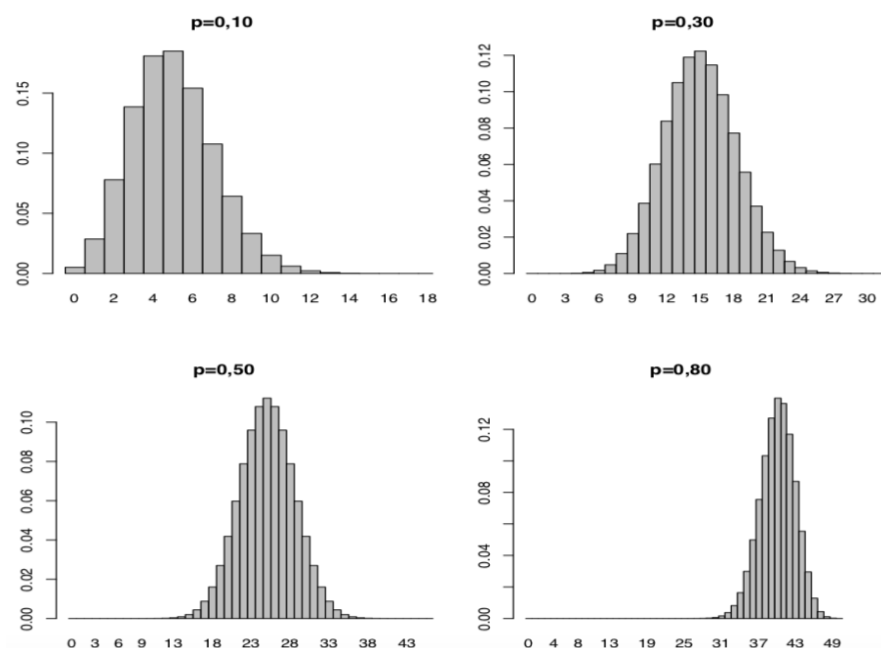
A seguir, apresento os histogramas¹ de distribuições binomiais, para $n = 10$. Note que o histograma para $p = 0,5$ é bem próximo de uma normal, mesmo para um número relativamente pequeno de ensaios (10). Por outro lado, o histograma para $p = 0,1$ está bem distante de uma normal.

¹ Histogramas obtidos das aulas de Bacharelado em Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), disponível em <https://www.ime.usp.br/~yambar/MAE0219/Aula%208%20Teorema%20do%20Limite%20Central/Aula%208-Teorema%20do%20Limite%20Central.pdf>





Vejamos agora os histogramas para $n = 50$:



Nesse caso, todos os histogramas são próximos de uma curva normal, mesmo para $p = 0,1$.

Existe uma regra empírica que exige que o **produto** entre n e a **menor probabilidade entre p e q** deve ser **maior que 5**, ou, para uma melhor aproximação, maior que 15.

Na prática, a questão deve fornecer elementos que permitirão concluir que a distribuição binomial pode ser aproximada a uma normal.



Correção de Continuidade

Por se tratar de uma distribuição **discreta** sendo aproximada a uma distribuição **contínua**, para melhorar a precisão dos resultados, é necessário introduzir uma **correção de continuidade**.

Para isso, devemos **aumentar** o intervalo da binomial da forma $[a, b]$, isto é, com os **extremos incluídos**, em **0,5** unidade para cada extremo. Em outras palavras, acrescentamos 0,5 unidade ao extremo superior e subtraímos 0,5 unidade do extremo inferior.

Assim, o intervalo da distribuição normal correspondente será $(a - 0,5, b + 0,5)$:

$$P(a \leq X \leq b) \cong P(a - 0,5 < Y < b + 0,5)$$

Por exemplo, o intervalo $[2, 4]$ em uma distribuição binomial (discreta) corresponde ao seguinte intervalo na distribuição normal (contínua):

$$P(2 \leq X \leq 4) \cong P(2 - 0,5 < Y < 4 + 0,5)$$

$$P(2 \leq X \leq 4) \cong P(1,5 < Y < 4,5)$$

Se o intervalo desejado **não incluir** um dos extremos, ou ambos, então primeiro **ajustamos** o intervalo para incluí-lo(s).

Por exemplo, vamos calcular a probabilidade de obter **mais de 3** sucessos e **menos de 8** sucessos, o que corresponde ao intervalo $(3, 8)$, isto é, **sem** os extremos.

Para utilizar a aproximação da binomial à normal, primeiro **ajustamos o intervalo** para que os extremos sejam **incluídos**.

Ora, o evento **mais de 3** sucessos e **menos de 8** sucessos, em uma distribuição binomial (discreta), equivale ao evento **4 ou mais** sucessos e **7 ou menos** sucessos, o que corresponde ao intervalo $[4, 7]$, isto é, com os extremos incluídos.

$$P(3 < X < 8) = P(4 \leq X \leq 7)$$

Após o ajuste do intervalo, podemos aplicar a **correção de continuidade**, somando-se 0,5 unidade ao extremo superior e subtraindo 0,5 unidade do extremo inferior:

$$P(4 \leq X \leq 7) \cong P(4 - 0,5 < Y < 7 + 0,5)$$

$$P(4 \leq X \leq 7) \cong P(3,5 < Y < 7,5)$$





EXEMPLIFICANDO

Vamos, então, refazer o nosso exemplo com a correção de continuidade:

$$P(20 \leq X \leq 30) \cong P(19,5 < Y < 30,5)$$

Para $x = 30,5$, com $\mu = 25$ e $\sigma \cong 3,5355$, temos a seguinte transformação:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \cong \frac{30,5 - 25}{3,5255} \cong 1,56$$

Pela tabela normal, podemos observar que $P(0 < Z < 1,56) = 0,4406$. Logo:

$$P(20 \leq X \leq 30) \cong P(-1,56 < Z < 1,56) = 2 \times 0,4406 = 0,8812$$

Note que esse resultado é extremamente próximo do resultado exato, qual seja, 0,8811!

Logo, para resolver questões envolvendo a aproximação de uma distribuição binomial X a uma distribuição normal Y , precisamos:

- Calcular a média e a variância da distribuição, $E(Y) = E(X) = n.p$ e $V(Y) = V(X) = n.p.q$
- Aplicar a correção de continuidade $P(a \leq X \leq b) \cong P(a - 0,5 < Y < b + 0,5)$
- Utilizar a transformação para a normal padrão $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$
- Consultar a tabela da normal padrão para encontrar os valores de probabilidade



(FGV/2025 – TRT 24ª Região) Em uma população, 10% das pessoas têm problemas auditivos. Se 144 pessoas dessa população forem aleatoriamente sorteadas para compor uma amostra aleatória simples, então a probabilidade de que ao menos 20 tenham problemas auditivos é aproximadamente igual a

- 5,6%
- 7,8%
- 9,2%
- 10,4%
- 12,6%



Considere a tabela normal padrão da forma $P(Z < z)$, fornecida na prova, parcialmente replicada a seguir

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
...										
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952

...

Comentários:

A questão trabalha com a aproximação da binomial à normal. Sabendo que a probabilidade de alguém ter deficiência é $p = 10\% = 0,1$ e que foram sorteadas $n = 144$ pessoas, então a média da distribuição é:

$$\mu = E(X) = n \times p = 144 \times 0,1 = 14,4$$

E a variância é:

$$\text{Var}(X) = n.p.(1 - p) = 144 \times 0,1 \times 0,9$$

O desvio padrão é a raiz quadrada desse resultado:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{144 \times 0,1 \times 0,9} = \sqrt{144 \times 0,09} = 12 \times 0,3 = 3,6$$

Considerando a correção de continuidade, a probabilidade de $X \geq 20$ pode ser aproximada como:

$$P(X \geq 20) \cong P(Y > 19,5)$$

E a transformação para $y = 19,5$ é:

$$z = \frac{y - \mu}{\sigma} = \frac{19,5 - 14,4}{3,6} = \frac{5,1}{3,6} \cong 1,42$$

Pela tabela normal padrão, observamos que $P(Z \leq 1,42) = 0,9222$, logo, a probabilidade desejada é complementar:

$$P(Y > 19,5) = P(Z > 1,42) = 1 - P(Z \leq 1,42) = 1 - 0,9222 = 0,0778 \cong 7,8\%$$

Gabarito: B



(CONSULPLAM/2025 – CONAB) Uma nova técnica para a retirada de nódulos intestinais apresenta uma probabilidade estimada de 90% de remissão total. Quando aplicada a 100 pacientes, a probabilidade de que entre 84 e 95 pacientes apresentem remissão total é:

- a) 85,42%
- b) 90,26%
- c) 95,14%
- d) 98,25%

Considere a tabela normal padrão da forma $P(Z < z)$ indicada acima, fornecida na prova.

Comentários:

Aqui, também temos uma aproximação da binomial à normal, em que a probabilidade remissão é $p = 90\% = 0,9$ e que foram selecionados $n = 100$ pessoas, então a média da distribuição é:

$$\mu = E(X) = n \times p = 100 \times 0,9 = 90$$

E a variância é:

$$\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) = 100 \times 0,9 \times 0,1$$

O desvio padrão é a raiz quadrada desse resultado:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{100 \times 0,1 \times 0,9} = \sqrt{100 \times 0,09} = 10 \times 0,3 = 3$$

Considerando a correção de continuidade, a probabilidade de $84 \leq X \leq 95$ pode ser aproximada como:

$$P(84 \leq X \leq 95) \cong P(83,5 < Y < 95,5)$$

A transformação para $y = 83,5$ é:

$$z = \frac{y - \mu}{\sigma} = \frac{83,5 - 90}{3} = \frac{-6,5}{3} \cong -2,16$$

E para $y = 95,5$:

$$z = \frac{y - \mu}{\sigma} = \frac{95,5 - 90}{3} = \frac{5,5}{3} \cong 1,83$$

Logo, a probabilidade desejada é:

$$P(83,5 < Y < 95,5) = P(-2,16 < Z < 1,83) = P(Z < 1,83) - P(Z < -2,16)$$

Pela tabela fornecida, observamos que $P(Z < 1,83) = 0,9664$.

Já, a probabilidade $P(Z < -2,16)$ pode ser indicada como:

$$P(Z < -2,16) = P(Z > 2,16) = 1 - P(Z < 2,16)$$

Sabendo que $P(Z < 2,16) = 0,9846$, temos:

$$P(Z < -2,16) = 1 - 0,9846 = 0,0154$$

E a probabilidade desejada é aproximadamente:

$$P(-2,16 < Z < 1,83) = 0,9664 - 0,0154 = 0,951 = 95,1\%$$

Gabarito: C



DISTRIBUIÇÃO QUI-QUADRADO

A distribuição qui-quadrado resulta da **soma** de distribuições **normais reduzidas** (ou padrão) **independentes**, elevadas ao **quadrado**.

Em outras palavras, a distribuição qui-quadrado χ_k^2 corresponde à soma dos quadrados de k variáveis com distribuição normal padrão, $Z_i \sim N(0,1)$:

$$\chi_k^2 = \sum_{i=1}^k (Z_i)^2$$

Dizemos que a distribuição apresenta **k graus de liberdade**, sendo **k** o número de variáveis **normais** que compõem a distribuição qui-quadrado. O número de graus de liberdade é o **único parâmetro** da distribuição.

Em particular, para $k = 1$, isto é, havendo uma única variável normal padrão elevada ao quadrado Z^2 , temos uma distribuição qui-quadrado com **um** grau de liberdade, χ_1^2 .

Pontue-se que, se as variáveis normais X_i **não forem reduzidas**, ou seja, se apresentarem média μ_i e desvio padrão σ_i , é necessário aplicar a **transformação** para a normal reduzida, antes de elevar ao quadrado, para formar a distribuição qui-quadrado padrão:

$$\chi_k^2 = \sum_{i=1}^k (Z_i)^2 = \sum_{i=1}^k \left(\frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2$$

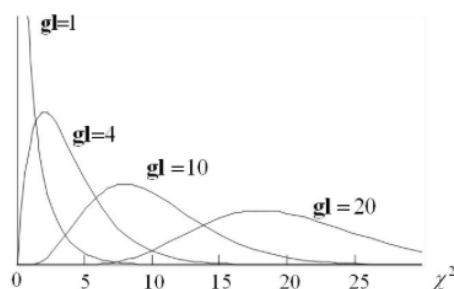


Quando distribuições normais com média $\mu \neq 0$ **não padronizadas** são utilizadas para formar uma distribuição qui-quadrada, dizemos que a distribuição resultante é **não central**, com **parâmetro de não centralidade** igual à **média** μ das variáveis normais.

Para a distribuição qui-quadrado, os diferentes graus de liberdade reproduzem funções densidade de probabilidade distintas, conforme ilustrado a seguir¹.

¹ Gráfico do professor Ivan Balducci da Universidade Estadual Paulista, FOSJC/UNESP, disponível em <https://slideplayer.com.br/slide/45581/>.





Podemos observar que as variáveis com distribuição qui-quadrado são **positivas** (afinal correspondem à soma do **quadrado** de variáveis) e **assimétricas à direita**.

Observamos, ainda, que quanto **maior o grau de liberdade**, isto é, quanto mais variáveis normais ao quadrado são somadas, mais **simétrica** será a distribuição.

Inclusive, pelo **Teorema Central do Limite**, a distribuição qui-quadrado se **aproxima a uma distribuição normal**, à medida que o número de graus de liberdade k aumenta.



A **soma** de variáveis com distribuição qui-quadrado com $k_1, k_2, \dots, k_n$ graus de liberdade, segue uma distribuição **qui-quadrado** com $k_1 + k_2 + \dots + k_n$ graus de liberdade.

A **média** da distribuição qui-quadrado é igual ao número de graus de liberdade k ; e a **variância** é igual ao dobro do número de graus de liberdade $2k$:

$$E(\chi_k^2) = k$$

$$Var(\chi_k^2) = 2k$$

A distribuição qui-quadrado também possui uma **tabela** que associa uma probabilidade $P(\chi_k^2 < x)$ ou $P(\chi_k^2 > x)$ a um valor positivo x , de acordo com o grau de liberdade k .

Pelo fato de a distribuição **não** ser **simétrica**, a distribuição acima da média é diferente daquela abaixo da média. Por isso, a tabela apresenta os valores de probabilidade para **toda** a distribuição.

A tabela a seguir apresenta os valores para $P(\chi_k^2 < x)$, indicados na primeira linha. A primeira (assim como a última) coluna apresenta os graus de liberdade k , que a tabela indica como n .

Por exemplo, a mediana para uma distribuição com 5 graus de liberdade, isto é, o valor de x para o qual $P(\chi_5^2 < x) = 50\%$, conforme se observa na linha $n = 5$ e na coluna $P = 0,5$, é $x = 4,351$.



n	$P(\chi_n^2 \leq x)$													
	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995	
1	3,93E-05	0,000157	0,000982	0,003932	0,016	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879	1
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597	2
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838	3
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860	4
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,832	15,086	16,750	5
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548	6
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278	7
8	1,344	1,647	2,180	2,733	3,490	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955	8
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589	9
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188	10
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	7,584	10,341	13,701	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757	11
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	8,438	11,340	14,845	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300	12
13	3,565	4,107	5,009	5,892	7,041	9,299	12,340	15,984	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819	13
14	4,075	4,660	5,629	6,571	7,790	10,165	13,339	17,117	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319	14
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	11,037	14,339	18,245	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801	15
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	11,912	15,338	19,369	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267	16
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,085	12,792	16,338	20,489	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718	17
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,865	13,675	17,338	21,605	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156	18
19	6,844	7,633	8,907	10,117	11,651	14,562	18,338	22,718	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582	19
20	7,434	8,260	9,591	10,851	12,443	15,452	19,337	23,828	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997	20
21	8,034	8,897	10,283	11,591	13,240	16,344	20,337	24,935	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401	21
22	8,643	9,542	10,982	12,338	14,041	17,240	21,337	26,039	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796	22
23	9,260	10,196	11,689	13,091	14,848	18,137	22,337	27,141	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181	23
24	9,886	10,856	12,401	13,848	15,659	19,037	23,337	28,241	33,196	36,415	39,364	42,980	45,558	24
25	10,520	11,524	13,120	14,611	16,473	19,939	24,337	29,339	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928	25
26	11,160	12,198	13,844	15,379	17,292	20,843	25,336	30,435	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290	26
27	11,808	12,878	14,573	16,151	18,114	21,749	26,336	31,528	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645	27
28	12,461	13,565	15,308	16,928	18,939	22,657	27,336	32,620	37,916	41,337	44,461	48,278	50,994	28
29	13,121	14,256	16,047	17,708	19,768	23,567	28,336	33,711	39,087	42,557	45,722	49,588	52,335	29
30	13,787	14,953	16,791	18,493	20,599	24,478	29,336	34,800	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672	30
40	20,707	22,164	24,433	26,509	29,051	33,660	39,335	45,616	51,805	55,758	59,342	63,691	66,766	40
50	27,991	29,707	32,357	34,764	37,689	42,942	49,335	56,334	63,167	67,505	71,420	76,154	79,490	50
60	35,534	37,485	40,482	43,188	46,459	52,294	59,335	66,981	74,397	79,082	83,298	88,379	91,952	60
70	43,275	45,442	48,758	51,739	55,329	61,698	69,334	77,577	85,527	90,531	95,023	100,425	104,215	70
80	51,172	53,540	57,153	60,391	64,278	71,145	79,334	88,130	96,578	101,879	106,629	112,329	116,321	80
90	59,196	61,754	65,647	69,126	73,291	80,625	89,334	98,650	107,565	113,145	118,136	124,116	128,299	90
100	67,328	70,065	74,222	77,929	82,358	90,133	99,334	109,141	118,498	124,342	129,561	135,807	140,170	100



A distribuição qui-quadrado é um **caso particular** da distribuição **gama**, cuja f.d.p. é:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A f.d.p. da distribuição **qui-quadrado** é obtida com $\alpha = \frac{k}{2}$ e $\beta = \frac{1}{2}$.

Por exemplo, para $k = 2$, temos uma distribuição **qui-quadrado** com 2 graus de liberdade, o que corresponde a uma distribuição **gama** com $\alpha = 1$ e $\beta = \frac{1}{2}$.

Nessa situação, em que $\alpha = 1$, a distribuição gama se reduz a uma distribuição **exponencial**, com $\beta = \lambda$. Então, uma distribuição **qui-quadrado** com 2 graus de liberdade é também uma distribuição **exponencial**, com $\lambda = \beta = \frac{1}{2}$.

A **média** dessa distribuição é $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 2$ ou $E(\chi_k^2) = k = 2$.



ESQUEMATIZANDO

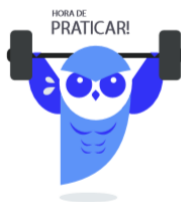
Distribuição Qui-quadrado com k graus de liberdade

Soma de k variáveis normais padrão elevadas ao quadrado: $\chi_k^2 = \sum_{i=1}^k (Z_i)^2$

Assimétrica à direita, com $x \geq 0$

Esperança: $E(\chi_k^2) = k$;

Variância: $Var(\chi_k^2) = 2k$



(FGV/2021 – FunSaúde/CE) Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição $N(\mu, \sigma^2)$, então a variável

$$Q = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$$

Tem a seguinte distribuição de probabilidades:

- a) normal com média $n\mu$ e variância $n\sigma^2$.
- b) qui-quadrado com n graus de liberdade
- c) qui-quadrado com $n-1$ graus de liberdade.
- d) t-Student com n graus de liberdade.
- e) t-Student com $n-1$ graus de liberdade

Comentários:

A variável Q indicada no enunciado corresponde à soma de n variáveis normais, reduzidas à normal padrão, $Z_i = \frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i}$, elevadas ao quadrado.

Assim, a variável Q apresenta distribuição qui-quadrado com $k = n$ graus de liberdade.

Gabarito: B



(Cebraspe/2026 – SEFAZ/PR) Uma amostra aleatória simples X_1, X_2 e X_3 é retirada de uma população normal com média igual a 5 e desvio-padrão igual a 2, e definida nas seguintes transformações.

$$M = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$$
$$V^2 = \frac{(X_1 - 5)^2 + (X_2 - 5)^2 + (X_3 - 5)^2}{4}$$
$$U^2 = \frac{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}{3} - M^2$$

A partir das informações acima, é **correto** afirmar que a variável aleatória V^2 segue uma distribuição:

- a) exponencial
- b) normal
- c) qui-quadrado
- d) Weibull
- e) t-Student

Comentários:

Cada uma das variáveis X_1, X_2 e X_3 segue distribuição normal com média $\mu = 5$ e desvio padrão $\sigma = 2$. Quando subtraímos a média de cada uma dessas variáveis e dividimos pelo desvio padrão, formamos uma distribuição normal padrão:

$$Z_i = \frac{X_i - 5}{2}$$

Quando somamos os quadrados dessas variáveis, formamos uma distribuição qui-quadrado:

$$\chi^2 = \left(\frac{X_1 - 5}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_2 - 5}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_3 - 5}{2}\right)^2 = \frac{(X_1 - 5)^2 + (X_2 - 5)^2 + (X_3 - 5)^2}{4}$$

Portanto, V^2 segue distribuição qui-quadrado (com $k = 3$ graus de liberdade).

Gabarito: C

(Cebraspe/2026 – TELEBRAS) Considerando uma amostra aleatória simples $X_1, \dots, X_n$ retirada de uma distribuição exponencial com média igual a 2, julgue o seguinte item, a respeito da soma $S_n = X_1 + \dots + X_n$. S_n segue uma distribuição qui-quadrado com $2n$ graus de liberdade.

Comentários:

Uma distribuição exponencial com média $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 2$, ou seja, com parâmetro $\lambda = \frac{1}{2}$ também é uma distribuição **qui-quadrado** com $k = 2$ graus de liberdade.

Ademais, a **soma** de variáveis com distribuição qui-quadrado também segue distribuição **qui-quadrado**, cujo número de graus de liberdade é igual à **soma** dos graus de liberdade.

Assim, a soma de n variáveis qui-quadrado com $k = 2$ graus de liberdade segue distribuição qui-quadrado, cujo número de graus de liberdade é:

$$k_{S_n} = 2 + \dots + 2 = 2 \cdot n$$

Gabarito: Certo



DISTRIBUIÇÃO T DE STUDENT

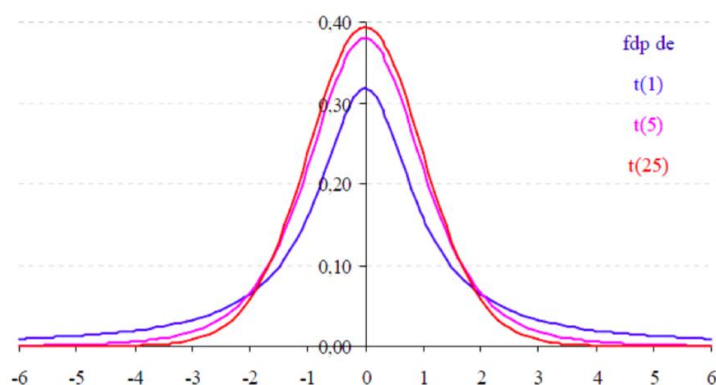
A variável T com distribuição **t de Student** (ou **t-Student**) é definida como:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{\chi_k^2}{k}}}$$

em que Z é uma variável **normal padrão**, χ_k^2 é uma variável com distribuição **qui-quadrado**, com k graus de liberdade, sendo Z e χ_k^2 **independentes**.

A variável T apresenta **k graus de liberdade**, que também é o **único parâmetro** da distribuição.

O gráfico a seguir¹ apresenta as funções densidade de probabilidade para distribuições t-Student com 1, 5 e 25 graus de liberdade.



Observa-se que, assim como a normal padrão, a distribuição t-Student é **simétrica**, com média **$\mu = 0$** e formato de **sino**, assumindo valores em toda a reta real, $(-\infty, \infty)$.

Porém, em comparação com a normal, a curva **t-Student** é mais **baixa** na região **central** e mais **larga** nos **extremos**. Ou seja, a distribuição t-Student apresenta **maior variabilidade**.

A **variância** da distribuição de t-Student é dada por:

$$Var(T) = \frac{k}{k-2}, \text{ para } k > 2$$

Pontue-se que a variância **não** é definida um grau de liberdade menor ou igual a 2 (**$k \leq 2$**).

¹ Obtido na apresentação das aulas da Prof. Tarciana Liberal, da Universidade Federal da Paraíba, disponível em <http://www.de.ufpb.br/~tarciana/Probabilidade2/Aula15.pdf>

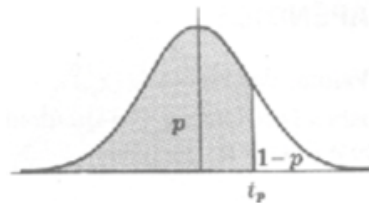


A **variância da distribuição** de t-Student é sempre **maior que 1**, para qualquer valor de k , pois a razão $\frac{k}{k-2}$ é sempre um valor **superior a 1**. Porém, à medida que k aumenta, essa razão se **reduz, aproximando-se de 1**.

Assim, à medida que o grau de liberdade **k aumenta**, a distribuição de t-Student se **aproxima** de uma curva **normal**, com **variância igual a 1** (outra consequência do **Teorema Central do Limite**).

Também podemos dizer que essa aproximação ocorre quando o tamanho da **amostra aumenta**, porque isso aumenta o número de graus de liberdade da distribuição.

A distribuição t-Student também apresenta uma **tabela** que associa aos valores de probabilidade os intervalos de valores de t , de acordo com o grau de liberdade, conforme indicado a seguir. Observe pelo gráfico anterior a essa tabela, que os seus valores de probabilidade são da forma $P(T < t)$.



ν	$t_{0,55}$	$t_{0,60}$	$t_{0,70}$	$t_{0,75}$	$t_{0,80}$	$t_{0,90}$	$t_{0,95}$	$t_{0,975}$	$t_{0,99}$	$t_{0,995}$
1	,158	,325	,727	1,000	1,376	3,08	6,31	12,71	31,82	63,66
2	,142	,289	,617	,816	1,061	1,89	2,92	4,30	6,96	9,92
3	,137	,277	,584	,765	,978	1,64	2,35	3,18	4,54	5,84
4	,134	,271	,569	,741	,941	1,53	2,13	2,78	3,75	4,60
5	,132	,267	,559	,727	,920	1,48	2,02	2,57	3,36	4,03
6	,131	,265	,553	,718	,906	1,44	1,94	2,45	3,14	3,71
7	,130	,263	,549	,711	,896	1,42	1,90	2,36	3,00	3,50
8	,130	,262	,546	,706	,889	1,40	1,86	2,31	2,90	3,36
9	,129	,261	,543	,703	,883	1,38	1,83	2,26	2,82	3,25
10	,129	,260	,542	,700	,879	1,37	1,81	2,23	2,76	3,17
11	,129	,260	,540	,697	,876	1,36	1,80	2,20	2,72	3,11
12	,128	,259	,539	,695	,873	1,36	1,78	2,18	2,68	3,06
13	,128	,259	,538	,694	,870	1,35	1,77	2,16	2,65	3,01
14	,128	,258	,537	,692	,868	1,34	1,76	2,14	2,62	2,98
15	,128	,258	,536	,691	,866	1,34	1,75	2,13	2,60	2,95
16	,128	,258	,535	,690	,865	1,34	1,75	2,12	2,58	2,92
17	,128	,257	,534	,689	,863	1,33	1,74	2,11	2,57	2,90
18	,127	,257	,534	,688	,862	1,33	1,73	2,10	2,55	2,88
19	,127	,257	,533	,688	,861	1,33	1,73	2,09	2,54	2,86
20	,127	,257	,533	,687	,860	1,32	1,72	2,09	2,53	2,84
21	,127	,257	,532	,686	,859	1,32	1,72	2,08	2,52	2,83
22	,127	,256	,532	,686	,858	1,32	1,72	2,07	2,51	2,82
23	,127	,256	,532	,685	,858	1,32	1,71	2,07	2,50	2,81
24	,127	,256	,531	,685	,857	1,32	1,71	2,06	2,49	2,80
25	,127	,256	,531	,684	,856	1,32	1,71	2,06	2,48	2,79
26	,127	,256	,531	,684	,856	1,32	1,71	2,06	2,48	2,78
27	,127	,256	,531	,684	,855	1,31	1,70	2,05	2,47	2,77
28	,127	,256	,530	,683	,855	1,31	1,70	2,05	2,47	2,76
29	,127	,256	,530	,683	,854	1,31	1,70	2,04	2,46	2,76
30	,127	,256	,530	,683	,854	1,31	1,70	2,04	2,46	2,75
40	,126	,255	,529	,681	,851	1,30	1,68	2,02	2,42	2,70
60	,126	,254	,527	,679	,848	1,30	1,67	2,00	2,39	2,66
120	,126	,254	,526	,677	,845	1,29	1,66	1,98	2,36	2,62
∞	,126	,253	,524	,674	,842	1,28	1,645	1,96	2,33	2,58

A primeira coluna apresenta os graus de liberdade, que a tabela chama de ν , e a primeira linha apresenta os valores de probabilidade acumulada, até os valores de t indicados nos campos. Por exemplo, para 5 graus de liberdade (5ª linha), o valor que delimita uma probabilidade $P(T < t) = 0,9$ (6ª coluna), é $t = 1,48$.

Lembre-se que a distribuição é **simétrica**, com média, mediana e moda iguais a $\mu = 0$. Assim:

$$P(T < -t) = P(T > t)$$

$$P(T < 0) = P(T > 0) = 0,5$$

Por isso, são apresentados apenas valores de probabilidades $P(T < t)$ maiores que 50%, uma vez que à esquerda da média, os valores são **simétricos**.

Assim como para a curva normal padrão, há outras formas de apresentar a tabela de t-Student.



Ressalte-se que a distribuição t-Student para $k = 1$ consiste na **razão entre duas variáveis normais padrão** independentes:

$$T = \frac{Z_1}{\sqrt{\frac{X_1^2}{1}}} = \frac{Z_1}{\sqrt{Z_2^2}} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

Nesse caso específico, temos uma distribuição de **Cauchy**, que corresponde à **razão entre duas variáveis normais** independentes.

Essa distribuição também é **simétrica** e **mais achatada** em relação à normal. Porém, ela é uma distribuição "**patológica**", pois **não** possui **média** ou **variância** definidas.



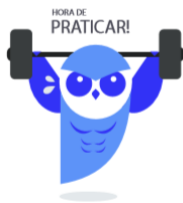
Distribuição t-Student, definida para todos os valores reais

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{X_k^2}{k}}}$$

Simétrica, com $\mu = 0$ e formato de **sino mais achatado** do que a normal

$$\text{Variância: } V(X) = \frac{k}{k-2}, \text{ para } k > 2$$





(Cebbraspe/2025 – CAESB – Adaptada) A distribuição normal e a distribuição t de Student são fundamentais na estatística inferencial, possibilitando análises probabilísticas e a construção de intervalos de confiança. Acerca desse tema, julgue a afirmativa a seguir.

A distribuição t de Student se aproxima da distribuição normal, à medida que o tamanho da amostra aumenta.

Comentários:

A distribuição t de Student apresenta formato de sino, similar à normal, porém mais achatada, devido à maior variabilidade da distribuição de t-Student. No entanto, como consequência do Teorema Central do Limite, à medida que o tamanho da amostra aumenta (o que aumenta o número de graus de liberdade), a distribuição t de Student se aproxima à normal.

Resposta: Certo.

(2017 – TRF 2ª Região – Adaptada) Sobre a distribuição t-Student, julgue a afirmativa a seguir.

Considere uma variável aleatória Z com distribuição normal padrão e uma outra variável aleatória V com distribuição qui-quadrado e v graus de liberdade. Se Z e V forem independentes, então a variável aleatória $T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{V}{v}}}$ tem distribuição t de Student com v graus de liberdade.

Comentários:

Vimos que a distribuição t-Student é definida como:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{\chi_k^2}{k}}}$$

Então, sendo V uma distribuição qui-quadrado com v graus de liberdade, temos:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{V}{v}}}$$

Resposta: Certo.

(Cebbraspe/2025 – CAESB) Um analista está fazendo uma análise com base em dois indicadores de qualidade da água, A e B. Esses indicadores são variáveis aleatórias independentes, tais que A segue distribuição normal com média 10 e desvio padrão 2, enquanto B se distribui como uma distribuição normal padrão. O analista decide combinar os indicadores A e B na forma da razão a seguir.

$$R = \frac{A - 10}{2B}$$



A partir dessa situação hipotética, é **correto** afirmar que R

- a) segue uma distribuição normal com média zero.
- b) tem variância igual a 1.
- c) tem mediana igual a 10.
- d) tem assimetria positiva.
- e) segue uma distribuição t de Student com 1 grau de liberdade.

Comentários:

O enunciado informa que a variável A segue distribuição normal com média $\mu = 10$ e desvio padrão $\sigma = 2$, logo a seguinte variável segue distribuição normal padrão:

$$Z_1 = \frac{A - \mu}{\sigma} = \frac{A - 10}{2}$$

Sabendo que B segue distribuição normal padrão ($Z_2 = B$), entre a seguinte razão segue distribuição de t-Student, com 1 grau de liberdade:

$$T = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{\frac{A - 10}{2}}{B} = \frac{A - 10}{2B}$$

Assim, verificamos que a alternativa E está correta e que a alternativa A está errada.

A distribuição de t-Student é simétrica (logo, a alternativa D está errada) em torno de 0, que corresponde à mediana (logo, a alternativa C está errada).

Ademais, a variância da distribuição t de Student com $k \leq 2$ graus de liberdade não está definida, logo a alternativa B está errada.

Acrescente-se que essa distribuição também corresponde à distribuição de Cauchy

Gabarito: E.

(Cebbraspe/2020 – TJ/PA) Se X e Y são variáveis aleatórias normais independentes, tais que $X \sim N(0,1)$ e $Y \sim N(0,1)$, a razão $\frac{X}{Y}$ segue uma distribuição

- a) de Cauchy
- b) de Pareto
- c) de Weibull
- d) t de Student com 2 graus de liberdade
- e) normal padrão

Comentários:

A razão entre variáveis independentes com distribuição normal segue uma distribuição de Cauchy, que corresponde à razão entre duas variáveis normais.

Note que X e Y são variáveis normais padrão. Nesse caso, temos também uma distribuição t de Student, porém com 1 grau de liberdade, e não 2, como descrito na alternativa D.

Gabarito: A.



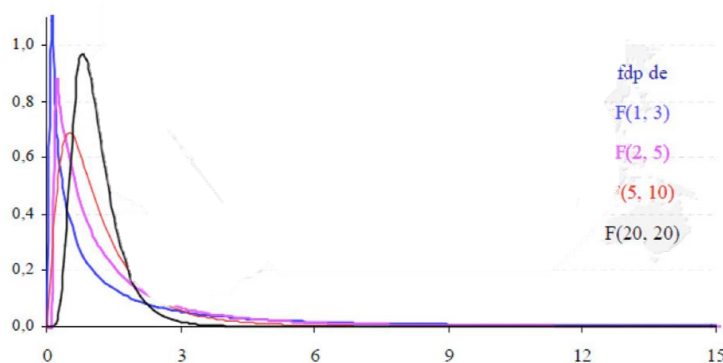
DISTRIBUIÇÃO F DE SNEDECOR

A distribuição F de Snedecor (ou de **Fisher**, ou de Fisher-Snedecor) é definida da seguinte forma, em que $\chi_{k_1}^2$ e $\chi_{k_2}^2$ são variáveis **independentes** com distribuição **qui-quadrado**, com k_1 e k_2 graus de liberdade, respectivamente:

$$F_{k_1, k_2} = \frac{\chi_{k_1}^2 / k_1}{\chi_{k_2}^2 / k_2}$$

A variável F_{k_1, k_2} apresenta **k_1 graus de liberdade no numerador** e **k_2 graus de liberdade no denominador**, os quais são os **parâmetros** da distribuição.

O gráfico abaixo¹ apresenta as f.d.p. de distribuições F de Snedecor, para diferentes parâmetros.



Observa-se que a variável assume apenas valores **positivos**, ou seja, no intervalo $(0, \infty)$ (afinal, resulta da divisão entre duas variáveis positivas). Além disso, observamos que a distribuição é **assimétrica à direita**, porém seu formato varia de acordo com os seus parâmetros.

A **média** dessa distribuição é dada por:

$$\mu = \frac{k_2}{k_2 - 2}, \text{ para } k_2 > 2$$

Assim, para a distribuição F de Snedecor, apenas o **grau de liberdade do denominador k_2** influencia no cálculo da média.

Além disso, a média é **$\mu > 1$** , sendo **reduzida** conforme k_2 aumenta. (Essa é a mesma fórmula da **variância da t-Student!**)

¹ Obtido na apresentação das aulas da Prof. Tarciana Liberal, da Universidade Federal da Paraíba, disponível em <http://www.de.ufpb.br/~tarciana/Probabilidade2/Aula16.pdf>





O **quadrado** de uma distribuição de **t-Student** com k graus de liberdade corresponde a uma distribuição **F de Snedecor** com 1 grau de liberdade no numerador e k graus de liberdade no denominador:

$$T^2 = \frac{z^2}{\frac{\chi^2_k}{k}} = F_{1,k}$$

Para a distribuição F de Snedecor, também existe uma **tabela** para que possamos associar probabilidades aos intervalos de valores.

Porém, como a distribuição depende de **2 parâmetros**, sendo um associado às linhas e o outro, às colunas, a tabela é apresentada para valores **fixos** de **probabilidade**.

A tabela a seguir apresenta os valores de f que delimitam uma probabilidade $P(F > f) = 0,05$.

Tabela VI – Distribuição F
Corpo da tabela dá os valores f_c tais que $P(F > f_c) = 0,05$.

The figure shows a bell-shaped curve representing the F-distribution. The horizontal axis is labeled 'f'. A vertical line is drawn at a point labeled 'f_c' on the axis. The area under the curve to the right of this line is shaded and labeled '5%', indicating the probability P(F > f_c) = 0.05.

Graus de liberdade do denominador de F: v_2	Grau de liberdade do numerador de F: v_1																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20	24	30	40	60	120	∞
1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	236,8	238,9	240,5	241,9	243,9	245,4	245,9	246,5	247,3	248,0	249,1	250,1	251,1	252,2	253,3	254,3
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,41	19,42	19,43	19,43	19,44	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,49	19,50
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,72	8,70	8,69	8,67	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,87	5,86	5,84	5,82	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,64	4,62	4,60	4,58	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,96	3,94	3,92	3,90	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,53	3,51	3,49	3,47	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,24	3,22	3,20	3,17	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,03	3,01	2,99	2,96	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,87	2,85	2,83	2,80	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,74	2,72	2,70	2,67	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,64	2,62	2,60	2,57	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,55	2,53	2,52	2,48	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,48	2,46	2,44	2,41	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,42	2,40	2,39	2,35	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,37	2,35	2,33	2,30	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,34	2,31	2,29	2,26	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,29	2,27	2,25	2,22	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,26	2,23	2,22	2,18	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,22	2,20	2,18	2,15	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,20	2,18	2,16	2,12	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,17	2,15	2,13	2,10	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,15	2,13	2,11	2,08	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,13	2,11	2,09	2,05	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,11	2,09	2,07	2,04	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22	2,15	2,09	2,07	2,05	2,02	1,99	1,95	1,90	1,85	1,80	1,75	1,69
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,13	2,08	2,06	2,04	2,00	1,97	1,93	1,88	1,84	1,79	1,73	1,67
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19	2,12	2,06	2,04	2,02	1,99	1,96	1,91	1,87	1,82	1,77	1,71	1,65
29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22	2,18	2,10	2,05	2,03	2,01	1,97	1,94	1,90	1,85	1,81	1,75	1,70	1,64
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,04	2,01	1,99	1,96	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,95	1,92	1,90	1,87	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,86	1,84	1,81	1,78	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,77	1,75	1,72	1,69	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,25
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,69	1,67	1,63	1,60	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00



Com essa tabela, podemos calcular o valor de f que delimita uma probabilidade $P(F > f) = 0,05$ para uma distribuição com 5 graus de liberdade no numerador (indicados nas linhas) e 10 graus de liberdade no denominador (indicado nas colunas), por exemplo.

Pela 5ª coluna e 10ª linha da tabela, podemos observar que $f = 3,33$.

Por outro lado, se precisarmos calcular o valor associado a uma outra probabilidade, $P(F > f) = 0,1$, por exemplo, precisaríamos de **outra tabela**.



Distribuição F-Snedecor

Razão entre variáveis qui-quadrado, divididas pelos respectivos graus de liberdade:

$$F_{k_1, k_2} = \frac{x_{k_1}^2 / k_1}{x_{k_2}^2 / k_2}$$

Assimétrica à direita, com $x \geq 0$

Média: $\mu = \frac{k_2}{k_2 - 2}$, para $k_2 > 2$



(2017 – TRF 2ª Região – Adaptada) Sobre a distribuição F, julgue a afirmativa a seguir.

Se uma variável aleatória Y segue a distribuição F, então seus valores são não negativos e a forma da sua distribuição é controlada pelos graus de liberdade.

Comentários:

Vimos que a distribuição F assume apenas valores não negativos, e depende dos graus de liberdade no numerador e no denominador.

Resposta: Certo.



(FCC/2015 – Analista do CNMP) Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição normal padrão. Sejam as variáveis aleatórias:

$$Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n; \quad W = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2; \quad V = \frac{Y/2}{W/n}$$

Com base nessas informações, julgue a afirmativa a seguir:

A variável V tem distribuição F de Snedecor com graus de liberdade 2 e n .

Comentários:

A distribuição F de Snedecor é dada por:

$$F_{k_1, k_2} = \frac{\mathcal{X}_{k_1}^2 / k_1}{\mathcal{X}_{k_2}^2 / k_2}$$

O enunciado informa que:

$$V = \frac{Y/2}{W/n}$$

Em que Y é a soma de variáveis normais, ou seja, Y segue distribuição normal, em vez de qui-quadrado, então V **não** apresenta distribuição F de Snedecor.

Resposta: Errado.

(CESPE/2010 – Estatístico do MS) A média de uma distribuição F de Snedecor depende de dois parâmetros: o número de graus de liberdade do denominador e o número de graus de liberdade do numerador.

Comentários:

A média da distribuição F de Snedecor é dada por:

$$\mu = \frac{k_2}{k_2 - 2}, \quad \text{para } k_2 > 2$$

Logo, a média depende apenas do número de graus de liberdade do **denominador**.

Gabarito: Errado.



RESUMO DA AULA

Distribuição Uniforme: $f(x) = \frac{1}{(b-a)}$, $a \leq x \leq b$:

⇒ Probabilidade de um **intervalo**: $P(m < X < n) = \frac{(n-m)}{(b-a)}$

⇒ **Esperança**: $E(X) = \frac{b+a}{2}$ e **Variância**: $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Distribuição Exponencial, $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$:

⇒ Probabilidade de um **intervalo**: $P(a < X < b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$

⇒ Função de **Distribuição Acumulada**: $P(X < b) = 1 - e^{-\lambda b}$

⇒ **Esperança**: $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ e **Variância**: $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

⇒ **Propriedade**: $P(X > t + s | X > s) = P(X > t)$

Distribuição Normal $N(\mu, \sigma^2)$: com média μ e variância σ^2

⇒ **Simétrica** com formato de **sino**, definida em toda a reta real

⇒ Transformação para a normal **padrão** $N(0,1)$: $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

⇒ **Teorema Central do Limite**: Soma de muitas variáveis tende a seguir distribuição normal

Distribuição Qui-quadrado: Positiva; **assimétrica**

$$\chi_k^2 = \sum_{i=1}^k (Z_i)^2$$

⇒ **Esperança**: $E(X) = k$ e **Variância**: $V(X) = 2k$

Distribuição t-Student: **Simétrica** com $\mu = 0$ e formato de sino mais “**achatado**” do que a normal

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{\chi_k^2}{k}}}$$

⇒ **Variância**: $V(X) = \frac{k}{k-2}$, para $k > 2$



Distribuição Fisher-Snedecor: Positiva; **assimétrica**

$$F_{k_1, k_2} = \frac{\mathcal{X}_{k_1}^2 / k_1}{\mathcal{X}_{k_2}^2 / k_2}$$

$\Rightarrow$ **Esperança:** $E(X) = \frac{k_2}{k_2 - 2}$, para $k_2 > 2$



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Distribuição Uniforme

1. (CEBRASPE/2024 – MPE/RO) Considerando-se uma variável aleatória contínua X cuja função de distribuição de probabilidade acumulada é representada por $F(x)$, na qual $X \in \mathbb{R}$, e sabendo que $F(x_2) - F(x_1) = x_2 - x_1$, com $0 < x_1 < x_2 < 1$, conclui-se que a variância de X é igual a

- a) $1/12$
- b) $1/3$
- c) $1/2$
- d) 1
- e) $3/2$

Comentários:

O enunciado informa que a diferença entre $F(x_2)$ e $F(x_1)$ é igual à própria diferença entre x_2 e x_1 , com $0 < x_1 < x_2 < 1$. Para que isso seja verdade para quaisquer valores nesse intervalo $(0,1)$, é necessário que a função de distribuição acumulada seja igual aos próprios valores da variável:

$$F(x) = x$$

Que corresponde a uma variável uniforme, no intervalo $(0,1)$. De fato, a derivada dessa função é $\frac{dF}{dx} = \frac{dx}{dx} = 1$, que é a função densidade da variável uniforme, nesse intervalo.

A variância dessa variável¹ é dada por:

¹ Caso você não identifique que se trata de uma variável uniforme, você pode calcular a variância pela fórmula $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, sabendo que a função densidade de probabilidade é $f(x) = 1$. Assim, temos:

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 1 \cdot dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 1 \cdot dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

E a variância é:

$$Var(X) = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4-3}{12} = \frac{1}{12}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12} = \frac{(1 - 0)^2}{12} = \frac{1}{12}$$

Gabarito: A

2. (CEBRASPE/2023 – Pref. Fortaleza) Considerando que X representa uma variável aleatória cuja função de distribuição de probabilidade acumulada é

$$P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 10 \\ \frac{x - 10}{20}, & \text{se } 10 < x \leq 30 \\ 1, & \text{se } x > 30 \end{cases}$$

Julgue o próximo item.

O valor esperado de X é igual a 15.

Comentários:

Para calcular a esperança da variável, precisamos da função densidade de probabilidade. Para isso, derivamos a função de distribuição acumulada fornecida:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{x - 10}{20} \right] = \frac{1}{20}$$

Como a função densidade é constante, trata-se de uma variável uniforme, no intervalo $(10, 30]$. O valor esperado dessa variável é a média aritmética dos extremos do intervalo²:

$$E(X) = \frac{a + b}{2} = \frac{10 + 30}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

Gabarito: Errado

² Para calcular a esperança, sem considerar que a variável segue distribuição uniforme, integramos $x \cdot f(x)$ no intervalo $(10, 30]$:

$$E(X) = \int_{10}^{30} x \cdot \frac{1}{20} dx = \frac{1}{20} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{10}^{30} = \frac{1}{40} [30^2 - 10^2] = \frac{900 - 100}{40} = \frac{800}{40} = 20$$

3. (FGV/2023 – CGE/SC) Considere uma variável aleatória X uniformemente distribuída no intervalo $[0,1]$. A média e a variância de X serão, respectivamente, iguais a

- a) 0 e $1/3$
- b) 1 e 1
- c) $1/2$ e $1/12$
- d) $1/12$ e 1
- e) $1/6$ e $1/24$

Comentários:

A média de uma variável uniforme, no intervalo $[0, 1]$, é a média aritmética dos limites do intervalo:

$$\mu = \frac{a + b}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}$$

E a variância é dada por:

$$\sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{12} = \frac{(1 - 0)^2}{12} = \frac{1}{12}$$

Gabarito: C

4. (FGV/2023 – BANESTES) Admita que a variável aleatória Y siga uma distribuição uniforme contínua no intervalo $[-1, +2]$. Assim, a esperança de Y^2 é igual a

- a) 1
- b) 1,5
- c) 2
- d) 2,5
- e) 3

Comentários:

O valor de $E(Y^2)$ pode ser calculado a partir da fórmula da variância:

$$Var(Y) = E(Y^2) - [E(X)]^2$$

$$E(Y^2) = Var(Y) + [E(X)]^2$$

Para uma variável uniforme, a esperança corresponde à média aritmética dos extremos:

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{(-1)+2}{2} = \frac{1}{2}$$

E a variância é dada por:

$$Var(Y) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(2-(-1))^2}{12} = \frac{3^2}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

E a soma é:

$$E(Y^2) = \frac{3}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

Gabarito: A

5. (FGV/2022 – EPE) Se uma variável aleatória contínua X tem distribuição uniforme no intervalo $[2, 8]$, então a variância de X é igual a

- a) 2,0
- b) 3,0
- c) 4,0
- d) 5,0
- e) 6,0

Comentários:

A variância de uma variável com distribuição uniforme é dada por:

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Sendo os extremos $a = 2$ e $b = 8$, temos:

$$Var(X) = \frac{(8 - 2)^2}{12} = \frac{6^2}{12} = \frac{36}{12} = 3$$

Gabarito: B

6. (CEBRASPE/2022 – PETROBRÁS) Considerando uma variável contínua X tal que

$$P(X \leq x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 100 \\ \frac{x}{100}, & \text{se } 0 \leq x < 100 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Julgue o item que se segue.

Se $f(x)$ representa a função densidade de X , então $f(x) = \frac{x}{100}$, para $0 \leq x < 100$.

Comentários:

O enunciado forneceu a função de distribuição **acumulada** $P(X \leq x) = F(x)$.

A variável assume valores no intervalo $0 \leq x < 100$, pois para $x < 0$ a função acumulada é igual a 0 e para $x > 100$ a função acumulada é constante em 1.

Para obter a função densidade de probabilidade, derivamos essa função:

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \frac{d \frac{x}{100}}{dx} = \frac{1}{100} \frac{dx}{dx} = \frac{1}{100}$$

Ou seja, o numerador é igual a 1, e não x .

Gabarito: Errado.

7. (CEBRASPE/2022 – PETROBRÁS) Considerando uma variável contínua X tal que

$$P(X \leq x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 100 \\ \frac{x}{100}, & \text{se } 0 \leq x < 100 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Julgue o item que se segue.

O desvio padrão é igual a $\frac{10}{\sqrt{12}}$.

Comentários:

Na questão anterior, vimos que a função densidade de probabilidade, para $0 \leq x < 100$, é $f(x) = \frac{1}{100}$.

Como a densidade de probabilidade é **constante** em todo o intervalo $0 \leq x < 100$, temos uma distribuição **uniforme** nesse intervalo. A **variância** da distribuição uniforme é dada por:

$$Var(X) = \frac{(b - a)^2}{12} = \frac{(100 - 0)^2}{12} = \frac{100^2}{12}$$

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$DP(X) = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{\frac{100^2}{12}} = \frac{100}{\sqrt{12}}$$

Ou seja, o numerador é igual a 100, e não 10.

Gabarito: Errado.

8. (VUNESP/2022 – ESFCEx) Dois amigos, João e Maria, marcaram de se encontrar entre 13 e 14 horas no shopping. João pode chegar uniformemente em qualquer instante dentro da faixa de tempo estipulada, enquanto Maria chegará pontualmente às 13:20 horas.

A probabilidade de o primeiro a chegar não esperar mais que 15 minutos pelo outro amigo é

- a) 1/2
- b) 1/5
- c) 2/3
- d) 3/4
- e) 1/4

Comentários:

Para que o primeiro a chegar não espere mais que 15 minutos, é necessário que João chegue entre 13:05 e 13:35, já que Maria chegará às 13:20.

Sabendo que a chegada de João segue distribuição uniforme no intervalo entre 13:00 e 14:00 (60 minutos), a probabilidade de ele chegar entre 13:05 e 13:35 (30 minutos) é a razão entre o tempo de duração desses intervalos:

$$P = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$$

Gabarito: A

9. (FCC/2022 – TRT/5ª Região) Uma variável aleatória X é uniformemente distribuída no intervalo (a, b) , com $0 < a < b$. A média e a variância de X são iguais a 4 e 3, respectivamente.

A probabilidade $P(2 < X < 5)$ é igual a

- a) $2/3$
- b) $1/2$
- c) $3/4$
- d) $4/7$
- e) $3/5$

Comentários:

O primeiro passo é calcular os extremos do intervalo $[a, b]$, sabendo que a média é igual a 4:

$$E(X) = \frac{a + b}{2} = 4$$

$$a + b = 8$$

$$b = 8 - a$$

E que a variância é igual a 3:

$$Var(X) = \frac{(b - a)^2}{12} = 3$$

$$(b - a)^2 = 36$$

$$b - a = \pm 6$$

Como $b > a$, então:

$$b - a = 6$$

Substituindo $b = 8 - a$, temos:

$$8 - a - a = 6$$

$$-2a = -2$$

$$a = 1$$

Substituindo esse resultado na primeira expressão, temos:

$$b = 8 - 1 = 7$$

Agora, podemos calcular a probabilidade $P(2 < X < 5)$:

$$P(k < X < l) = \frac{l - k}{b - a}$$

$$P(2 < X < 5) = \frac{5 - 2}{7 - 1} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Gabarito: B

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Distribuição Exponencial

1. (CEBRASPE/2024 – ANAC) Uma função densidade tem a forma $f(x) = c \cdot \exp\left(-\frac{|x|}{8}\right)$, em que c representa a constante de normalização e x pode assumir qualquer valor real.

Com base nessa função, julgue o próximo item.

$c = 0,0625$.

Comentários:

A função densidade fornecida no enunciado se assemelha à função de uma variável exponencial, qual seja:

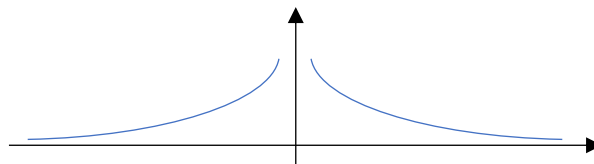
$$f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$$

Nesse caso, a constante que multiplica a função, que o enunciado chama de c , seria igual à constante que multiplica x no expoente, ou seja, teríamos:

$$c_{exp} = \lambda = \frac{1}{8}$$

No entanto, a função dada apresenta o módulo de x , em vez de x . Além disso, a função dada no enunciado vale para qualquer valor de $x \in (-\infty, \infty)$, enquanto a função exponencial vale apenas no intervalo $(0, \infty)$.

Assim, a função da questão é similar à exponencial, mas vale também para valores negativos de x , de maneira espelhada aos valores positivos, conforme ilustrado a seguir:



Isso significa que a probabilidade associada ao lado positivo da função é igual a 0,5, em vez de ser igual a 1, como na função exponencial.

Por esse motivo, a constante c assume a metade do valor que assumiria, caso a função fosse exponencial¹:

$$c = \frac{c_{exp}}{2} = \frac{\frac{1}{8}}{2} = \frac{1}{16} = 0,0625$$

Gabarito: Certo

2. (Cebraspe/2023 – TJ/ES) Uma amostra aleatória simples de tamanho n é retirada de uma distribuição exponencial X com a função de densidade de probabilidade representada a seguir.

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Representando essa amostra aleatória simples com $X_1, \dots, X_n$, julgue o item subsequente.

O valor esperado de X é igual a 5.

Comentários:

Pela função densidade descrita, observamos que X segue distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 5$. Para essa variável, a média é o inverso do parâmetro:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{5}$$

Gabarito: Errado

3. (FGV/2023 – BANESTES) Por saber que há grande procura por imóveis em determinada região, uma construtora decide comprar um terreno e construir uma casa nesse local. O prazo necessário para realizar a obra pode ser encarado como uma variável aleatória com distribuição Exponencial. Com base na sua experiência, a construtora presume que uma obra como essa leva em média 18 meses para ficar pronta.

¹ Alternativamente, podemos calcular o valor da constante, integrando a função densidade, em todo o intervalo da variável, cujo resultado deve ser igual a 1:

$$P(U) = \int_{-\infty}^{\infty} c \cdot e^{-\frac{|x|}{8}} \cdot dx = \int_0^{\infty} c \cdot e^{-\frac{x}{8}} \cdot dx + \int_{-\infty}^0 c \cdot e^{\frac{x}{8}} \cdot dx = 2 \cdot \int_0^{\infty} c \cdot e^{-\frac{x}{8}} \cdot dx = 1$$

$$P(U) = 2 \cdot c \cdot \left[\frac{e^{-\frac{x}{8}}}{-\frac{1}{8}} \right]_0^{\infty} = -16 \cdot c \cdot \left[e^{-\frac{x}{8}} \right]_0^{\infty} = 0 - \left(-16 \cdot c \cdot e^{-\frac{0}{8}} \right) = 16 \cdot c = 1$$

$$c = \frac{1}{16}$$

Admita que a construtora deseja ser capaz de cumprir esse prazo com 80% de probabilidade. Para facilitar seus cálculos, use - 1,61 como o valor do logaritmo neperiano de 0,2.

O prazo para a entrega das chaves, a partir do início da obra, que deve ser informado aos possíveis interessados na compra da casa é de

- a) 8 meses
- b) 12 meses
- c) 29 meses
- d) 43 meses
- e) 60 meses

Comentários:

O enunciado informa que a média da distribuição exponencial é de 18 meses. Sabendo que o parâmetro dessa distribuição é o inverso da média, temos:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = 18$$
$$\lambda = \frac{1}{18}$$

Agora, precisamos calcular o prazo x para a entrega da obra, que a construtora deve cumprir com probabilidade de 80%, ou seja:

$$P(X < x) = 0,8$$

Sabendo que $P(X < x) = 1 - e^{-\lambda x}$ e que $\lambda = \frac{1}{18}$, temos:

$$P(X < x) = 1 - e^{-\frac{1}{18}x} = 0,8$$

$$e^{-\frac{1}{18}x} = 0,2$$

$$-\frac{1}{18}x = \ln(0,2)$$

$$x = -18 \times \ln(0,2)$$

Utilizando o dado do enunciado de que $\ln(0,2) \cong -1,61$:

$$x \cong -18 \times (-1,61) \cong 29$$

Gabarito: C

4. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Quanto à distribuição exponencial, julgue o item.

Se a média em uma distribuição exponencial é igual a $\frac{1}{\lambda}$, então a sua variância é igual a $\frac{1}{\lambda^2}$.

Comentários:

Em uma distribuição exponencial com parâmetro λ , a média e a variância são dadas por:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Gabarito: Certo

5. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Quanto à distribuição exponencial, julgue o item.

Se o número de ocorrências de um certo fenômeno tem uma distribuição de Poisson, então o tempo entre ocorrências sucessivas tem uma distribuição exponencial.

Comentários:

O tempo entre ocorrências sucessivas de uma distribuição de Poisson, de fato, segue distribuição exponencial.

Gabarito: Certo

6. (CONSULPLAN/2023 – MPE/BA) O tempo de atendimento Y , em minutos, de um setor de processos de determinada repartição pública possui função densidade de probabilidade acumulada dada por:

$$F(y) = 1 - e^{-\lambda y}, y > 0 \text{ e } \lambda > 0$$

em que λ é um parâmetro populacional. Qual é o tempo mediano, em minutos, de atendimento nesse setor?

- a) λ
- b) $\frac{1}{\lambda}$
- c) $\frac{\ln(2)}{\lambda}$
- d) $\frac{\lambda}{\ln(2)}$
- e) $\ln(2)$

Comentários:

A mediana é o valor de y para o qual a função acumulada é igual a 50%:

$$F(y) = 1 - e^{-\lambda y} = \frac{1}{2}$$

$$e^{-\lambda y} = \frac{1}{2}$$

$$-\lambda y = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln(2^{-1}) = -\ln(2)$$

$$y = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

Gabarito: C

7. (FCC/2022 – TRT/5ª Região) O tempo (T), em anos, que um aparelho funciona sem apresentar falhas é considerado em um estudo como uma variável aleatória com função densidade de probabilidade igual a:

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-t/3}, & \text{se } t > 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A probabilidade de este aparelho funcionar durante um tempo maior que a média de T e menos que 6 anos é igual a

a) $e^{-1} - e^{-2}$

b) $e^{-3} - e^{-6}$

c) $e^{-2} - e^{-3}$

d) $e^{-2} - e^{-6}$

e) $e^{-1} - e^{-6}$

Comentários:

A função densidade de probabilidade da variável exponencial é $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$. Pela função densidade fornecida, observamos que $\lambda = \frac{1}{3}$. E a média, que é o inverso do parâmetro é:

$$T = E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$$

E a probabilidade de a variável exponencial pertencer ao intervalo entre 3 e 6 anos é dada por:

$$P(a < X < b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$$

$$P(3 < X < 6) = e^{-\frac{1}{3} \times 3} - e^{-\frac{1}{3} \times 6} = e^{-1} - e^{-2}$$

Gabarito: A

8. (FUNDATEC/2022 – SEPOG/RS) Assinale a alternativa que apresenta o valor do desvio padrão de uma variável aleatória contínua X com função de distribuição exponencial dada por:

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{x}{5}}}{5}$$

- a) 1/25
- b) 1/5
- c) 1
- d) 5
- e) 25

Comentários:

A função densidade de probabilidade da variável exponencial é $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$. Pela função densidade fornecida, observamos que o parâmetro é $\lambda = \frac{1}{5}$. Sabendo que a variância da distribuição exponencial é $Var(X) = 1/\lambda^2$, o desvio padrão é:

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2}} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{1/5} = 5$$

Gabarito: D

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

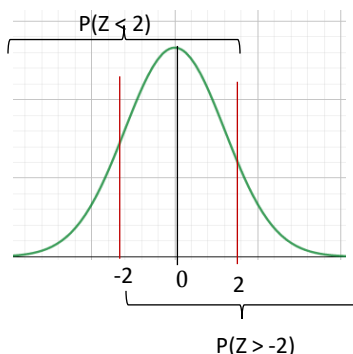
Distribuição Normal

1. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Julgue o item a seguir, em relação à distribuição normal.

Em uma distribuição normal, sendo Z uma variável aleatória contínua, se a probabilidade $P(0 < Z < 2,00) = 0,4772$, então $P(Z > -2,00) = 0,8544$.

Comentários:

Na distribuição normal padrão, que é simétrica em torno da média $Z = 0$, a probabilidade de $Z > -2$ é igual à probabilidade de $Z < 2$, conforme ilustrado a seguir:



Sabendo que a probabilidade de $0 < Z < 2$ é igual a 0,4772, então a probabilidade de $Z < 2$ é igual a isso, mais a probabilidade associada aos valores negativos:

$$P(Z < 2) = P(0 < Z < 2) + P(Z < 0) = 0,4772 + 0,5 = 0,9772$$

Que é a mesma probabilidade de $Z < -2$.

Gabarito: Errado

2. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Julgue o item a seguir, em relação à distribuição normal.

Se as notas de um teste se distribuem normalmente em torno da média 74, com o desvio padrão 12, então a nota padronizada correspondente à nota 86 é 1,0.

Comentários:

Para uma distribuição normal com média $\mu = 74$ e desvio padrão $\sigma = 12$, a transformação para a normal padrão do valor $x = 86$ é:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{86 - 74}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

Gabarito: Certo

3. (CESGRANRIO/2023 – BB) A distribuição das alturas dos atletas de vôlei de uma determinada seleção é normal. Sabe-se que 5% dos atletas têm altura superior a 200 cm, e 2,5% têm altura inferior a 192,8 cm.

Considere que:

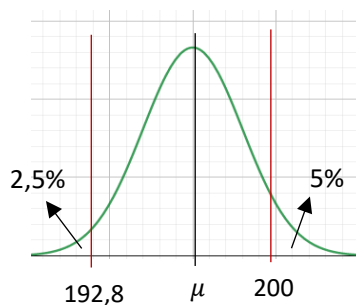
- A variável Z tem distribuição normal padrão ($Z \sim N(0, 1)$);
- $Prob(Z > 1,64) = 5\%$; e
- $Prob(Z > 1,96) = 2,5\%$.

O desvio padrão, em centímetros, dessa distribuição é de, aproximadamente

- a) 2
- b) 4
- c) 8
- d) 16
- e) 64

Comentários:

Precisamos calcular os parâmetros dessa distribuição, considerando que 5% da distribuição é superior a 200 e 2,5% é inferior a 192,8, conforme ilustrado a seguir:



O enunciado informa que $P(Z > 1,64) = 5\%$, logo, $z = 1,64$ está associado a $x = 200$. Assim, a transformação para a normal padrão para esse valor é:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$1,64 = \frac{200 - \mu}{\sigma}$$

$$1,64 \cdot \sigma = 200 - \mu$$

Como precisamos do desvio padrão, vamos isolar μ :

$$\mu = 200 - 1,64 \cdot \sigma$$

O enunciado também informa que $P(Z > 1,96) = 2,5\%$. Pela simetria da normal padrão, temos:

$$P(Z < -1,96) = 2,5\%$$

Logo, $z = -1,96$ está associado a $x = 192,8$. Assim, a transformação para a normal padrão para esse valor é:

$$-1,96 = \frac{192,8 - \mu}{\sigma}$$

$$-1,96 \cdot \sigma = 192,8 - \mu$$

$$\mu = 192,8 + 1,96 \cdot \sigma$$

Igualando ambas as expressões, temos:

$$200 - 1,64 \cdot \sigma = 192,8 + 1,96 \cdot \sigma$$

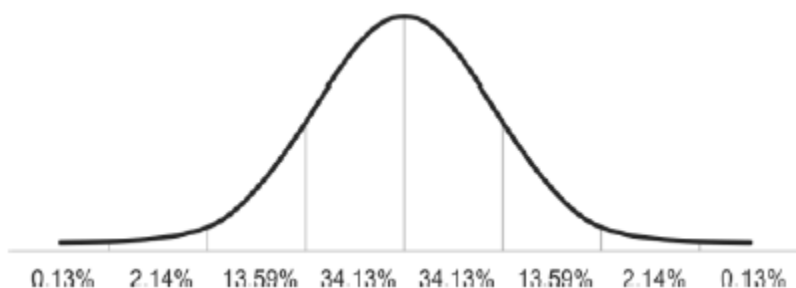
$$200 - 192,8 = 1,96 \cdot \sigma + 1,64 \cdot \sigma$$

$$7,2 = 3,6 \cdot \sigma$$

$$\sigma = \frac{7,2}{3,6} = 2$$

Gabarito: A

4. (FCC/2023 – COPERGÁS) Observe a figura a seguir, representando uma distribuição normal (Gaussiana).



A respeito dessa distribuição, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A distribuição de probabilidades é simétrica em torno de sua média.
- b) A área total sob a curva é igual a 1.
- c) Aproximadamente 68% de sua área está à distância de um desvio padrão (para mais e para menos) da média.
- d) Aproximadamente 95% de sua área está à distância de dois desvios padrão (para mais e para menos) da média.
- e) Comparando-se duas curvas de distribuição desse tipo, variâncias mais altas, para uma mesma média, geram curvas mais altas (frequência máxima mais alta).

Comentários:

Vamos analisar as alternativas em relação à distribuição normal e escolher a alternativa INCORRETA.

Em relação à alternativa A, a curva normal é, de fato, simétrica em torno da sua média. Logo, a alternativa A está correta.

Em relação à alternativa B, assim como qualquer função de probabilidade, a área sob a curva é igual a 1. Logo, a alternativa B está correta.

Em relação às alternativas C e D, pela regra empírica da normal, aproximadamente 68% da distribuição pertence ao intervalo $\mu \pm \sigma$ (isto é, a uma distância de 1 desvio padrão da média) e aproximadamente 95% da distribuição pertence ao intervalo $\mu \pm 2\sigma$ (isto é, a uma distância de 2 desvios padrão da média). Logo, as alternativas C e D estão certas.

Em relação à alternativa E, curvas com variâncias mais altas são mais dispersas e, portanto, menos concentradas em torno da média. Por isso, são curvas mais baixas. Logo, a alternativa E está INCORRETA.

Gabarito: E

5. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) Considere o quadro abaixo que fornece algumas probabilidades $P(0 < Z < z)$ da curva normal padrão (Z).

z	0,67	0,95	1,00	1,28	1,48	1,64	2,00
$P(0 < Z \leq z)$	0,25	0,33	0,34	0,40	0,43	0,45	0,48

Supondo que as medidas, em metros (m), dos comprimentos de um tubo formam uma população normalmente distribuída, de tamanho infinito, média μ e variância σ^2 , sabe-se que 17% dos tubos apresentam medidas inferiores a 12,15 m e 86% têm medidas que diferem da média de, no máximo, 4,44 m. O coeficiente de variação referente a essa população é igual a

- a) 40%
- b) 15%
- c) 20%
- d) 25%
- e) 10%

Comentários:

O primeiro passo é calcular os parâmetros da distribuição, utilizando as informações fornecidas e a fórmula da transformação para a normal padrão.

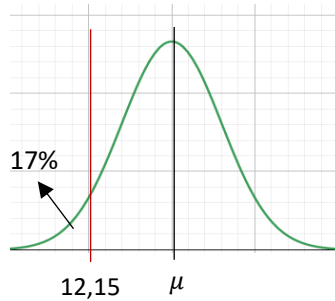
O enunciado informa que 86% da distribuição difere da média (para cima ou para baixo) em até 4,44. Pela simetria da curva, temos que metade (43%) supera a média em até 4,44.

Assim, precisamos do valor de z associado à probabilidade $P(0 < Z \leq z) = 43\%$. Pela tabela fornecida, observamos que $z = 1,48$.

Portanto, temos a seguinte transformação para $x - \mu = 4,44$:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$
$$1,48 = \frac{4,44}{\sigma}$$
$$\sigma = \frac{4,44}{1,48} = 3$$

O enunciado também informa que 17% da distribuição é inferior a 12,15:



Sabendo que 50% da distribuição é inferior à média, então:

$$P(12,15 < X \leq \mu) = 50\% - 17\% = 33\%$$

Pela tabela fornecida, verificamos que $P(0 < Z \leq 0,95) = 0,33$, ou seja, $z = 0,95$ delimita 33% da distribuição acima da média. Pela simetria da normal padrão, temos que $z = -0,95$ delimita 33% da distribuição abaixo da média. Assim, temos a seguinte transformação para $x = 12,15$:

$$-0,95 = \frac{12,15 - \mu}{3}$$

$$12,15 - \mu = -0,95 \times 3 = -2,85$$

$$\mu = 12,15 + 2,85 = 15$$

E o coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média:

$$C_v = \frac{\sigma}{\mu} = \frac{3}{15} = 0,2 = 20\%$$

Gabarito: C

6. (FGV/2023 – Câmara dos Deputados) Se X é uma variável aleatória normalmente distribuída, com média 50 e variância 100, então a seguinte variável tem distribuição normal padrão:

- a) $Z = (X - 50)/10$
- b) $Z = (X - 50)/100$
- c) $Z = (X + 50)/10$
- d) $Z = (X + 50)/100$
- e) $Z = X - 5$

Comentários:

A transformação para a normal padrão é:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

O enunciado informa que a média é $\mu = 50$ e que a variância é $\sigma^2 = 100$. Logo, o desvio padrão é:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{100} = 10$$

Assim, a transformação dessa variável para a normal padrão é:

$$Z = \frac{X - 50}{10}$$

Gabarito: A

7. (FGV/2023 – TCE/ES) A variável aleatória X tem distribuição normal com média 2 e variância 1. Considere a transformação $Y = 2 \times (X - 2)$. É correto afirmar que, aproximadamente:

- a) $\Pr\left(-\frac{1}{2} \leq Y \leq \frac{1}{2}\right) = 95\%$
- b) $\Pr\left(-\frac{1}{2} \leq Y \leq \frac{1}{2}\right) = 68\%$
- c) $\Pr(-2 \leq Y \leq 2) = 95\%$
- d) $\Pr\left(-\frac{1}{2} \leq Y \leq \frac{1}{2}\right) = 68\%$
- e) $\Pr(-\sqrt{2} \leq Y \leq \sqrt{2}) = 68\%$

Comentários:

Quando multiplicamos e subtraímos constantes a uma variável com distribuição normal, obtemos uma nova distribuição normal. A média da nova variável pode ser obtida pelas propriedades da esperança:

$$E(Y) = E(2X - 4) = 2 \cdot E(X) - 4$$

Sabendo que $E(X) = 2$, então a média de Y é:

$$E(Y) = 2 \times 2 - 4 = 0$$

Em relação à variância, quando multiplicamos uma variável por uma constante, a variância é multiplicada pelo quadrado da constante e quando somamos uma constante, a variância não se altera, logo:

$$Var(Y) = Var(2X - 4) = 2^2 \cdot Var(X) = 4 \cdot Var(X)$$

Sabendo que $Var(X) = 1$, então a variância de Y é:

$$Var(Y) = 4 \times 1 = 4$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada: $\sigma_Y = \sqrt{Var(Y)} = \sqrt{4} = 2$

Pela Regra Empírica, a probabilidade associada ao intervalo $\mu \pm \sigma$ é aproximadamente igual a 68%. Sabendo que a média é $\mu = 0$ e que o desvio padrão é $\sigma = 2$, temos:

$$P(-2 \leq Y \leq 2) \cong 68\%$$

Gabarito: D

8. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) A distribuição normal é uma das mais utilizadas para modelar fenômenos naturais. Sobre uma distribuição normal de média μ e variância σ^2 , julgue o item.

Se duas distribuições normais têm médias iguais, mas variâncias diferentes, então o ponto de máximo da função de densidade com maior variância é mais alto.

Comentários:

A distribuição com maior variância é mais achatada, uma vez que os valores estão mais dispersos e, portanto, menos concentrados em torno da média. Assim, o ponto de máximo da função densidade com maior variância é mais baixo.

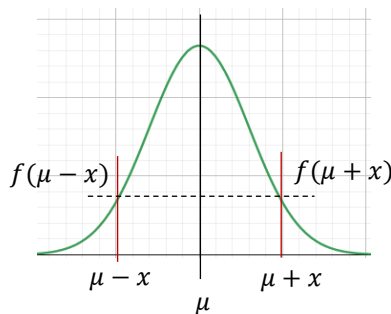
Gabarito: Errado

9. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) A distribuição normal é uma das mais utilizadas para modelar fenômenos naturais. Sobre uma distribuição normal de média μ e variância σ^2 , julgue o item.

A função de densidade da distribuição normal, $f(x)$, obedece a relação $f(\mu + x) = f(\mu - x)$

Comentários:

A distribuição normal é simétrica em torno da média. Assim, o valor da função densidade no ponto $\mu + x$ (x acima da média) é igual ao seu valor no ponto $\mu - x$ (x abaixo da média):



Gabarito: Certo

10. (CONSULPLAN/2023 – SEGER/ES) Considere que o nível de colesterol total X em pessoas sadias de determinada população possa ser descrito pela distribuição normal com média 140 mg/dL. Sabe-se que 5% dessas pessoas possuem um colesterol menor que 136,72 mg/dL e 90% possuem colesterol inferior a C . Com base nessas informações, qual o valor de C ?

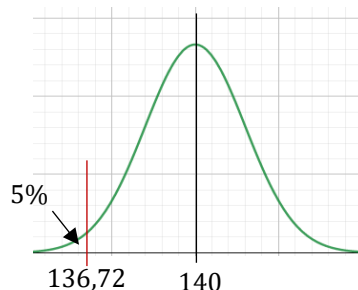
Dados: Valores de probabilidade $P(Z \leq z)$, em que Z é uma variável aleatória normal padrão

z	1,00	1,28	1,64	1,96
$P(Z \leq z)$	0,840	0,900	0,950	0,975

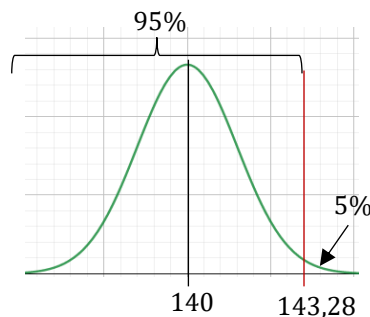
- a) 142,00 mg/dL.
- b) 142,56 mg/dL
- c) 143,28 mg/dL
- d) 143,92 mg/dL
- e) 144,36 mg/dL

Comentários:

O enunciado informa que a média da distribuição é $\mu = 140$ e que 5% da distribuição é inferior a $x = 136,72$:



O que corresponde a uma distância de 3,28 da média. Pela simetria da normal, temos 5% acima de $x = 143,28$ e, conseqüentemente, 95% abaixo:



Assim, precisamos do valor de z associado à probabilidade $P(Z < z) = 0,95$.

Pela tabela, observamos que $z = 1,64$. Logo, a transformação para $x = 136,72$ é:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$
$$1,64 = \frac{3,28}{\sigma}$$
$$\sigma = 2$$

Sabendo que C delimita uma probabilidade $P(X < C) = 90\%$, o valor de z associado é $z = 1,28$, conforme indicado na tabela. Com isso, podemos calcular o valor de C , utilizando a transformação:

$$1,28 = \frac{C - 140}{2}$$
$$C = 140 + 1,28 \times 2 = 142,56$$

Gabarito: B

11. (IADES/2023 – SEPLAD/DF) A variável aleatória X representa uma determinada característica de uma população, e essa variável apresenta o comportamento de uma curva normal para N observações.

Sejam m e p , respectivamente, a média e o desvio padrão da variável X , é correto afirmar que:

- a) o intervalo $(m - 2p; m + 2p)$ possui pelo menos 95% das observações.
- b) a distribuição gaussiana é o melhor modelo estatístico para o comportamento de X , independentemente de N .
- c) N deve ser um valor limitado e inferior a 50.
- d) a variância de V é tal que $p = V^2$
- e) em $(m - 3p; m + 3p)$ tem-se todas as N observações

Comentários:

Precisamos analisar as alternativas relacionadas a uma distribuição normal com média m e desvio padrão p .

Em relação à alternativa A, pela regra empírica, temos que 95% da distribuição se distancia da média em até 2 desvios padrão. Logo, a alternativa A está certa.

Pela mesma regra, mais de 99% da distribuição se distancia da média em até 3 desvios padrão, mas não 100%. Logo, a alternativa E está errada.

Em relação à alternativa D, a variância é o quadrado do desvio padrão, $V = p^2$, e não o contrário. Logo, a alternativa D está errada.

Em relação à alternativa C, não há um limite máximo para a quantidade de observações. Logo, a alternativa C está errada.

Em relação à alternativa B, a distribuição a ser utilizada depende da distribuição da população e do número de observações. Logo, a alternativa B está errada.

Gabarito: A

12. (VUNESP/2022 – PC/RR) Se a distribuição de penas em um presídio é normal, com média 10 anos e desvio padrão 4 anos, qual a probabilidade de encontrarmos, neste presídio, penas superiores a 18 anos?

Considere, para essa questão, que, se Z é uma variável com distribuição normal padrão, $P(-1 < Z < 1) = 68\%$, $P(-2 < Z < 2) = 95\%$ e $P(-3 < Z < 3) = 99\%$.

- a) 1%
- b) 2,5%
- c) 32%
- d) 47,5%
- e) 95%

Comentários:

Vamos utilizar a transformação para a normal padrão, considerando que a média da variável é $\mu = 10$, o desvio padrão é $\sigma = 4$ e que o valor buscado é $x = 18$:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{18 - 10}{4} = 2$$

Portanto, a probabilidade de a variável assumir valores maiores que 18 é igual a $P(Z > 2)$.

A questão informa que $P(-2 < Z < 2) = 95\%$. A probabilidade de a variável assumir valores fora desse intervalo é complementar:

$$P(Z < -2) + P(Z > 2) = 100\% - P(-2 < Z < 2) = 100\% - 95\% = 5\%$$

Considerando a simetria da normal padrão, temos $P(Z < -2) = P(Z > 2)$, logo a probabilidade desejada corresponde à metade:

$$P(Z > 2) = \frac{5\%}{2} = 2,5\%$$

Gabarito: B

13. (IBFC/2022 – DETRAN/AM) A média na venda de pizzas no sábado é igual a 40 com desvio padrão de 3. Nessas condições, se a venda de pizzas apresenta uma distribuição normal, então, a probabilidade de se vender mais de 43 pizzas num sábado é igual a:

- a) 16%
- b) 34%
- c) 84%
- d) 66%

Comentários:

Pela regra empírica, sabemos que a probabilidade associada a uma distância de 1 desvio padrão da média, para cima ou para baixo, é igual a 68%. Sabendo que a média é igual a 40 e o desvio padrão é igual a 3, temos:

$$P(37 < X < 43) = 68\%$$

Por se tratar de uma distribuição simétrica, a probabilidade associada aos valores entre a média e 1 desvio padrão para cima, apenas, é a metade:

$$P(40 < X < 43) = 34\%$$

Sabendo que a probabilidade associada aos valores maiores que a média é de 50%, podemos calcular a probabilidade associada aos valores superiores a 1 desvio padrão acima da média:

$$P(X > 43) = P(X > 40) - P(40 < X < 43) = 50\% - 34\% = 16\%$$

Gabarito: A

14. (IBFC/2022 – EBSEH HU-UNIFAP) O comprimento de eixos homocinéticos produzidos segue uma distribuição normal com média de 15,6 centímetros, e desvio padrão de 1,8 centímetros. Nessas condições, o comprimento do eixo, em cm, para que a probabilidade seja de aproximadamente 84% deve ser:

- a) menor que 12
- b) maior que 13,8
- c) maior que 17,4
- d) entre 12 e 17,4
- e) entre 13,8 e 17,4

Comentários:

Como a prova não forneceu a tabela da distribuição normal, devemos utilizar a Regra Empírica. Segundo ela, sabemos 68% da distribuição está a uma distância de até 1 desvio padrão para baixo ou para cima da média:

$$P(-1 < Z < 1) = 68\%$$

Pela simetria da distribuição normal, temos 34% entre a média e um desvio padrão para baixo e 34% entre a média e 1 desvio padrão para cima:

$$P(-1 < Z < 0) = P(0 < Z < 1) = 34\%$$

Sabendo que a probabilidade associada aos valores maiores que a média é de 50%, assim como a probabilidade associada aos valores menores que a média, temos:

$$P(Z > -1) = 34\% + 50\% = 84\%$$

$$P(Z < 1) = 50\% + 34\% = 84\%$$

Sabendo que a média é $\mu = 15,6$ e o desvio padrão é $\sigma = 1,8$, a transformação para $z = -1$ é:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$-1 = \frac{x - 15,6}{1,8}$$

$$x - 15,6 = -1,8$$

$$x = 15,6 - 1,8 = 13,8$$

Assim, concluímos que $P(X > 13,8) = P(Z > -1) = 84\%$ e verificamos que a alternativa B está certa.

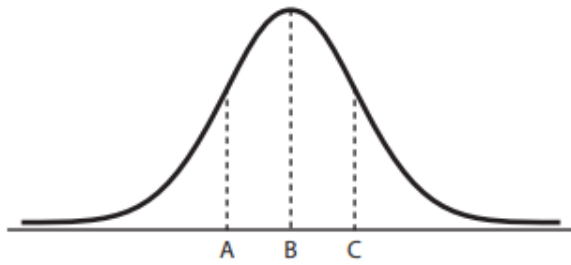
De todo modo, para $z = 1$:

$$1 = \frac{x - 15,6}{1,8} \rightarrow x = 15,6 + 1,8 = 17,4$$

Ou seja, $P(X < 17,4) = P(Z < 1) = 84\%$, que não consta dentre as alternativas.

Gabarito: B

15. (FEPESE/2022 – Pref. Criciúma) A figura abaixo apresenta a curva da distribuição normal, que é uma importante função de densidade de probabilidade.



A respeito dos conhecimentos sobre a curva da distribuição normal:

1. A mediana e a moda da distribuição normal são iguais e estão no ponto B.
2. A área sob a curva da distribuição normal é igual a 1.
3. Quanto menor a variância, mais dispersa (achatada) é a curva da distribuição normal.
4. A média da distribuição normal pode estar nos pontos A, B ou C, dependendo do valor do desvio-padrão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Comentários:

Precisamos analisar as afirmativas em relação à curva normal.

Em relação às afirmativas 1 e 4, por se tratar de uma distribuição simétrica, a moda é igual a mediana e à média, representadas no ponto B. Logo, a afirmativa 1 está correta e a afirmativa 4 está errada.

Em relação à afirmativa 2, assim como qualquer função de probabilidade, a área sob a curva é igual a 1. Logo, a afirmativa 2 está correta.

Em relação à afirmativa 3, quanto menor a variância, **menos** dispersa é a distribuição, ou seja, os valores estão mais concentrados próximos à média, o que torna a curva mais **alta**, e não mais achatada. Logo, a afirmativa 3 está errada.

Gabarito: A

16. (Marinha/2022 – CP-CAP) Suponha que os depósitos que um banco recebe sejam distribuídos normalmente, com média R\$6.000,00 reais e desvio-padrão R\$1.000,00 reais. Seleciona-se um depósito ao acaso. Calcule a probabilidade de que o valor do depósito esteja entre R\$8.000,00 reais e R\$10.000,00 reais e assinale a opção correta.

- a) 0,4999
- b) 0,4772
- c) 0,3641
- d) 0,0227
- e) 0,0001

Para resolver essa questão, considere a tabela normal apresentada ao final desta seção, fornecida na prova.

Comentários:

Para calcular a probabilidade de o valor do depósito estar entre R\$ 8.000 e R\$ 10.000, vamos utilizar a transformação para a normal padrão, sabendo que a média é $\mu = \text{R\$ } 6.000$ e que o desvio padrão é $\sigma = \text{R\$ } 1.000$:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Para $x = \text{R\$ } 8.000$, temos:

$$z = \frac{8000 - 6000}{1000} = \frac{2000}{1000} = 2$$

Para $x = R\$ 10.000$, temos:

$$z = \frac{10000 - 6000}{1000} = \frac{4000}{1000} = 4$$

Assim, a probabilidade $P(8.000 < X < 10.000)$ é igual a $P(2 < Z < 4)$. Pela tabela fornecida, observamos que:

$$P(0 < Z < 2) = 0,47725$$

$$P(0 < Z < 4) = 0,49997$$

E a probabilidade desejada é a diferença:

$$P(2 < Z < 4) = P(0 < Z < 4) - P(0 < Z < 2) = 0,49997 - 0,47725 = 0,02272$$

Gabarito: D

17. (IFSP/2022) Uma fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm duração normal com média de 150.000km e desvio-padrão de 10.000km. Esta fábrica possui uma garantia de troca de motores, se estes se danificarem com menos de 120.000km. Considerando que em um turno são produzidos 1.000.000 de unidades, quantos motores, por lote, deverão ser substituídos devido a esta garantia?

Dados: $z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{\text{valor} - \text{média}}{\text{desvio padrão}}$, temos $P(z > 3) = 0,00135$

- a) Aproximadamente 150
- b) Aproximadamente 500
- c) Aproximadamente 1500
- d) Aproximadamente 5000

Comentários:

Para calcular a quantidade esperada de unidades substituídas durante a garantia, por lote, precisamos calcular a probabilidade de um motor se danificar com menos de 120.000 km, sabendo que a média é $\mu = 150.000$ km e que o desvio padrão é $\sigma = 10.000$ km. Para isso, vamos utilizar a transformação para a normal padrão:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{120.000 - 150.000}{10.000} = -\frac{30.000}{10.000} = -3$$

Assim, $P(X < 120.000) = P(Z < -3)$.

Pelos dados fornecidos, observamos que $P(Z > 3) = 0,001350$. Pela simetria da normal padrão, temos:

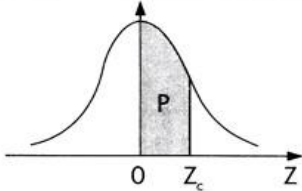
$$P(Z < -3) = P(Z > 3) = 0,001350$$

E a quantidade esperada de unidades é o produto dessa probabilidade pelo número de unidades produzidas, por lote:

$$E = 0,001350 \times 1.000.000 = 1350$$

Que é aproximadamente 1500.

Gabarito: C

Tabela III — Distribuição Normal Padrão $Z \sim N(0, 1)$ Corpo da tabela dá a probabilidade p , tal que $p = P(0 < Z < Z_c)$											
											
parte inteira e primeira decimal de Z_c	Segunda decimal de Z_c										parte inteira e primeira decimal de Z_c
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,0	p = 0	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586	0,0
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535	0,1
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409	0,2
0,3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173	0,3
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793	0,4
0,5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240	0,5
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490	0,6
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524	0,7
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327	0,8
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891	0,9
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214	1,0
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298	1,1
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147	1,2
1,3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774	1,3
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189	1,4
1,5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408	1,5
1,6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449	1,6
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327	1,7
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062	1,8
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670	1,9
2,0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169	2,0
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574	2,1
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899	2,2
2,3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158	2,3
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361	2,4
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520	2,5
2,6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643	2,6
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736	2,7
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807	2,8
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861	2,9
3,0	49865	49869	49874	49878	49882	49886	49889	49893	49897	49900	3,0
3,1	49903	49906	49910	49913	49916	49918	49921	49924	49926	49929	3,1
3,2	49931	49934	49936	49938	49940	49942	49944	49946	49948	49950	3,2
3,3	49952	49953	49955	49957	49958	49960	49961	49962	49964	49965	3,3
3,4	49966	49968	49969	49970	49971	49972	49973	49974	49975	49976	3,4
3,5	49977	49978	49978	49979	49980	49981	49981	49982	49983	49983	3,5
3,6	49984	49985	49985	49986	49986	49987	49987	49988	49988	49989	3,6
3,7	49989	49990	49990	49990	49991	49991	49992	49992	49992	49992	3,7
3,8	49993	49993	49993	49994	49994	49994	49994	49995	49995	49995	3,8
3,9	49995	49995	49996	49996	49996	49996	49996	49996	49997	49997	3,9
4,0	49997	49997	49997	49997	49997	49997	49998	49998	49998	49998	4,0
4,5	49999	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	4,5

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Soma de Variáveis e Teorema Central do Limite

1. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Considerando que as variáveis aleatórias X e Y sejam normais, mutuamente independentes e identicamente distribuídas, e supondo que μ e σ representem, respectivamente, a média e o desvio padrão dessas distribuições, julgue o item subsequente.

A razão $\frac{X-Y}{2\sigma}$ se distribui conforme uma distribuição normal padrão.

Comentários:

A diferença entre variáveis normais independentes corresponde a uma distribuição normal. A esperança da nova distribuição é igual à diferença entre as esperanças:

$$E(X - Y) = E(X) - E(Y)$$

Sabendo que $E(X) = E(Y) = \mu$, então:

$$E(X - Y) = \mu - \mu = 0$$

Sabendo que as variáveis são independentes, a variância da diferença é igual à soma das variâncias:

$$Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - 2.Cov(X, Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Sabendo que a variância é o quadrado do desvio padrão, temos $Var(X) = Var(Y) = \sigma^2$. Portanto:

$$Var(X - Y) = \sigma^2 + \sigma^2 = 2.\sigma^2$$

E o desvio padrão da distribuição $X - Y$ é a raiz quadrada desse resultado:

$$DP(X - Y) = \sqrt{Var(X - Y)} = \sqrt{2.\sigma^2} = \sigma.\sqrt{2}$$

Portanto, a transformação para a normal padrão é:

$$Z = \frac{(X - Y) - E(X - Y)}{DP(X - Y)} = \frac{X - Y}{\sigma.\sqrt{2}}$$

Que é diferente da expressão indicada no item.

Gabarito: Errado

2. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) O Teorema Central do Limite se refere a qual tipo de convergência?

- a) Probabilidade.
- b) Distribuição.
- c) Quase Certa.
- d) Norma L^2 .

Comentários:

O Teorema Central do Limite corresponde a uma convergência em distribuição, ou seja, as funções de distribuição acumulada convergem. Esse tipo de convergência é mais fraca que os demais tipos de convergência.

Gabarito: B

3. (CONSULPLAN/2023 – MPE/BA) Sejam X , Y e T variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas que representam o tempo de execução, em dias, de três diferentes tipos de projetos pelo setor de estatística de uma repartição pública. Sabe-se que $E(X) = 9$, $E(Y) = 12$, $E(T) = 15$ e que todas as três variáveis têm desvio padrão igual a 3 dias. Considere que no próximo mês será feita a execução de um projeto de cada um dos três tipos.

A probabilidade de que o tempo médio gasto na execução desses projetos seja superior a duas semanas é dada por:

[Dados: $P(Z \geq -2) = 0,977$; $P\left(Z \geq -\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 0,876$; $P\left(Z \geq -\frac{2}{3}\right) = 0,747$; onde Z é uma variável aleatória com distribuição normal padrão.]

- a) 0,023
- b) 0,124
- c) 0,253
- d) 0,747
- e) 0,876

Comentários:

A soma de variáveis normais segue distribuição normal, cuja média é igual à soma das médias e a variância é igual à soma das variâncias.

Sendo as médias das variáveis $E(X) = 9$, $E(Y) = 12$ e $E(T) = 15$, a média da variável $W = X + Y + T$ é:

$$E(W) = E(X) + E(Y) + E(T) = 9 + 12 + 15 = 36$$

Sabendo que o desvio padrão de cada variável é igual a 3, a variância é $Var(X) = Var(Y) = Var(T) = 3^2 = 9$. Logo, a variância da soma é:

$$Var(W) = Var(X) + Var(Y) + Var(T) = 9 + 9 + 9 = 27$$

E o desvio padrão da soma é:

$$\sigma_W = \sqrt{Var(W)} = \sqrt{27} = 3 \cdot \sqrt{3}$$

Para que a média dos três processos seja superior a 2 semanas, isto é, 14 dias, o total dos três processos deve ser superior a:

$$w = 3 \times 14 = 42$$

A transformação para $w = 42$ é:

$$z = \frac{w - \mu_W}{\sigma_W} = \frac{42 - 36}{3 \cdot \sqrt{3}} = \frac{6}{3 \cdot \sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Portanto, $P(W > 42) = P\left(Z > \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$.

O enunciado informa que $P\left(Z \geq -\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 0,876$. Pela simetria da normal padrão, temos:

$$P\left(Z > \frac{2}{\sqrt{3}}\right) = P\left(Z < -\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

Pela probabilidade complementar, temos:

$$P\left(Z > \frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 1 - P\left(Z \geq -\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 1 - 0,876 = 0,124$$

Gabarito: B

4. (CONSULPLAN/2023 – MPE/BA) Determinado contador recebeu uma demanda com 50 contas para serem auditadas. Sabe-se que os tempos gastos para que ele faça a auditoria em cada conta são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média de 20 minutos e variância de 16 minutos². Ao utilizar o teorema do limite central, qual a probabilidade aproximada de que sejam gastos menos de 450 minutos para auditar 25 contas? Observação: $\phi(z) = P(Z \leq z)$, onde $Z \sim N(0, 1)$.

- a) $\phi(2,5)$
- b) $\phi(1,25)$
- c) $\phi(0,125)$
- d) $1 - \phi(2,5)$
- e) $1 - \phi(0,125)$

Comentários:

Pelo teorema central do limite, a soma de $n = 25$ variáveis independentes e identicamente distribuídas, com média $\mu = 20$ e variância $\sigma^2 = 16$, segue distribuição aproximadamente normal com média:

$$E(Y) = n \cdot \mu = 25 \times 20 = 500$$

E variância:

$$Var(Y) = n \cdot \sigma^2 = 25 \times 16 = 400$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$\sigma_Y = \sqrt{400} = 20$$

Assim, a transformação para $y = 450$ é:

$$z = \frac{y - \mu}{\sigma} = \frac{450 - 500}{20} = \frac{-50}{20} = -2,5$$

Portanto, $P(X < 450) = P(Z < -2,5)$.

Como esse resultado não consta dentre as alternativas, precisamos trabalhar a expressão. Pela simetria da normal padrão, temos:

$$P(Z < -2,5) = P(Z > 2,5) = 1 - P(Z \leq 2,5) = 1 - \phi(2,5)$$

Gabarito: D

5. (FGV/2023 – TCE/ES) Sabe-se que a taxa de acerto em chutes de fora da área de uma certa distância é de 50%. Uma amostra de 100 chutes de fora da área da mesma distância do gol é observada.

A probabilidade de observar entre 35 e 65 chutes certos é, aproximadamente:

- a) menor que 95%
- b) igual a 99,7%
- c) menor que 0,1%
- d) Igual a 95%
- e) menor que 0,3%

Comentários:

A distribuição que representa o número de acertos é a distribuição binomial. No entanto, como a amostra é grande, podemos aproximá-la à distribuição normal (Teorema Central do Limite), cuja média e variância são dadas por:

$$E(X) = n \times p$$

$$Var(X) = n \times p \times q$$

Sabendo que a probabilidade de acerto é $p = 0,5$ (logo, a probabilidade de erro é $q = 1 - p = 0,5$) e que o tamanho da amostra é $n = 100$, temos:

$$E(X) = 100 \times 0,5 = 50$$

$$Var(X) = 100 \times 0,5 \times 0,5 = 25$$

E o desvio padrão é $\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = 5$.

Assim, a transformação para $x = 35$ é:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{35 - 50}{5} = -\frac{15}{5} = -3$$

Como $x = 60$ está à mesma distância da média, esse valor está associado a $z = 3$. Portanto, a probabilidade desejada corresponde a:

$$P(35 < X < 60) = P(-3 < Z < 3)$$

Pela regra empírica, sabemos que 97,7% da distribuição se concentra entre a média e 3 desvios padrão, para baixo ou para cima.

Gabarito: B

6. (FCC/2022 – TRT-4ª Região) Para responder a questão, considere os dados da tabela a seguir, que dá os valores das probabilidades $P(Z \leq z)$ para a distribuição normal padrão (Z).

Z	0,41	0,52	1,00	1,08	1,28	1,64	2,00
$P(Z \leq z)$	0,66	0,70	0,84	0,86	0,90	0,95	0,98

Considera-se que o tempo total, em dias, para a conclusão de um projeto é uma variável aleatória que apresenta uma distribuição normal de tamanho infinito e é constituída pela soma dos tempos, em dias, de 3 etapas independentes realizadas uma após a outra sem qualquer interrupção. Sejam X, Y e Z as variáveis aleatórias e normalmente distribuídas de tamanho infinito representando os tempos da primeira, segunda e terceira etapas, respectivamente. A tabela abaixo fornece os parâmetros de X, Y e Z.

Variáveis	X	Y	Z
Média	5 dias	20 dias	50 dias
Desvio Padrão	1 dia	4 dias	8 dias

A probabilidade de o projeto levar, no mínimo, 66 dias e, no máximo, 93 dias para ser concluído é igual a

- a) 88%
- b) 76%
- c) 96%
- d) 68%
- e) 82%

Comentários:

A soma de variáveis normais possui distribuição normal com média e variância dadas por:

$$E(S) = E(X) + E(Y) + E(Z)$$

$$V(S) = V(X) + V(Y) + V(Z)$$

Pela tabela, observamos que $E(X) = 5$, $E(Y) = 20$ e $E(Z) = 50$, logo a média da soma é:

$$E(S) = 5 + 20 + 50 = 75$$

Em relação à variância, a tabela informa que os desvios padrão são $DP(X) = 1$, $DP(Y) = 4$ e $DP(Z) = 8$. Sabendo que a variância corresponde ao quadrado dos desvios padrão, temos:

$$V(S) = 1^2 + 4^2 + 8^2 = 1 + 16 + 64 = 81$$

E o desvio padrão da soma é a raiz quadrada:

$$DP(S) = \sqrt{V(S)} = \sqrt{81} = 9$$

Agora, utilizamos a transformação à normal padrão para $s_1 = 66$ e $s_2 = 93$, sabendo que a média é $\mu = 75$ e o desvio padrão é $\sigma = 9$:

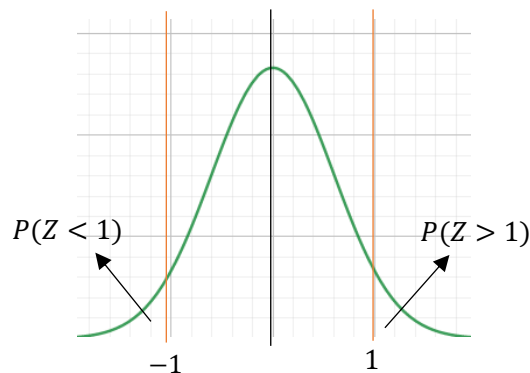
$$z = \frac{s - \mu}{\sigma} = \frac{66 - 75}{9} = \frac{-9}{9} = -1$$

$$z = \frac{93 - 75}{9} = \frac{18}{9} = 2$$

A probabilidade $P(66 \leq S \leq 93)$ equivale à probabilidade $P(-1 \leq Z \leq 2)$ na normal padrão, que pode ser calculada como:

$$P(-1 \leq Z \leq 2) = P(Z \leq 2) - P(Z < -1)$$

Pela simetria da normal padrão, temos $P(Z < -1) = P(Z > 1)$, conforme ilustrado a seguir:



E a probabilidade $P(Z > 1)$ pode ser calculada pelo seu complemento:

$$P(Z > 1) = 1 - P(Z \leq 1)$$

Pela tabela observamos que $P(Z \leq 1) = 0,84$:

$$P(Z > 1) = 1 - 0,84 = 0,16$$

Por fim, sabendo que $P(Z \leq 2) = 0,98$, a probabilidade desejada é:

$$P(-1 \leq Z \leq 2) = P(Z \leq 2) - P(Z > 1) = 0,98 - 0,16 = 0,82 = 82\%$$

Gabarito: E

7. (Marinha/2022 – CPT) Um estudante de estatística lança uma moeda não viciada 100 vezes. Determine a probabilidade em que o número de coroas não será diferente de 50 mais do que 4 e assinale a opção correta.

- a) 0,33
- b) 0,41
- c) 0,47
- d) 0,54
- e) 0,63

Considere a tabela normal padrão constante ao final desta seção de questões, fornecida na prova.

Comentários:

Precisamos calcular a probabilidade de, em 100 lançamentos de uma moeda equilibrada, o número de coroas não se distanciar de 50 em mais que 4, isto é, de estar entre 46 e 54:

$$P(46 \leq X \leq 54)$$

Como esse cálculo é muito trabalhoso, vamos utilizar a aproximação à normal, com a correção de continuidade:

$$P(46 \leq X \leq 54) \cong P(45,5 < Y < 54,5)$$

Sabendo que o número de ensaios é $n = 100$ e que a probabilidade de sucesso é $p = 0,5$, a média é:

$$\mu = E(X) = n \times p = 100 \times 0,5 = 50$$

Considerando que a probabilidade de fracasso é $q = 1 - p = 0,5$, a variância é:

$$Var(X) = n \times p \times q = 100 \times 0,5 \times 0,5 = 25$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada $\sigma = \sqrt{25} = 5$. Assim, a transformação para a normal padrão de $y = 54,5$ é:

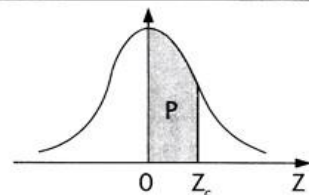
$$z = \frac{y - \mu}{\sigma} = \frac{54,5 - 50}{5} = \frac{4,5}{5} = 0,9$$

Pela tabela normal padrão fornecida, observamos que $P(0 < Z < 0,9) \cong 0,316$. Como $y = 45,5$ está a mesma distância em relação à média, temos:

$$P(45,5 < Y < 54,5) = 2 \times P(0 < Z < 0,9) = 2 \times 0,316 \cong 0,63$$

Gabarito: E

Tabela III — Distribuição Normal Padrão $Z \sim N(0, 1)$ Corpo da tabela dá a probabilidade p , tal que $p = P(0 < Z < Z_c)$											
parte inteira e primeira decimal de Z_c	Segunda decimal de Z_c										parte inteira e primeira decimal de Z_c
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,0	p = 0										0,0
0,1	00000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586	0,1
0,2	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535	0,2
0,3	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409	0,3
0,4	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173	0,4
0,5	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793	0,5
0,6	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240	0,6
0,7	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490	0,7
0,8	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524	0,8
0,9	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327	0,9
1,0	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891	1,0
1,1	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214	1,1
1,2	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298	1,2
1,3	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147	1,3
1,4	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774	1,4
1,5	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189	1,5
1,6	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408	1,6
1,7	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449	1,7
1,8	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327	1,8
1,9	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062	1,9
2,0	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670	2,0
2,1	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169	2,1
2,2	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574	2,2
2,3	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899	2,3
2,4	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158	2,4
2,5	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361	2,5
2,6	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520	2,6
2,7	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643	2,7
2,8	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736	2,8
2,9	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807	2,9
3,0	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861	3,0
3,1	49865	49869	49874	49878	49882	49886	49889	49893	49897	49900	3,1
3,2	49903	49906	49910	49913	49916	49918	49921	49924	49926	49929	3,2
3,3	49931	49934	49936	49938	49940	49942	49944	49946	49948	49950	3,3
3,4	49952	49953	49955	49957	49958	49960	49961	49962	49964	49965	3,4
3,5	49966	49968	49969	49970	49971	49972	49973	49974	49975	49976	3,5
3,6	49977	49978	49978	49979	49980	49981	49981	49982	49983	49983	3,6
3,7	49984	49985	49985	49986	49986	49987	49987	49988	49988	49989	3,7
3,8	49989	49990	49990	49990	49991	49991	49992	49992	49992	49992	3,8
3,9	49993	49993	49993	49994	49994	49994	49994	49995	49995	49995	3,9
4,0	49995	49995	49996	49996	49996	49996	49996	49996	49997	49997	4,0
4,5	49997	49997	49997	49997	49997	49997	49998	49998	49998	49998	4,5
4,5	49999	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	4,5



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Distribuição Qui-quadrado

1. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Considerando que as variáveis aleatórias X e Y sejam normais, mutuamente independentes e identicamente distribuídas, e supondo que μ e σ representem, respectivamente, a média e o desvio padrão dessas distribuições, julgue o item subsequente.

Se $\mu = 0$ e $\sigma = 1$, então $X^2 + Y^2$ segue distribuição qui-quadrado com dois graus de liberdade.

Comentários:

Sendo a média das variáveis X e Y $\mu = 0$ e o desvio padrão $\sigma = 1$, então X e Y seguem distribuição normal padrão. Para formar uma distribuição qui-quadrado com k graus de liberdade, devemos somar k variáveis normais padrão elevadas ao quadrado:

$$\chi_k^2 = \sum_{i=1}^k (Z_i)^2$$

Portanto, quando somamos $k = 2$ variáveis normais padrão elevadas ao quadrado, temos uma distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade.

Gabarito: Certo

2. (Instituto Verbená/2024 – TJ/AC) Se a variável aleatória X apresenta distribuição normal com média 0 e variância igual a 1, a transformação $Y = X^2$ tem distribuição

- a) uniforme.
- b) exponencial.
- c) t de Student.
- d) qui-quadrado.

Comentários:

Quando elevamos ao quadrado uma distribuição normal padrão, obtemos uma distribuição qui-quadrado com $k = 1$ grau de liberdade.

Gabarito: D

3. (VUNESP/2023 – CAMPREV) Considere que $X_1, X_2, \dots, X_n$ são n variáveis aleatórias independentes com distribuição normal padrão. Faça Y igual à soma dos quadrados de todos os X . A distribuição de probabilidade de Y será:

- a) Normal com média n
- b) Qui-quadrado com n graus de liberdade
- c) t , de Student, com $n-1$ graus de liberdade
- d) F , com n graus de liberdade
- e) de Poisson

Comentários:

A soma de n variáveis normais padrão elevadas ao quadrado corresponde à distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade:

$$\chi_n^2 = \sum_{i=1}^n (Z_i)^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2$$

Gabarito: B

4. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) Uma variável aleatória X tem distribuição uniforme no intervalo (m, n) , com $0 < m < n$. Uma outra variável aleatória Y , independente de X , tem distribuição qui-quadrado com 3 graus de liberdade. Se a esperança de X é igual a variância de Y e a variância de X é igual à esperança de Y , então (m, n) é igual a

- a) (3, 6)
- b) (3, 9)
- c) (4, 8)
- d) (6, 9)
- e) (5, 7)

Comentários:

Precisamos calcular os limites m e n da variável uniforme X , com base nos dados da variável qui-quadrado Y , com $k = 3$ graus de liberdade.

O enunciado informa que a média de X é igual à variância de Y . Sabendo que a variância da distribuição qui-quadrado é igual ao dobro do número de graus de liberdade, temos:

$$E(X) = Var(Y)$$

$$\frac{m+n}{2} = 2k = 2 \times 3 = 6$$

$$m+n = 2 \times 6 = 12$$

Ademais, o enunciado informa que a variância de X é igual à média de Y . Sabendo que a média da distribuição qui-quadrado é igual ao número de graus de liberdade, temos:

$$Var(X) = E(Y)$$

$$\frac{(m-n)^2}{12} = k = 3$$

$$(m-n)^2 = 12 \times 3 = 36$$

$$m-n = 6$$

Somando as duas equações, temos:

$$m+n = 12$$

$$+(m-n = 6)$$

$$2m = 18$$

$$m = 9$$

Substituindo esse resultado em uma das equações, obtemos o valor de n :

$$n = 12 - m = 12 - 9 = 3$$

Gabarito: B

5. (FADESP/2022 – SEFA/PA) Considere a sequência de variáveis aleatórias independentes $X_1, X_2, \dots, X_n$ com distribuição normal e parâmetros $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$. Seja $Z = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$.

Então Z tem distribuição

- a) F de Snedecor
- b) Qui-quadrado com n graus de liberdade
- c) Hotelling
- d) t de Student
- e) Normal com $\mu = 0$ e $\sigma^2 = n$.

Comentários:

A soma de n variáveis normais padrão elevadas ao quadrado segue distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade.

Gabarito: B

6. (FGV/2022 – TRT/PB) Uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_{10}$, de tamanho 10, de uma variável populacional $N(\mu, \sigma^2)$ será obtida. Nesse caso, a variável $W = \sum_{i=1}^{10} Z_i^2$, em que $Z_i = \frac{(X_i - \mu)}{\sigma}$, tem distribuição de probabilidades

- a) $N(0, 1)$
- b) $N(0, 100\sigma^2)$
- c) qui-quadrado com 9 graus de liberdade.
- d) qui-quadrado com 10 graus de liberdade.
- e) t-Student com 9 graus de liberdade.

Comentários:

Considerando que as variáveis X_i apresentam distribuição normal com média μ e variância σ^2 (desvio padrão σ), então a variável $Z_i = \frac{(X_i - \mu)}{\sigma}$ apresenta distribuição normal padrão.

A soma de k variáveis normais padrão elevadas ao quadrado caracteriza uma distribuição qui-quadrado com k graus de liberdade. Sendo $k = 10$, então a variável $W = \sum_{i=1}^{10} Z_i^2$ segue distribuição qui-quadrado com 10 graus de liberdade.

Gabarito: D

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Distribuição t de Student

1. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Julgue os seguintes itens, considerando duas variáveis aleatórias R e S , tais que $E[R] = E[S] = 0$, $E[R^2] = 9$, $E[S^2] = 4$ e $Cov[R, S] = -6$.

Se R segue uma distribuição t de Student, então seu grau de liberdade é igual a 2,25.

Comentários:

O número de graus de liberdade k de uma distribuição de t-Student pode ser calculado a partir da fórmula da sua variância:

$$Var(T) = \frac{k}{k-2}$$

A variância de R , sabendo que $E(R) = 0$ e $E(R^2) = 9$, é dada por:

$$Var(R) = E(R^2) - [E(R)]^2 = 9 - 0^2 = 9$$

Agora, podemos calcular o valor de k :

$$Var(R) = \frac{k}{k-2} = 9$$

$$k = 9 \cdot k - 18$$

$$8 \cdot k = 18$$

$$k = \frac{9}{4} = 2,25$$

Gabarito: Certo

2. (FGV/2023 – TJ/SE) Quanto à transformação de variáveis aleatórias que seguem uma distribuição de probabilidade determinada, NÃO se pode garantir que:

a) a soma de n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas Bernoulli com parâmetro p tem distribuição Binomial com parâmetros n e p ;

b) a soma de n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas Exponencial com parâmetro λ tem distribuição Exponencial com parâmetro $n \cdot \lambda$;

- c) a soma de n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas Poisson com parâmetro λ tem distribuição Poisson com parâmetro $n \cdot \lambda$;
- d) a soma dos quadrados de n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas Normal Padrão tem distribuição Qui-quadrado com n graus de liberdade;
- e) a distribuição t de Student com n graus de liberdade tem distribuição Normal Padrão quando n tende a infinito.

Comentários:

Precisamos encontrar a alternativa FALSA. Em relação à alternativa A, a distribuição binomial corresponde a repetições independentes do mesmo ensaio de Bernoulli. Desse modo, a soma de n variáveis independentes que seguem distribuição de Bernoulli com a mesma probabilidade de sucesso p , de fato, corresponde a uma distribuição binomial com parâmetros n e p . Logo, a alternativa A é verdadeira.

Em relação à alternativa B, a soma de variáveis exponenciais independentes não segue uma distribuição exponencial, mas sim uma distribuição chamada hipoexponencial ou distribuição generalizada de Erlang. Portanto, a alternativa B é falsa.

Em relação à alternativa C, a soma de variáveis independentes com distribuição de Poisson também segue distribuição de Poisson. O parâmetro da nova distribuição corresponde à soma dos parâmetros. Assim, a soma de n variáveis com o mesmo parâmetro λ terá o seguinte parâmetro:

$$\lambda_s = \underbrace{\lambda + \lambda + \dots + \lambda}_{n \text{ vezes}} = n \cdot \lambda$$

Logo, a alternativa C é verdadeira.

Em relação à alternativa D, a distribuição qui-quadrado é formada pela soma de variáveis independentes com distribuição normal padrão elevadas ao quadrado:

$$\chi_k^2 = \sum_{i=1}^k (Z_i)^2$$

O número de graus de liberdade da distribuição qui-quadrado é igual ao número de variáveis normais somadas. Havendo n distribuições normais, a distribuição qui-quadrado, de fato, terá n graus de liberdade. Logo, a alternativa D é verdadeira.

Em relação à alternativa E, a distribuição de t -Student, de fato, se aproxima de uma distribuição normal, à medida que o seu número de graus de liberdade aumenta. Logo, a alternativa E é verdadeira.

Gabarito: B

3. (CEBRASPE/2022 – TRT/8ª Região) A distribuição t de Student com 1 grau de liberdade é equivalente a uma distribuição

- a) de Cauchy
- b) normal
- c) F de Snedecor
- d) de Laplace
- e) de Pareto

Comentários:

A distribuição t de Student com $k = 1$ grau de liberdade corresponde à razão entre duas variáveis normais padrão independentes:

$$T = \frac{Z_1}{\sqrt{\frac{\chi_1^2}{1}}} = \frac{Z_1}{\sqrt{Z_2^2}} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

A razão entre duas variáveis normais independentes segue distribuição de Cauchy.

Gabarito: A

4. (Marinha/2022 – CP-T) Assinale a opção que apresenta os valores críticos de t para os quais a área de extremidade direita da distribuição t de Student seja 5%, quando os números de graus de liberdade v forem iguais a 15 e 20, respectivamente.

- a) 1,533 e 1,376
- b) 1,753 e 1,725
- c) 2,086 e 2,131
- d) 2,131 e 2,086
- e) 2,576 e 2,326

Para resolver essa questão, considere a seguinte tabela, fornecida na prova.

Graus de liberdade v	$p = 90\%$	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	5%	4%	2%	1%	0,2%	0,1%	Graus de liberdade v
1	0,158	0,325	0,510	0,727	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	15,894	31,821	63,657	318,309	636,619	1
2	0,142	0,289	0,445	0,617	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	4,849	6,965	9,925	22,327	31,598	2
3	0,137	0,277	0,424	0,584	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	3,482	4,541	5,841	10,214	12,924	3
4	0,134	0,271	0,414	0,569	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	2,998	3,747	4,604	7,173	8,610	4
5	0,132	0,267	0,408	0,559	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	2,756	3,365	4,032	5,893	6,869	5
6	0,131	0,265	0,404	0,553	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	2,612	3,143	3,707	5,208	5,959	6
7	0,130	0,263	0,402	0,549	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,517	2,998	3,499	4,785	5,408	7
8	0,130	0,262	0,399	0,546	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,449	2,896	3,355	4,501	5,041	8
9	0,129	0,261	0,398	0,543	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,398	2,821	3,250	4,297	4,781	9
10	0,129	0,260	0,397	0,542	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,359	2,764	3,169	4,144	4,587	10
11	0,129	0,260	0,396	0,540	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,328	2,718	3,106	4,025	4,437	11
12	0,128	0,259	0,395	0,539	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,303	2,681	3,055	3,930	4,318	12
13	0,128	0,259	0,394	0,538	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,282	2,650	3,012	3,852	4,221	13
14	0,128	0,258	0,393	0,537	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,264	2,624	2,977	3,787	4,140	14
15	0,128	0,258	0,393	0,536	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,248	2,602	2,947	3,733	4,073	15
16	0,128	0,258	0,392	0,535	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,235	2,583	2,921	3,686	4,015	16
17	0,128	0,257	0,392	0,534	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,224	2,567	2,898	3,646	3,965	17
18	0,127	0,257	0,392	0,534	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,214	2,552	2,878	3,610	3,922	18
19	0,127	0,257	0,391	0,533	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,205	2,539	2,861	3,579	3,883	19
20	0,127	0,257	0,391	0,533	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,197	2,528	2,845	3,552	3,850	20
21	0,127	0,257	0,391	0,532	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,189	2,518	2,831	3,527	3,819	21
22	0,127	0,256	0,390	0,532	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,183	2,508	2,819	3,505	3,792	22
23	0,127	0,256	0,390	0,532	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,177	2,500	2,807	3,485	3,768	23
24	0,127	0,256	0,390	0,531	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,172	2,492	2,797	3,467	3,745	24
25	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,166	2,485	2,787	3,450	3,725	25
26	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,162	2,479	2,779	3,435	3,707	26
27	0,127	0,256	0,389	0,531	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,158	2,473	2,771	3,421	3,690	27
28	0,127	0,256	0,389	0,530	0,684	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,154	2,467	2,763	3,408	3,674	28
29	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,150	2,462	2,756	3,396	3,659	29
30	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,147	2,457	2,750	3,385	3,646	30
35	0,126	0,255	0,388	0,529	0,682	0,852	1,052	1,306	1,690	2,030	2,133	2,438	2,724	3,340	3,591	35
40	0,126	0,255	0,388	0,529	0,681	0,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,123	2,423	2,704	3,307	3,551	40
50	0,126	0,254	0,387	0,528	0,679	0,849	1,047	1,299	1,676	2,009	2,109	2,403	2,678	3,261	3,496	50
60	0,126	0,254	0,387	0,527	0,679	0,848	1,045	1,296	1,671	2,000	2,099	2,390	2,660	3,232	3,460	60
120	0,126	0,254	0,386	0,526	0,677	0,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,076	2,358	2,617	3,160	3,373	120
∞	0,126	0,253	0,385	0,524	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,054	2,326	2,576	3,090	3,291	∞

Comentários:

Precisamos buscar os limites críticos indicados na tabela da distribuição de t-Student, para 15 e 20 graus de liberdade, que delimitam uma cauda superior de 5%. Como a tabela fornecida considera o teste bilateral, precisamos dos valores associados a $p = 10\%$, pois teremos 5% à direita (como queremos) e 5% à esquerda.

Para $p = 10\%$, observamos que $t_{15} = 1,753$ e $t_{20} = 1,725$.

Gabarito: B

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

F-Snedecor

1. (FGV/2022 – TRT/MA) Se X tem distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade, Y tem distribuição qui-quadrado com m graus de liberdade e se X e Y são independentes, então a seguinte variável tem distribuição F com n e m graus de liberdade:

- a) XY/nm
- b) nmX/Y
- c) nX^2/mY^2
- d) mX/nY
- e) X^2/Y

Comentários:

A distribuição de **F-Snedecor** consiste na razão entre duas variáveis independentes com distribuição **qui-quadrado**, sendo cada uma dividida pelo respectivo **grau de liberdade**:

$$F_{k_1, k_2} = \frac{\chi_{k_1}^2 / k_1}{\chi_{k_2}^2 / k_2}$$

O enunciado informa que X tem distribuição qui-quadrado com **n** graus de liberdade e que Y tem distribuição qui-quadrado com m graus de liberdade.

Assim, a seguinte variável segue a distribuição F:

$$F_{n,m} = \frac{X/n}{Y/m} = \frac{X}{n} \times \frac{m}{Y} = \frac{m \cdot X}{n \cdot Y}$$

Gabarito: D

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição Uniforme

1. (CEBRASPE/2024 – MPE/RO) Considerando-se uma variável aleatória contínua X cuja função de distribuição de probabilidade acumulada é representada por $F(x)$, na qual $X \in \mathbb{R}$, e sabendo que $F(x_2) - F(x_1) = x_2 - x_1$, com $0 < x_1 < x_2 < 1$, conclui-se que a variância de X é igual a

- a) $1/12$
- b) $1/3$
- c) $1/2$
- d) 1
- e) $3/2$

2. (CEBRASPE/2023 – Pref. Fortaleza) Considerando que X representa uma variável aleatória cuja função de distribuição de probabilidade acumulada é

$$P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 10 \\ \frac{x - 10}{20}, & \text{se } 10 < x \leq 30 \\ 1, & \text{se } x > 30 \end{cases}$$

Julgue o próximo item.

O valor esperado de X é igual a 15.

3. (FGV/2023 – CGE/SC) Considere uma variável aleatória X uniformemente distribuída no intervalo $[0,1]$. A média e a variância de X serão, respectivamente, iguais a

- a) 0 e $1/3$
- b) 1 e 1
- c) $1/2$ e $1/12$
- d) $1/12$ e 1
- e) $1/6$ e $1/24$



4. (FGV/2023 – BANESTES) Admita que a variável aleatória Y siga uma distribuição uniforme contínua no intervalo $[-1, +2]$. Assim, a esperança de Y^2 é igual a

- a) 1
- b) 1,5
- c) 2
- d) 2,5
- e) 3

5. (FGV/2022 – EPE) Se uma variável aleatória contínua X tem distribuição uniforme no intervalo $[2, 8]$, então a variância de X é igual a

- a) 2,0
- b) 3,0
- c) 4,0
- d) 5,0
- e) 6,0

6. (CEBRASPE/2022 – PETROBRÁS) Considerando uma variável contínua X tal que

$$P(X \leq x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 100 \\ \frac{x}{100}, & \text{se } 0 \leq x < 100 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Julgue o item que se segue.

Se $f(x)$ representa a função densidade de X , então $f(x) = \frac{x}{100}$, para $0 \leq x < 100$.

7. (CEBRASPE/2022 – PETROBRÁS) Considerando uma variável contínua X tal que

$$P(X \leq x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 100 \\ \frac{x}{100}, & \text{se } 0 \leq x < 100 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Julgue o item que se segue.

O desvio padrão é igual a $\frac{10}{\sqrt{12}}$.



8. (VUNESP/2022 – ESFCEx) Dois amigos, João e Maria, marcaram de se encontrar entre 13 e 14 horas no shopping. João pode chegar uniformemente em qualquer instante dentro da faixa de tempo estipulada, enquanto Maria chegará pontualmente às 13:20 horas.

A probabilidade de o primeiro a chegar não esperar mais que 15 minutos pelo outro amigo é

- a) $1/2$
- b) $1/5$
- c) $2/3$
- d) $3/4$
- e) $1/4$

9. (FCC/2022 – TRT/5ª Região) Uma variável aleatória X é uniformemente distribuída no intervalo (a, b) , com $0 < a < b$. A média e a variância de X são iguais a 4 e 3, respectivamente.

A probabilidade $P(2 < X < 5)$ é igual a

- a) $2/3$
- b) $1/2$
- c) $3/4$
- d) $4/7$
- e) $3/5$



GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. LETRA A | 4. LETRA A | 7. ERRADO |
| 2. ERRADO | 5. LETRA B | 8. LETRA A |
| 3. LETRA C | 6. ERRADO | 9. LETRA B |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição Exponencial

1. (CEBRASPE/2024 – ANAC) Uma função densidade tem a forma $f(x) = c \cdot \exp\left(-\frac{|x|}{8}\right)$, em que c representa a constante de normalização e x pode assumir qualquer valor real.

Com base nessa função, julgue o próximo item.

$$c = 0,0625.$$

2. (Cebraspe/2023 – TJ/ES) Uma amostra aleatória simples de tamanho n é retirada de uma distribuição exponencial X com a função de densidade de probabilidade representada a seguir.

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Representando essa amostra aleatória simples com $X_1, \dots, X_n$, julgue o item subsequente.

O valor esperado de X é igual a 5.

3. (FGV/2023 – BANESTES) Por saber que há grande procura por imóveis em determinada região, uma construtora decide comprar um terreno e construir uma casa nesse local. O prazo necessário para realizar a obra pode ser encarado como uma variável aleatória com distribuição Exponencial. Com base na sua experiência, a construtora presume que uma obra como essa leva em média 18 meses para ficar pronta.

Admita que a construtora deseja ser capaz de cumprir esse prazo com 80% de probabilidade. Para facilitar seus cálculos, use - 1,61 como o valor do logaritmo neperiano de 0,2.

O prazo para a entrega das chaves, a partir do início da obra, que deve ser informado aos possíveis interessados na compra da casa é de

- a) 8 meses
- b) 12 meses
- c) 29 meses
- d) 43 meses
- e) 60 meses



4. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Quanto à distribuição exponencial, julgue o item.

Se a média em uma distribuição exponencial é igual a $\frac{1}{\lambda}$, então a sua variância é igual a $\frac{1}{\lambda^2}$.

5. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Quanto à distribuição exponencial, julgue o item.

Se o número de ocorrências de um certo fenômeno tem uma distribuição de Poisson, então o tempo entre ocorrências sucessivas tem uma distribuição exponencial.

6. (CONSULPLAN/2023 – MPE/BA) O tempo de atendimento Y , em minutos, de um setor de processos de determinada repartição pública possui função densidade de probabilidade acumulada dada por:

$$F(y) = 1 - e^{-\lambda y}, y > 0 \text{ e } \lambda > 0$$

em que λ é um parâmetro populacional.

Qual é o tempo mediano, em minutos, de atendimento nesse setor?

- a) λ
- b) $\frac{1}{\lambda}$
- c) $\frac{\ln(2)}{\lambda}$
- d) $\frac{\lambda}{\ln(2)}$
- e) $\ln(2)$

7. (FCC/2022 – TRT/5ª Região) O tempo (T), em anos, que um aparelho funciona sem apresentar falhas é considerado em um estudo como uma variável aleatória com função densidade de probabilidade igual a:

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{-t/3}, & \text{se } t > 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A probabilidade de este aparelho funcionar durante um tempo maior que a média de T e menos que 6 anos é igual a



- a) $e^{-1} - e^{-2}$
- b) $e^{-3} - e^{-6}$
- c) $e^{-2} - e^{-3}$
- d) $e^{-2} - e^{-6}$
- e) $e^{-1} - e^{-6}$

8. (FUNDATEC/2022 – SEPOG/RS) Assinale a alternativa que apresenta o valor do desvio padrão de uma variável aleatória contínua X com função de distribuição exponencial dada por:

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{x}{5}}}{5}$$

- a) $1/25$
- b) $1/5$
- c) 1
- d) 5
- e) 25



GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. CERTO | 4. CERTO | 7. LETRA A |
| 2. ERRADO | 5. CERTO | 8. LETRA D |
| 3. LETRA C | 6. LETRA C | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição Normal

1. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Julgue o item a seguir, em relação à distribuição normal.

Em uma distribuição normal, sendo Z uma variável aleatória contínua, se a probabilidade $P(0 < Z < 2,00) = 0,4772$, então $P(Z > -2,00) = 0,8544$.

2. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Julgue o item a seguir, em relação à distribuição normal.

Se as notas de um teste se distribuem normalmente em torno da média 74, com o desvio padrão 12, então a nota padronizada correspondente à nota 86 é 1,0.

3. (CESGRANRIO/2023 – BB) A distribuição das alturas dos atletas de vôlei de uma determinada seleção é normal. Sabe-se que 5% dos atletas têm altura superior a 200 cm, e 2,5% têm altura inferior a 192,8 cm. Considere que:

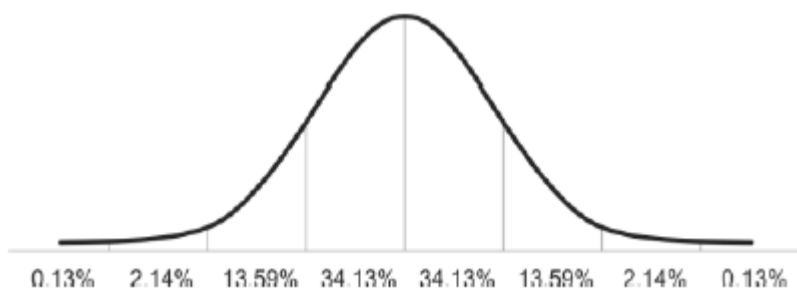
- A variável Z tem distribuição normal padrão ($Z \sim N(0, 1)$);
- $Prob(Z > 1,64) = 5\%$; e
- $Prob(Z > 1,96) = 2,5\%$.

O desvio padrão, em centímetros, dessa distribuição é de, aproximadamente

- a) 2
- b) 4
- c) 8
- d) 16
- e) 64

4. (FCC/2023 – COPERGÁS) Observe a figura a seguir, representando uma distribuição normal (Gaussiana).





A respeito dessa distribuição, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A distribuição de probabilidades é simétrica em torno de sua média.
- b) A área total sob a curva é igual a 1.
- c) Aproximadamente 68% de sua área está à distância de um desvio padrão (para mais e para menos) da média.
- d) Aproximadamente 95% de sua área está à distância de dois desvios padrão (para mais e para menos) da média.
- e) Comparando-se duas curvas de distribuição desse tipo, variâncias mais altas, para uma mesma média, geram curvas mais altas (frequência máxima mais alta).

5. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) Considere o quadro abaixo que fornece algumas probabilidades $P(0 < Z < z)$ da curva normal padrão (Z).

z	0,67	0,95	1,00	1,28	1,48	1,64	2,00
$P(0 < Z < z)$	0,25	0,33	0,34	0,40	0,43	0,45	0,48

Supondo que as medidas, em metros (m), dos comprimentos de um tubo formam uma população normalmente distribuída, de tamanho infinito, média μ e variância σ^2 , sabe-se que 17% dos tubos apresentam medidas inferiores a 12,15 m e 86% têm medidas que diferem da média de, no máximo, 4,44 m. O coeficiente de variação referente a essa população é igual a

- a) 40%
- b) 15%
- c) 20%
- d) 25%
- e) 10%

6. (FGV/2023 – Câmara dos Deputados) Se X é uma variável aleatória normalmente distribuída, com média 50 e variância 100, então a seguinte variável tem distribuição normal padrão:



- a) $Z = (X - 50)/10$
- b) $Z = (X - 50)/100$
- c) $Z = (X + 50)/10$
- d) $Z = (X + 50)/100$
- e) $Z = X - 5$

7. (FGV/2023 – TCE/ES) A variável aleatória X tem distribuição normal com média 2 e variância 1. Considere a transformação $Y = 2 \times (X - 2)$. É correto afirmar que, aproximadamente:

- a) $\Pr\left(-\frac{1}{2} \leq Y \leq \frac{1}{2}\right) = 95\%$
- b) $\Pr\left(-\frac{1}{2} \leq Y \leq \frac{1}{2}\right) = 68\%$
- c) $\Pr(-2 \leq Y \leq 2) = 95\%$
- d) $\Pr\left(-\frac{1}{2} \leq Y \leq \frac{1}{2}\right) = 68\%$
- e) $\Pr(-\sqrt{2} \leq Y \leq \sqrt{2}) = 68\%$

8. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) A distribuição normal é uma das mais utilizadas para modelar fenômenos naturais. Sobre uma distribuição normal de média μ e variância σ^2 , julgue o item.

Se duas distribuições normais têm médias iguais, mas variâncias diferentes, então o ponto de máximo da função de densidade com maior variância é mais alto.

9. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) A distribuição normal é uma das mais utilizadas para modelar fenômenos naturais. Sobre uma distribuição normal de média μ e variância σ^2 , julgue o item.

A função de densidade da distribuição normal, $f(x)$, obedece a relação $f(\mu + x) = f(\mu - x)$

10. (CONSULPLAN/2023 – SEGER/ES) Considere que o nível de colesterol total X em pessoas sadias de determinada população possa ser descrito pela distribuição normal com média 140 mg/dL. Sabe-se que 5% dessas pessoas possuem um colesterol menor que 136,72 mg/dL e 90% possuem colesterol inferior a C . Com base nessas informações, qual o valor de C ?

Dados: Valores de probabilidade $P(Z \leq z)$, em que Z é uma variável aleatória normal padrão



z	1,00	1,28	1,64	1,96
P(Z ≤ z)	0,840	0,900	0,950	0,975

- a) 142,00 mg/dL.
- b) 142,56 mg/dL
- c) 143,28 mg/dL
- d) 143,92 mg/dL
- e) 144,36 mg/dL

11. (IADES/2023 – SEPLAD/DF) A variável aleatória X representa uma determinada característica de uma população, e essa variável apresenta o comportamento de uma curva normal para N observações.

Sejam m e p, respectivamente, a média e o desvio padrão da variável X, é correto afirmar que:

- a) o intervalo $(m - 2p; m + 2p)$ possui pelo menos 95% das observações.
- b) a distribuição gaussiana é o melhor modelo estatístico para o comportamento de X, independentemente de N.
- c) N deve ser um valor limitado e inferior a 50.
- d) a variância de V é tal que $p = V^2$
- e) em $(m - 3p; m + 3p)$ tem-se todas as N observações

12. (VUNESP/2022 – PC/RR) Se a distribuição de penas em um presídio é normal, com média 10 anos e desvio padrão 4 anos, qual a probabilidade de encontrarmos, neste presídio, penas superiores a 18 anos? Considere, para essa questão, que, se Z é uma variável com distribuição normal padrão, $P(-1 < Z < 1) = 68\%$, $P(-2 < Z < 2) = 95\%$ e $P(-3 < Z < 3) = 99\%$.

- a) 1%
- b) 2,5%
- c) 32%
- d) 47,5%
- e) 95%



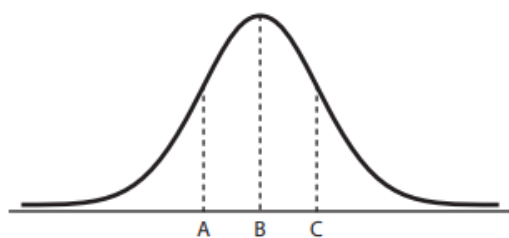
13. (IBFC/2022 – DETRAN/AM) A média na venda de pizzas no sábado é igual a 40 com desvio padrão de 3. Nessas condições, se a venda de pizzas apresenta uma distribuição normal, então, a probabilidade de se vender mais de 43 pizzas num sábado é igual a:

- a) 16%
- b) 34%
- c) 84%
- d) 66%

14. (IBFC/2022 – EBSERH HU-UNIFAP) O comprimento de eixos homocinéticos produzidos segue uma distribuição normal com média de 15,6 centímetros, e desvio padrão de 1,8 centímetros. Nessas condições, o comprimento do eixo, em cm, para que a probabilidade seja de aproximadamente 84% deve ser:

- a) menor que 12
- b) maior que 13,8
- c) maior que 17,4
- d) entre 12 e 17,4
- e) entre 13,8 e 17,4

15. (FEPESE/2022 – Pref. Criciúma) A figura abaixo apresenta a curva da distribuição normal, que é uma importante função de densidade de probabilidade.



A respeito dos conhecimentos sobre a curva da distribuição normal:

1. A mediana e a moda da distribuição normal são iguais e estão no ponto B.
2. A área sob a curva da distribuição normal é igual a 1.
3. Quanto menor a variância, mais dispersa (achatada) é a curva da distribuição normal.
4. A média da distribuição normal pode estar nos pontos A, B ou C, dependendo do valor do desvio-padrão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.



- b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

16. (Marinha/2022 – CP-CAP) Suponha que os depósitos que um banco recebe sejam distribuídos normalmente, com média R\$6.000,00 reais e desvio-padrão R\$1.000,00 reais. Seleciona-se um depósito ao acaso. Calcule a probabilidade de que o valor do depósito esteja entre R\$8.000,00 reais e R\$10.000,00 reais e assinale a opção correta.

- a) 0,4999
- b) 0,4772
- c) 0,3641
- d) 0,0227
- e) 0,0001

Para resolver essa questão, considere a tabela normal apresentada ao final desta seção, fornecida na prova.

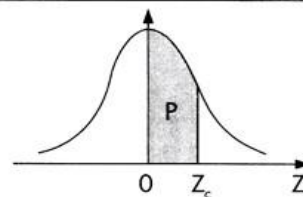
17. (IFSP/2022) Uma fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm duração normal com média de 150.000km e desvio-padrão de 10.000km. Esta fábrica possui uma garantia de troca de motores, se estes se danificarem com menos de 120.000km. Considerando que em um turno são produzidos 1.000.000 de unidades, quantos motores, por lote, deverão ser substituídos devido a esta garantia?

Dados: $z = \frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{\text{valor}-\text{média}}{\text{desvio padrão}}$, temos $P(z > 3) = 0,00135$

- a) Aproximadamente 150
- b) Aproximadamente 500
- c) Aproximadamente 1500
- d) Aproximadamente 5000



Tabela III — Distribuição Normal Padrão
 $Z \sim N(0, 1)$
Corpo da tabela dá a probabilidade p , tal que $p = P(0 < Z < Z_c)$



parte inteira e primeira decimal de Z_c	Segunda decimal de Z_c										parte inteira e primeira decimal de Z_c
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	$p = 0$										
0,0	00000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586	0,0
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535	0,1
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409	0,2
0,3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173	0,3
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793	0,4
0,5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240	0,5
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490	0,6
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524	0,7
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327	0,8
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891	0,9
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214	1,0
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298	1,1
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147	1,2
1,3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774	1,3
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189	1,4
1,5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408	1,5
1,6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449	1,6
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327	1,7
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062	1,8
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670	1,9
2,0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169	2,0
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574	2,1
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899	2,2
2,3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158	2,3
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361	2,4
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520	2,5
2,6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643	2,6
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736	2,7
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807	2,8
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861	2,9
3,0	49865	49869	49874	49878	49882	49886	49889	49893	49897	49900	3,0
3,1	49903	49906	49910	49913	49916	49918	49921	49924	49926	49929	3,1
3,2	49931	49934	49936	49938	49940	49942	49944	49946	49948	49950	3,2
3,3	49952	49953	49955	49957	49958	49960	49961	49962	49964	49965	3,3
3,4	49966	49968	49969	49970	49971	49972	49973	49974	49975	49976	3,4
3,5	49977	49978	49978	49979	49980	49981	49981	49982	49983	49983	3,5
3,6	49984	49985	49985	49986	49986	49987	49987	49988	49988	49989	3,6
3,7	49989	49990	49990	49990	49991	49991	49992	49992	49992	49992	3,7
3,8	49993	49993	49993	49994	49994	49994	49994	49995	49995	49995	3,8
3,9	49995	49995	49996	49996	49996	49996	49996	49996	49997	49997	3,9
4,0	49997	49997	49997	49997	49997	49997	49998	49998	49998	49998	4,0
4,5	49999	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	4,5



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. ERRADO | 7. LETRA D | 13. LETRA A |
| 2. CERTO | 8. ERRADO | 14. LETRA B |
| 3. LETRA A | 9. CERTO | 15. LETRA A |
| 4. LETRA E | 10. LETRA B | 16. LETRA D |
| 5. LETRA C | 11. LETRA A | 17. LETRA C |
| 6. LETRA A | 12. LETRA B | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Soma de Variáveis e Teorema Central do Limite

1. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Considerando que as variáveis aleatórias X e Y sejam normais, mutuamente independentes e identicamente distribuídas, e supondo que μ e σ representem, respectivamente, a média e o desvio padrão dessas distribuições, julgue o item subsequente.

A razão $\frac{X-Y}{2\sigma}$ se distribui conforme uma distribuição normal padrão.

2. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) O Teorema Central do Limite se refere a qual tipo de convergência?

- a) Probabilidade.
- b) Distribuição.
- c) Quase Certa.
- d) Norma L^2 .

3. (CONSULPLAN/2023 – MPE/BA) Sejam X , Y e T variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas que representam o tempo de execução, em dias, de três diferentes tipos de projetos pelo setor de estatística de uma repartição pública. Sabe-se que $E(X) = 9$, $E(Y) = 12$, $E(T) = 15$ e que todas as três variáveis têm desvio padrão igual a 3 dias. Considere que no próximo mês será feita a execução de um projeto de cada um dos três tipos. A probabilidade de que o tempo médio gasto na execução desses projetos seja superior a duas semanas é dada por:

[Dados: $P(Z \geq -2) = 0,977$; $P\left(Z \geq -\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 0,876$; $P\left(Z \geq -\frac{2}{3}\right) = 0,747$; onde Z é uma variável aleatória com distribuição normal padrão.]

- a) 0,023
- b) 0,124
- c) 0,253
- d) 0,747
- e) 0,876



4. (CONSULPLAN/2023 – MPE/BA) Determinado contador recebeu uma demanda com 50 contas para serem auditadas. Sabe-se que os tempos gastos para que ele faça a auditoria em cada conta são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média de 20 minutos e variância de 16 minutos². Ao utilizar o teorema do limite central, qual a probabilidade aproximada de que sejam gastos menos de 450 minutos para auditar 25 contas? Observação: $\phi(z) = P(Z \leq z)$, onde $Z \sim N(0, 1)$.

- a) $\phi(2,5)$
- b) $\phi(1,25)$
- c) $\phi(0,125)$
- d) $1 - \phi(2,5)$
- e) $1 - \phi(0,125)$

5. (FGV/2023 – TCE/ES) Sabe-se que a taxa de acerto em chutes de fora da área de uma certa distância é de 50%. Uma amostra de 100 chutes de fora da área da mesma distância do gol é observada.

A probabilidade de observar entre 35 e 65 chutes certos é, aproximadamente:

- a) menor que 95%
- b) igual a 99,7%
- c) menor que 0,1%
- d) Igual a 95%
- e) menor que 0,3%

6. (FCC/2022 – TRT-4ª Região) Para responder a questão, considere os dados da tabela a seguir, que dá os valores das probabilidades $P(Z \leq z)$ para a distribuição normal padrão (Z).

Z	0,41	0,52	1,00	1,08	1,28	1,64	2,00
$P(Z \leq z)$	0,66	0,70	0,84	0,86	0,90	0,95	0,98

Considera-se que o tempo total, em dias, para a conclusão de um projeto é uma variável aleatória que apresenta uma distribuição normal de tamanho infinito e é constituída pela soma dos tempos, em dias, de 3 etapas independentes realizadas uma após a outra sem qualquer interrupção.



Sejam X , Y e Z as variáveis aleatórias e normalmente distribuídas de tamanho infinito representando os tempos da primeira, segunda e terceira etapas, respectivamente. A tabela abaixo fornece os parâmetros de X , Y e Z .

Variáveis	X	Y	Z
Média	5 dias	20 dias	50 dias
Desvio Padrão	1 dia	4 dias	8 dias

A probabilidade de o projeto levar, no mínimo, 66 dias e, no máximo, 93 dias para ser concluído é igual a

- a) 88%
- b) 76%
- c) 96%
- d) 68%
- e) 82%

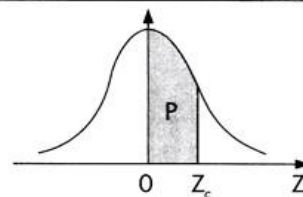
7. (Marinha/2022 – CPT) Um estudante de estatística lança uma moeda não viciada 100 vezes. Determine a probabilidade em que o número de coroas não será diferente de 50 mais do que 4 e assinale a opção correta.

- a) 0,33
- b) 0,41
- c) 0,47
- d) 0,54
- e) 0,63

Considere a tabela normal padrão constante ao final desta seção de questões, fornecida na prova.



Tabela III — Distribuição Normal Padrão
 $Z \sim N(0, 1)$
Corpo da tabela dá a probabilidade p , tal que $p = P(0 < Z < Z_c)$



parte inteira e primeira decimal de Z_c	Segunda decimal de Z_c										parte inteira e primeira decimal de Z_c
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	$p = 0$										
0,0	00000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586	0,0
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535	0,1
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409	0,2
0,3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173	0,3
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793	0,4
0,5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240	0,5
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490	0,6
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524	0,7
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327	0,8
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891	0,9
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214	1,0
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298	1,1
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147	1,2
1,3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774	1,3
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189	1,4
1,5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408	1,5
1,6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449	1,6
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327	1,7
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062	1,8
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670	1,9
2,0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169	2,0
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574	2,1
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899	2,2
2,3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158	2,3
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361	2,4
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520	2,5
2,6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643	2,6
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736	2,7
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807	2,8
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861	2,9
3,0	49865	49869	49874	49878	49882	49886	49889	49893	49897	49900	3,0
3,1	49903	49906	49910	49913	49916	49918	49921	49924	49926	49929	3,1
3,2	49931	49934	49936	49938	49940	49942	49944	49946	49948	49950	3,2
3,3	49952	49953	49955	49957	49958	49960	49961	49962	49964	49965	3,3
3,4	49966	49968	49969	49970	49971	49972	49973	49974	49975	49976	3,4
3,5	49977	49978	49978	49979	49980	49981	49981	49982	49983	49983	3,5
3,6	49984	49985	49985	49986	49986	49987	49987	49988	49988	49989	3,6
3,7	49989	49990	49990	49990	49991	49991	49992	49992	49992	49992	3,7
3,8	49993	49993	49993	49994	49994	49994	49994	49995	49995	49995	3,8
3,9	49995	49995	49996	49996	49996	49996	49996	49996	49997	49997	3,9
4,0	49997	49997	49997	49997	49997	49997	49998	49998	49998	49998	4,0
4,5	49999	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	4,5



GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. ERRADO | 4. LETRA D | 7. LETRA E |
| 2. LETRA B | 5. LETRA B | |
| 3. LETRA B | 6. LETRA E | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição Qui-quadrado

1. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Considerando que as variáveis aleatórias X e Y sejam normais, mutuamente independentes e identicamente distribuídas, e supondo que μ e σ representem, respectivamente, a média e o desvio padrão dessas distribuições, julgue o item subsequente.

Se $\mu = 0$ e $\sigma = 1$, então $X^2 + Y^2$ segue distribuição qui-quadrado com dois graus de liberdade.

2. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Se a variável aleatória X apresenta distribuição normal com média 0 e variância igual a 1, a transformação $Y = X^2$ tem distribuição

- a) uniforme.
- b) exponencial.
- c) t de Student.
- d) qui-quadrado.

3. (VUNESP/2023 – CAMPREV) Considere que $X_1, X_2, \dots, X_n$ são n variáveis aleatórias independentes com distribuição normal padrão. Faça Y igual à soma dos quadrados de todos os X .

A distribuição de probabilidade de Y será:

- a) Normal com média n
- b) Qui-quadrado com n graus de liberdade
- c) t, de Student, com $n-1$ graus de liberdade
- d) F, com n graus de liberdade
- e) de Poisson

4. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) Uma variável aleatória X tem distribuição uniforme no intervalo (m, n) , com $0 < m < n$. Uma outra variável aleatória Y , independente de X , tem distribuição qui-quadrado com 3 graus de liberdade.

Se a esperança de X é igual a variância de Y e a variância de X é igual à esperança de Y , então (m, n) é igual a



- a) (3, 6)
- b) (3, 9)
- c) (4, 8)
- d) (6, 9)
- e) (5, 7)

5. (FADESP/2022 – SEFA/PA) Considere a sequência de variáveis aleatórias independentes $X_1, X_2, \dots, X_n$ com distribuição normal e parâmetros $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$. Seja $Z = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$.

Então Z tem distribuição

- a) F de Snedecor
- b) Qui-quadrado com n graus de liberdade
- c) Hotelling
- d) t de Student
- e) Normal com $\mu = 0$ e $\sigma^2 = n$.

6. (FGV/2022 – TRT/PB) Uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_{10}$, de tamanho 10, de uma variável populacional $N(\mu, \sigma^2)$ será obtida.

Nesse caso, a variável $W = \sum_{i=1}^{10} Z_i^2$, em que $Z_i = \frac{(X_i - \mu)}{\sigma}$, tem distribuição de probabilidades

- a) $N(0, 1)$
- b) $N(0, 100\sigma^2)$
- c) qui-quadrado com 9 graus de liberdade.
- d) qui-quadrado com 10 graus de liberdade.
- e) t-Student com 9 graus de liberdade.



GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. CERTO | 3. LETRA B | 5. LETRA B |
| 2. LETRA D | 4. LETRA B | 6. LETRA D |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição t de Student

1. (CEBRASPE/2024 – CAPES) Julgue os seguintes itens, considerando duas variáveis aleatórias R e S , tais que $E[R] = E[S] = 0$, $E[R^2] = 9$, $E[S^2] = 4$ e $Cov[R, S] = -6$.

Se R segue uma distribuição t de Student, então seu grau de liberdade é igual a 2,25.

2. (FGV/2023 – TJ/SE) Quanto à transformação de variáveis aleatórias que seguem uma distribuição de probabilidade determinada, NÃO se pode garantir que:

- a) a soma de n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas Bernoulli com parâmetro p tem distribuição Binomial com parâmetros n e p ;
- b) a soma de n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas Exponencial com parâmetro λ tem distribuição Exponencial com parâmetro $n \cdot \lambda$;
- c) a soma de n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas Poisson com parâmetro λ tem distribuição Poisson com parâmetro $n \cdot \lambda$;
- d) a soma dos quadrados de n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas Normal Padrão tem distribuição Qui-quadrado com n graus de liberdade;
- e) a distribuição t de Student com n graus de liberdade tem distribuição Normal Padrão quando n tende a infinito.

3. (CEBRASPE/2022 – TRT/8ª Região) A distribuição t de Student com 1 grau de liberdade é equivalente a uma distribuição

- a) de Cauchy
- b) normal
- c) F de Snedecor
- d) de Laplace
- e) de Pareto

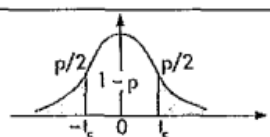
4. (Marinha/2022 – CP-T) Assinale a opção que apresenta os valores críticos de t para os quais a área de extremidade direita da distribuição t de Student seja 5%, quando os números de graus de liberdade v forem iguais a 15 e 20, respectivamente.



- a) 1,533 e 1,376
b) 1,753 e 1,725
c) 2,086 e 2,131
d) 2,131 e 2,086
e) 2,576 e 2,326

Para resolver essa questão, considere a seguinte tabela, fornecida na prova.

Graus de liberdade ν	Tabela V — Distribuição t de Student Corpo da tabela dá os valores t_p tais que $P(-t_p < t < t_p) = 1 - p$. Para $\nu > 120$, usar a aproximação normal.															Graus de liberdade ν
	p = 90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	5%	4%	2%	1%	0,2%	0,1%	
1	0,158	0,325	0,510	0,727	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	15,894	31,821	63,657	318,309	636,619	1
2	0,142	0,289	0,445	0,617	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	4,849	6,965	9,925	22,327	31,598	2
3	0,137	0,277	0,424	0,584	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	3,482	4,541	5,841	10,214	12,924	3
4	0,134	0,271	0,414	0,569	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	2,998	3,747	4,604	7,173	8,610	4
5	0,132	0,267	0,408	0,559	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	2,756	3,365	4,032	5,893	6,869	5
6	0,131	0,265	0,404	0,553	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	2,612	3,143	3,707	5,208	5,959	6
7	0,130	0,263	0,402	0,549	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,517	2,998	3,499	4,785	5,408	7
8	0,130	0,262	0,399	0,546	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,449	2,896	3,355	4,501	5,041	8
9	0,129	0,261	0,398	0,543	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,398	2,821	3,250	4,297	4,781	9
10	0,129	0,260	0,397	0,542	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,359	2,764	3,169	4,144	4,587	10
11	0,129	0,260	0,396	0,540	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,328	2,718	3,106	4,025	4,437	11
12	0,128	0,259	0,395	0,539	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,303	2,681	3,055	3,930	4,318	12
13	0,128	0,259	0,394	0,538	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,282	2,650	3,012	3,852	4,221	13
14	0,128	0,258	0,393	0,537	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,264	2,624	2,977	3,787	4,140	14
15	0,128	0,258	0,393	0,536	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,248	2,602	2,947	3,733	4,073	15
16	0,128	0,258	0,392	0,535	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,235	2,583	2,921	3,686	4,015	16
17	0,128	0,257	0,392	0,534	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,224	2,567	2,898	3,646	3,965	17
18	0,127	0,257	0,392	0,534	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,214	2,552	2,878	3,610	3,922	18
19	0,127	0,257	0,391	0,533	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,205	2,539	2,861	3,579	3,883	19
20	0,127	0,257	0,391	0,533	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,197	2,528	2,845	3,552	3,850	20
21	0,127	0,257	0,391	0,532	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,189	2,518	2,831	3,527	3,819	21
22	0,127	0,256	0,390	0,532	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,183	2,508	2,819	3,505	3,792	22
23	0,127	0,256	0,390	0,532	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,177	2,500	2,807	3,485	3,768	23
24	0,127	0,256	0,390	0,531	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,172	2,492	2,797	3,467	3,745	24
25	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,166	2,485	2,787	3,450	3,725	25
26	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,162	2,479	2,779	3,435	3,707	26
27	0,127	0,256	0,389	0,531	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,158	2,473	2,771	3,421	3,690	27
28	0,127	0,256	0,389	0,530	0,684	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,154	2,467	2,763	3,408	3,674	28
29	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,150	2,462	2,756	3,396	3,659	29
30	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,147	2,457	2,750	3,385	3,646	30
35	0,126	0,255	0,388	0,529	0,682	0,852	1,052	1,306	1,690	2,030	2,133	2,438	2,724	3,340	3,591	35
40	0,126	0,255	0,388	0,529	0,681	0,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,123	2,423	2,704	3,307	3,551	40
50	0,126	0,254	0,387	0,528	0,679	0,849	1,047	1,299	1,676	2,009	2,109	2,403	2,678	3,261	3,496	50
60	0,126	0,254	0,387	0,527	0,679	0,848	1,045	1,296	1,671	2,000	2,099	2,390	2,660	3,232	3,460	60
120	0,126	0,254	0,386	0,526	0,677	0,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,076	2,358	2,617	3,160	3,373	120
∞	0,126	0,253	0,385	0,524	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,054	2,326	2,576	3,090	3,291	∞
	p = 90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	5%	4%	2%	1%	0,2%	0,1%	



GABARITO

- | | |
|------------|------------|
| 1. CERTO | 3. LETRA A |
| 2. LETRA B | 4. LETRA B |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

F-Snedecor

1. (FGV/2022 – TRT/MA) Se X tem distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade, Y tem distribuição qui-quadrado com m graus de liberdade e se X e Y são independentes, então a seguinte variável tem distribuição F com n e m graus de liberdade:

a) XY/nm

b) nmX/Y

c) nX^2/mY^2

d) mX/nY

e) X^2/Y



GABARITO

1. LETRA D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.